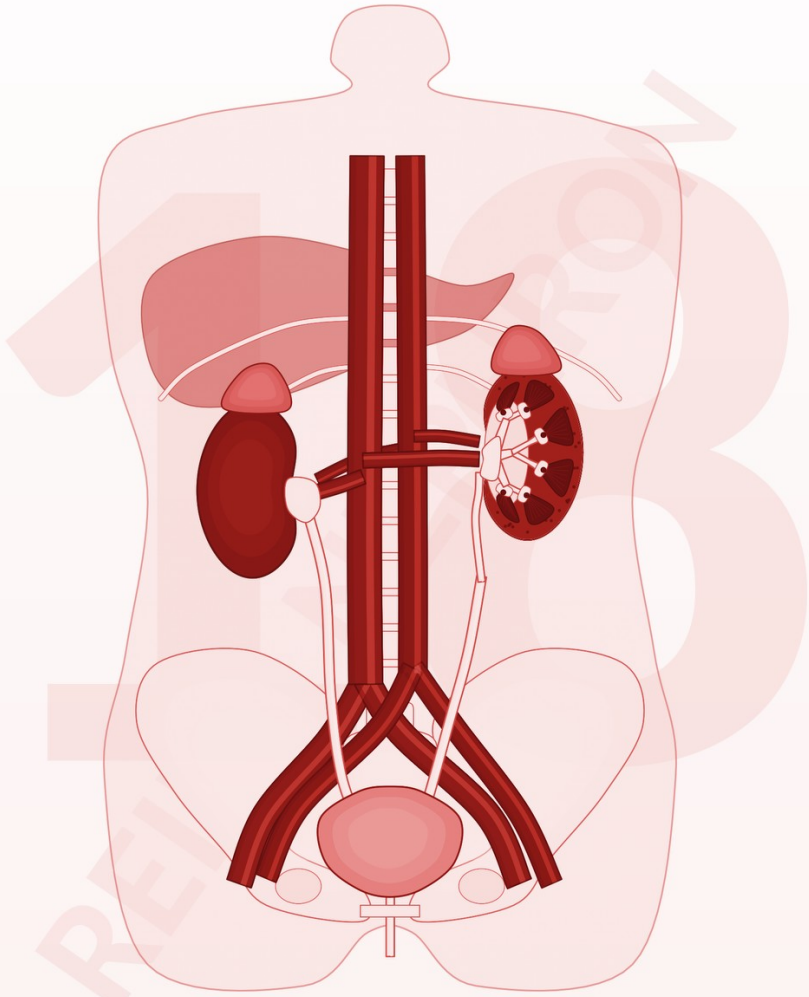


CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 18

L'appareil urinaire

Anatomie de l'appareil urinaire, néphron et vascularisation, filtration glomérulaire, transferts tubulaires et homéostasie, fonctions endocrines du rein ; approfondissements : estimation du DFG en pratique (CKD-EPI), anatomie détaillée, histologie du néphron, clairances, mécanisme de concentration de l'urine

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 18 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Anatomie de l'appareil urinaire 4
Corrigés de la partie 1 19
Partie 2 – Le néphron et la barrière de filtration 26
Corrigés de la partie 2 41
Partie 3 – La filtration glomérulaire 49
Corrigés de la partie 3 60
Partie 4 – Clairance et estimation du DFG 63
Corrigés de la partie 4 72
Partie 5 – Le glucose et le tube contourné proximal 75
Corrigés de la partie 5 89
Partie 6 – Eau, sodium, ADH et aldostérone 94
Corrigés de la partie 6 109
Partie 7 – Potassium, H^+ et NH_4^+ 112
Corrigés de la partie 7 124
Partie 8 – Fonctions endocrines du rein et synthèse 127
Corrigés de la partie 8 140
Bilan : grille d'auto-évaluation 143

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 18

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 18 (référentiel 2024, guide 2025 p. 90-91, cours CNED 4524 M6S1, M6S2 et M7S2) : anatomie de l'appareil urinaire et du rein, néphron et vascularisation, barrière de filtration, filtration glomérulaire et PNF, clairance et DFG, réabsorption du glucose, eau, Na^+, HCO_3^-, ADH et aldostérone, sécrétion de K^+, de H^+ et de NH_4^+, fonctions endocrines du rein.
- Exploiter des documents (schémas, tableaux, courbes), calculer (PNF, clairances, DFG estimé, charges filtrées, sel, potassium, PRAL) et relier chaque mécanisme à une décision diététique.

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes, des schémas à légender ou fournis, et des questions qui vont de la restitution à l'argumentation. Chaque exercice indique sa durée et son barème ; le corrigé détaillé suit l'ensemble des exercices de chaque partie. Les schémas muets sont à légender sans regarder le cours ; les schémas « fournis » servent, comme le prévoit le guide 2025, à étudier les mécanismes cellulaires autres que la réabsorption du glucose.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Anatomie de l'appareil urinaire

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Légender l'appareil urinaire, la coupe du rein, la vessie et l'uretère ; décrire la circulation rénale ; relier l'anatomie à des situations (cystites, obstacle, biopsie)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Reins rétropéritonéaux (T12-L3), droit plus bas ; ≈ 150 g, 11 à 12 cm ; hile : artère, veine, bassinet

Cortex (corpuscules, tubes contournés), médullaire (pyramides de Malpighi, papilles) ; calices mineurs → majeurs → bassinet → uretère

Artère rénale → interlobaires → arquées → interlobulaires → afférentes → glomérule → efférentes → capillaires péritubulaires / vasa recta

20 % du débit cardiaque ; débit plasmatique rénal ≈ 600 mL/min ; fraction de filtration ≈ 20 %

Uretère : 3 tuniques, péristaltisme, trajet oblique intramural (pas de reflux) ; vessie : détrusor, trigone, sphincters lisse et strié ; urètre féminin 3 à 4 cm, masculin 16 à 20 cm

Exercice 1.1 – Légender l'appareil urinaire en place (10 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une séance d'éducation thérapeutique pour des patients atteints de maladie rénale chronique. Vous voulez leur montrer où se trouvent leurs reins et comment l'urine est conduite jusqu'à l'extérieur.

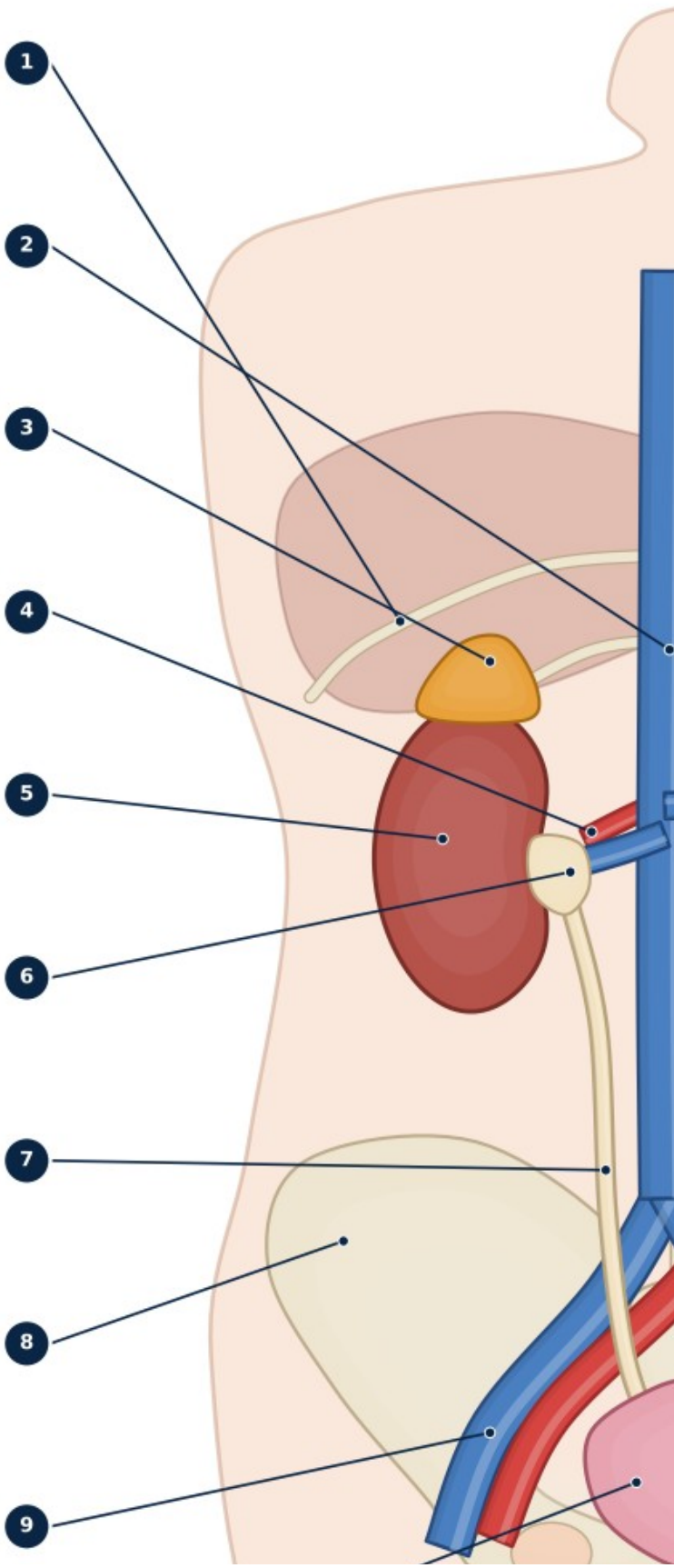

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Figure 18.1 – *Document 1 – L'appareil urinaire en place, vue antérieure (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : vue antérieure ; le rein gauche est représenté ouvert (coupe frontale).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 20 éléments numérotés. *(5 pts)*

2. Citez dans l'ordre les organes traversés par l'urine depuis sa formation jusqu'à son émission. *(1,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi le rein droit est situé un peu plus bas que le rein gauche et précisez la position des reins par rapport au péritoine et aux vertèbres. *(2 pts)*

4. Un patient vous dit : « Mes reins sont dans le bas du ventre. » Rectifiez à l'aide du schéma. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Anatomie interne du rein (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> En stage dans un service de néphrologie, vous lisez un compte rendu d'échographie : « reins de taille normale (11 cm), bonne différenciation cortico-médullaire, pas de dilatation des cavités pyélocalicielles ». Vous révisez l'anatomie interne du rein pour le comprendre.

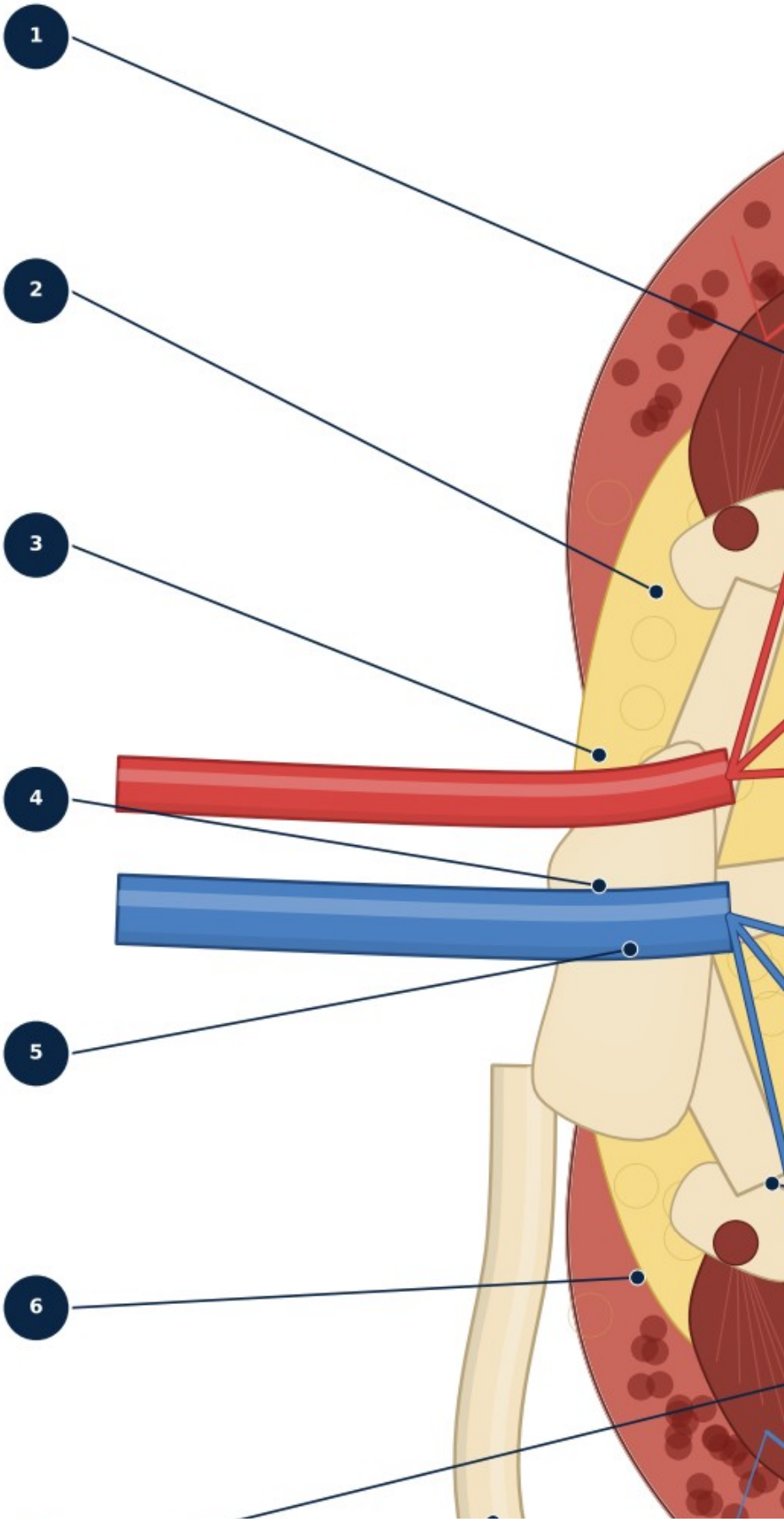

1
2
3
4
5
6

Figure 18.2 – *Document 1 – Coupe frontale du rein (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : coupe frontale d'un rein gauche ; moitié haute : artères ; moitié basse : veines.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 17 éléments numérotés. *(4 pts)*

2. Décrivez le trajet d'une goutte de sang de l'aorte jusqu'au glomérule en citant les artères successives. *(2 pts)*

3. Distinguez le cortex et la médullaire (aspect, contenu en néphrons). *(2 pts)*

4. Expliquez le compte rendu : « différenciation cortico-médullaire » et « cavités pyélocalicielles ». Que signifierait une « dilatation des cavités » ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Le débit sanguin rénal (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Un enseignant de physiologie vous demande de montrer, chiffres à l'appui, que le rein est un organe « surirrigué » au regard de ses besoins métaboliques.

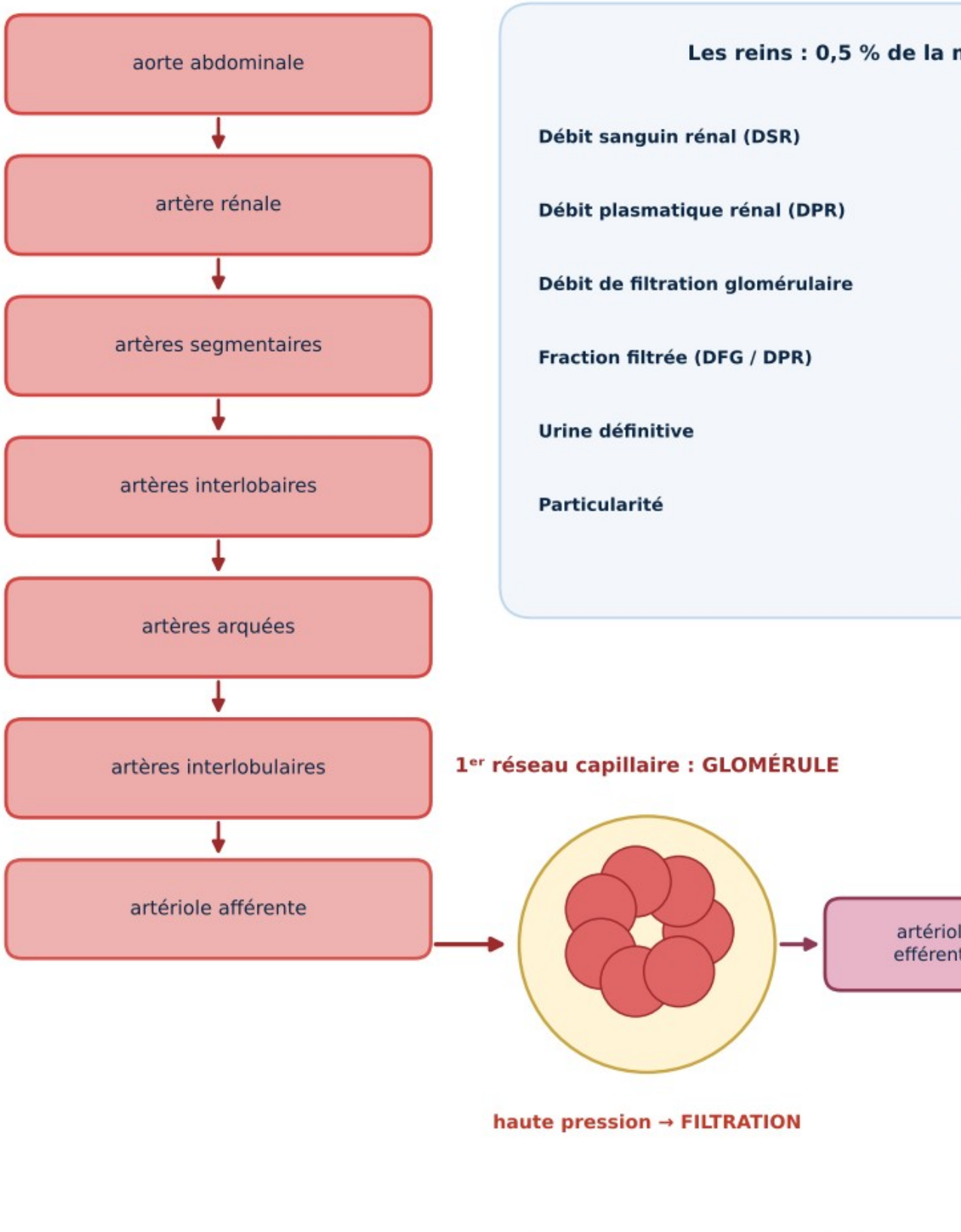


Figure 18.3 – *Document 1 – La circulation rénale*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Données : débit cardiaque au repos 5,5 L/min ; les reins reçoivent 20 % du débit cardiaque ; hématocrite 0,45 ; DFG 120 mL/min ; masse des deux reins 300 g ; masse corporelle 70 kg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le débit sanguin rénal (L/min et L/j) puis le débit plasmatique rénal (mL/min). *(3 pts)*

2. Calculez la fraction de filtration (DFG / débit plasmatique rénal) et interprétez. *(2 pts)*

3. Comparez la part des reins dans la masse corporelle et dans le débit cardiaque. Pourquoi ce débit élevé ? *(2 pts)*

4. À l'aide du document 1, expliquez l'originalité de la circulation rénale : deux réseaux capillaires en série et rôle de chacun. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Vessie, urètre et cystites (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme L., 26 ans, consulte pour sa troisième cystite de l'année. Son frère, du même âge, n'en a jamais eu. Vous l'aidez à comprendre pourquoi et à appliquer des conseils d'hygiène et d'hydratation.

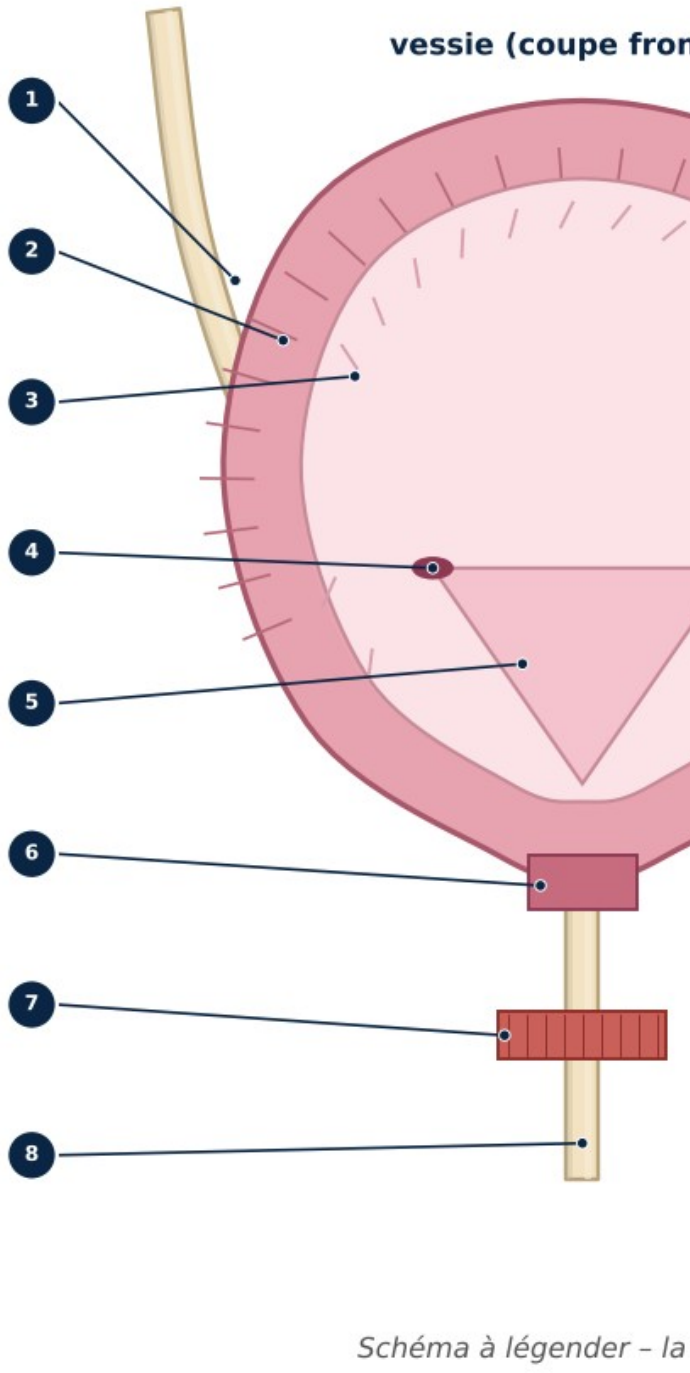


Figure 18.4 – *Document 1 – La vessie et la paroi de l'uretère (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : à gauche, vessie ouverte en vue antérieure ; à droite, coupe transversale de l'uretère.

DOCUMENTS

Document 2 : longueur de l'urètre : ≈ 3 à 4 cm chez la femme, ≈ 16 à 20 cm chez l'homme ; capacité physiologique de la vessie : 300 à 500 mL, besoin d'uriner vers 150 à 300 mL.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 13 éléments du document 1. *(3,5 pts)*

2. Décrivez la paroi de l'uretère et expliquez comment l'urine progresse jusqu'à la vessie, même chez une personne couchée. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le reflux de l'urine de la vessie vers l'uretère est normalement impossible. *(1,5 pts)*

4. Expliquez, à l'aide du document 2, la plus grande fréquence des cystites chez la femme ; justifiez le conseil de boire 1,5 à 2 L par jour et de ne pas retenir les mictions. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Hypertrophie de la prostate et rétention d'urine (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. P., 74 ans, se lève 4 fois par nuit pour uriner, a un jet faible et la sensation de ne pas vider sa vessie. Pour moins se lever, il ne boit presque plus après 14 h. Le bilan montre une hypertrophie bénigne de la prostate.

DOCUMENTS

Document 1 – Échographie : vessie de 650 mL avant miction ; **résidu post-mictionnel 250 mL** (normal < 50 mL) ; paroi vésicale épaissie ; dilatation modérée des deux bassinets.

DOCUMENTS

Document 2 – Biologie : créatininémie 140 µmol/L (il y a un an : 95 µmol/L) ; densité urinaire 1,028 ; urines foncées.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Situez la prostate par rapport à l'urètre masculin et expliquez la gêne à la miction. *(2 pts)*

2. Expliquez l'épaississement de la paroi vésicale et la dilatation des bassinets. *(3 pts)*

3. Expliquez l'élévation de la créatininémie, en utilisant la notion de pression dans la capsule de Bowman. *(3 pts)*

4. Critiquez la stratégie de M. P. pour ses boissons et proposez une organisation des apports hydriques. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.6 – Préparer une biopsie rénale (8,5 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Mme D., 45 ans, a une protéinurie de 2,5 g/24 h et une hématurie microscopique. Le néphrologue prévoit une **biopsie rénale** : sous échographie, une aiguille est introduite par le dos au **pôle inférieur du rein gauche**, pour prélever quelques millimètres de **cortex**. Elle doit rester allongée 24 h et on surveillera ses urines.

DOCUMENTS

Document 1 : profondeur du rein depuis la peau du dos : 5 à 8 cm ; le rein est entouré de sa capsule fibreuse, de la graisse périrénale et du fascia rénal ; le pôle inférieur est sous la 12e côte et loin du hile.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Justifiez le passage par le dos et le choix du pôle inférieur, à l'aide de l'anatomie du rein (position, hile, côtes, plèvre). *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi on prélève le cortex pour comprendre une protéinurie. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi on surveille l'apparition de sang dans les urines après la biopsie. *(2 pts)*

4. Citez les éléments de la barrière de filtration que le pathologiste examinera. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Légender l'appareil urinaire en place (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. foie (repère) ; 2. veine cave inférieure ; 3. glande surrénale ; 4. hile rénal ; 5. rein droit ; 6. bassinet (pelvis rénal) ; 7. uretère droit ; 8. os coxal (crête iliaque) ; 9. veine iliaque commune ; 10. vessie ; 11. aorte abdominale ; 12. 12e côte ; 13. artère rénale gauche ; 14. veine rénale gauche ; 15. médullaire (pyramide) ; 16. cortex rénal ; 17. vertèbre lombaire ; 18. uretère gauche ; 19. artère iliaque commune ; 20. urètre.

Question 2

Néphrons (rein : cortex et médullaire) → tubes collecteurs → papilles → **calices mineurs** → **calices majeurs** → **bassinet** → **uretère** → **vessie** (stockage) → **urètre** → méat urinaire.

Question 3

Le **foie**, volumineux, occupe la partie haute droite de l'abdomen et repousse le rein droit vers le bas (≈ 2 cm). Les reins sont **rétropéritonéaux** (en arrière du péritoine pariétal, contre la paroi postérieure de l'abdomen) et s'étendent environ de **T12 à L3**, en partie protégés par les 11e et 12e côtes.

Question 4

Les reins sont **hauts et postérieurs**, dans la région lombaire, de part et d'autre de la colonne, sous les dernières côtes : c'est là qu'on ressent une douleur rénale (fosse lombaire). Dans le bas du ventre (pelvis) se trouve la **vessie**.

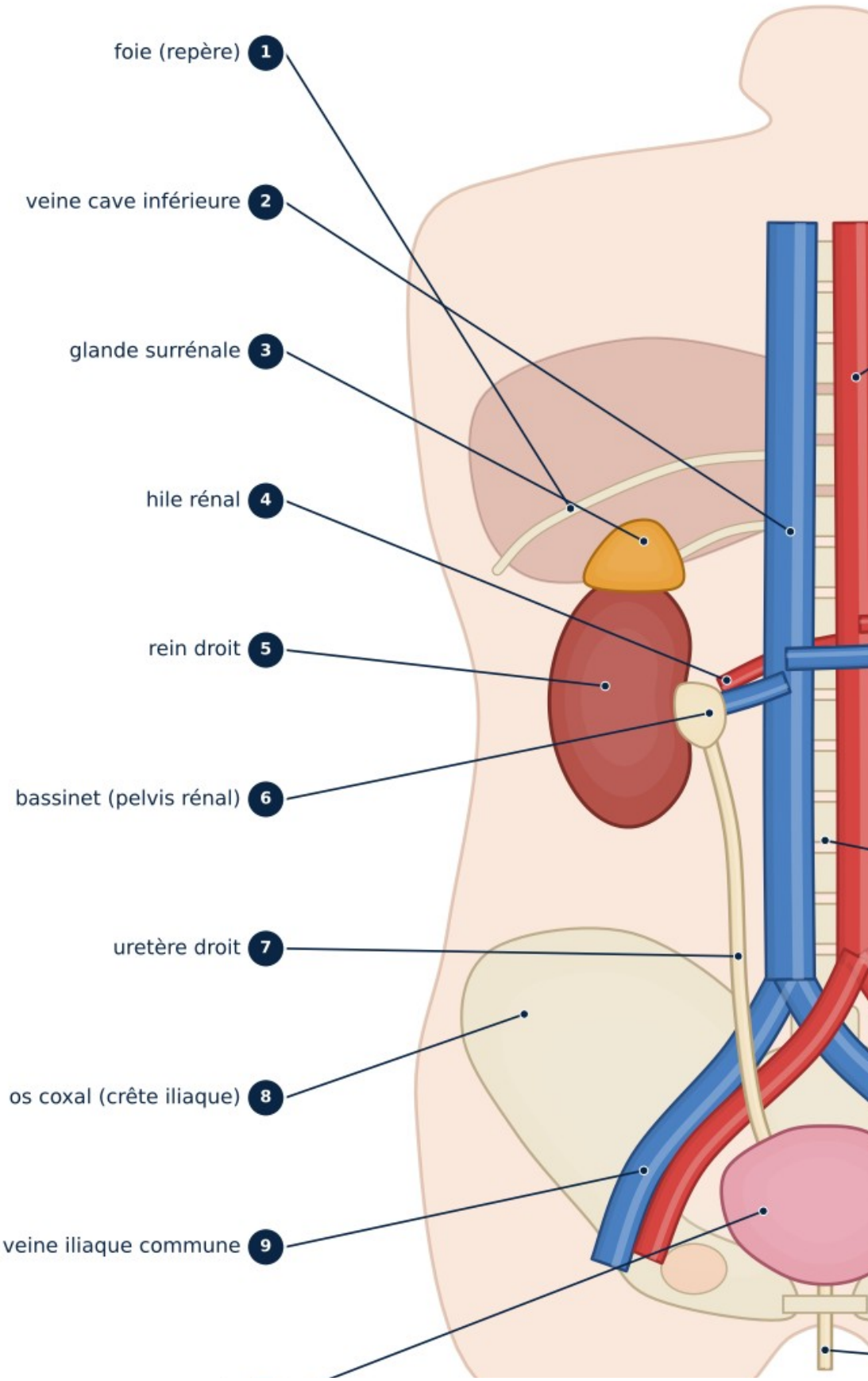

foie (repère) 1
veine cave inférieure 2
glande surrénale 3
hile rénal 4
rein droit 5
bassinet (pelvis rénal) 6
uretère droit 7
os coxal (crête iliaque) 8
veine iliaque commune 9

Figure 18.5 – *Corrigé – appareil urinaire légendé*

Corrigé 1.2 – Anatomie interne du rein (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. artère interlobaire ; 2. hile rénal ; 3. artère rénale ; 4. veine rénale ; 5. bassinet (pelvis rénal) ; 6. sinus rénal (graisse) ; 7. veine interlobaire ; 8. uretère ; 9. base de la pyramide ; 10. cortex rénal ; 11. pyramide de Malpighi (médullaire) ; 12. capsule fibreuse ; 13. papille rénale ; 14. colonne rénale (de Bertin) ; 15. calice majeur ; 16. calice mineur ; 17. artère arquée (moitié haute) / veine arquée.

Question 2

Aorte abdominale → **artère rénale** (par le hile) → artères segmentaires → **artères interlobaires** (dans les colonnes de Bertin) → **artères arquées** (à la base des pyramides) → **artères interlobulaires** (dans le cortex) → **artérioles afférentes** → capillaires glomérulaires.

Question 3

Cortex : couche externe, granuleuse, brun-rouge, sous la capsule ; contient les **corpuscules** et les tubes contournés de tous les néphrons ; il s'insinue entre les pyramides (colonnes de Bertin). **Médullaire** : 8 à 18 **pyramides de Malpighi** striées, dont la pointe (papille) s'ouvre dans un calice mineur ; contient les anses de Henlé, les tubes collecteurs et les vasa recta.

Question 4

La différenciation cortico-médullaire est la différence d'aspect entre cortex et pyramides à l'échographie : sa disparition signe une **atteinte chronique** du parenchyme. Les **cavités pyélocalicielles** sont les calices et le bassinet. Leur **dilatation** (hydronéphrose) traduit un **obstacle** à l'écoulement de l'urine en aval (calcul de l'uretère, prostate, tumeur) : l'urine s'accumule en amont.

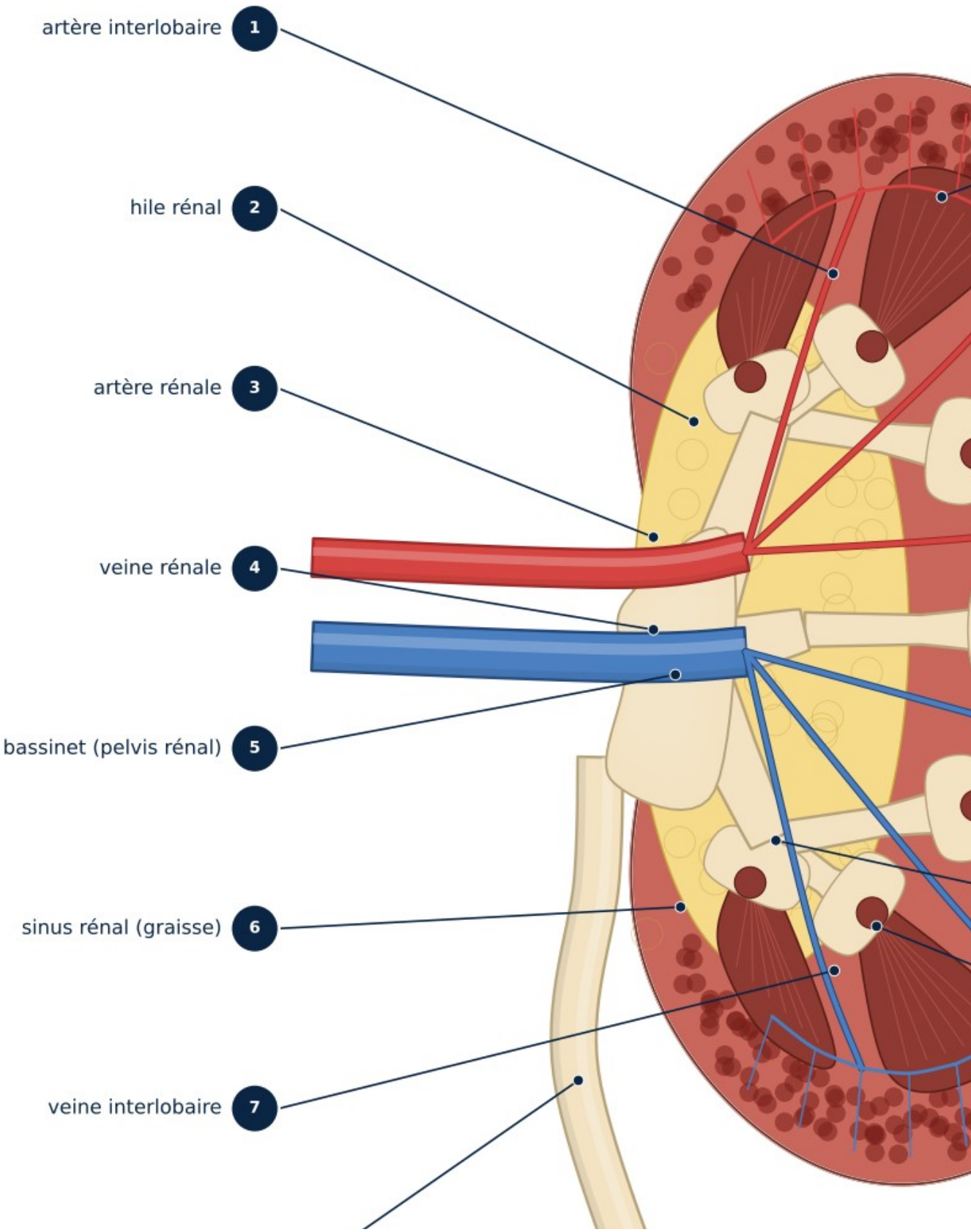

artère interlobaire
1
hile rénal
2
artère rénale
3
veine rénale
4
bassinet (pelvis rénal)
5
sinus rénal (graisse)
6
veine interlobaire
7

Figure 18.6 – *Corrigé – coupe frontale du rein légendée*

Corrigé 1.3 – Le débit sanguin rénal (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Débit sanguin rénal = 5,5 × 0,20 = **1,1 L/min**, soit 1,1 × 1 440 ≈ **1 584 L/j**. Débit plasmatique rénal = 1,1 × (1 − 0,45) = **0,605 L/min = 605 mL/min**.

Question 2

Fraction de filtration = 120 / 605 ≈ **0,20** : environ **20 %** du plasma qui traverse les glomérules est filtré ; les 80 % restants repartent par l'artériole efférente, plus concentrés en protéines.

Question 3

Les reins représentent 0,3 / 70 ≈ **0,4 %** de la masse corporelle mais reçoivent **20 %** du débit cardiaque. Ce débit ne sert pas à leur nutrition mais à leur **fonction** : filtrer en continu un grand volume de plasma (≈ 180 L/j) pour l'épurer et régler sa composition.

Question 4

Le sang passe successivement par deux réseaux capillaires reliés par une artériole (**système porte artériel**) : 1) les **capillaires glomérulaires**, entre artériole afférente et efférente, à pression élevée (≈ 50 à 60 mmHg), lieu de la **filtration** ; 2) les **capillaires péritubulaires** (et les **vasa recta** pour les néphrons juxtamédullaires), à basse pression et à forte pression oncotique, qui **récupèrent** l'eau et les solutés réabsorbés et apportent les substances sécrétées.

Corrigé 1.4 – Vessie, urètre et cystites (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. uretère ; 2. détrusor (musculeuse) ; 3. muqueuse (urothélium, plis) ; 4. orifice urétéral (méat) ; 5. trigone vésical ; 6. col de la vessie – sphincter lisse (interne) ; 7. sphincter strié (externe, volontaire) ; 8. urètre ; 9. lumière ; 10. musculeuse (muscle lisse) ; 11. urothélium ; 12. chorion ; 13. adventice.

Question 2

Trois tuniques : **muqueuse** (urothélium, épithélium polymorphe ou « de transition » capable de s'étirer, et chorion), **musculeuse** lisse, **adventice**. Des **ondes péristaltiques** (1 à 5 par minute) parties du bassinet poussent l'urine vers la vessie : la progression ne dépend pas de la pesanteur.

Question 3

L'uretère traverse obliquement la paroi vésicale sur ≈ 2 cm : quand la vessie se remplit et se contracte, la pression **écrase** ce trajet intramural, qui fonctionne comme une **valve**. Sa défaillance (reflux vésico-urétéral de l'enfant) favorise les pyélonéphrites.

Question 4

L'urètre féminin est **court** (3 à 4 cm) et son méat est proche de l'anus : les bactéries digestives (*E. coli*) remontent facilement jusqu'à la vessie. Boire abondamment augmente la **diurèse** et la **fréquence des mictions**, qui **chassent** les bactéries avant qu'elles ne se multiplient ; retenir les mictions laisse l'urine stagner (milieu de culture) et distend la paroi.

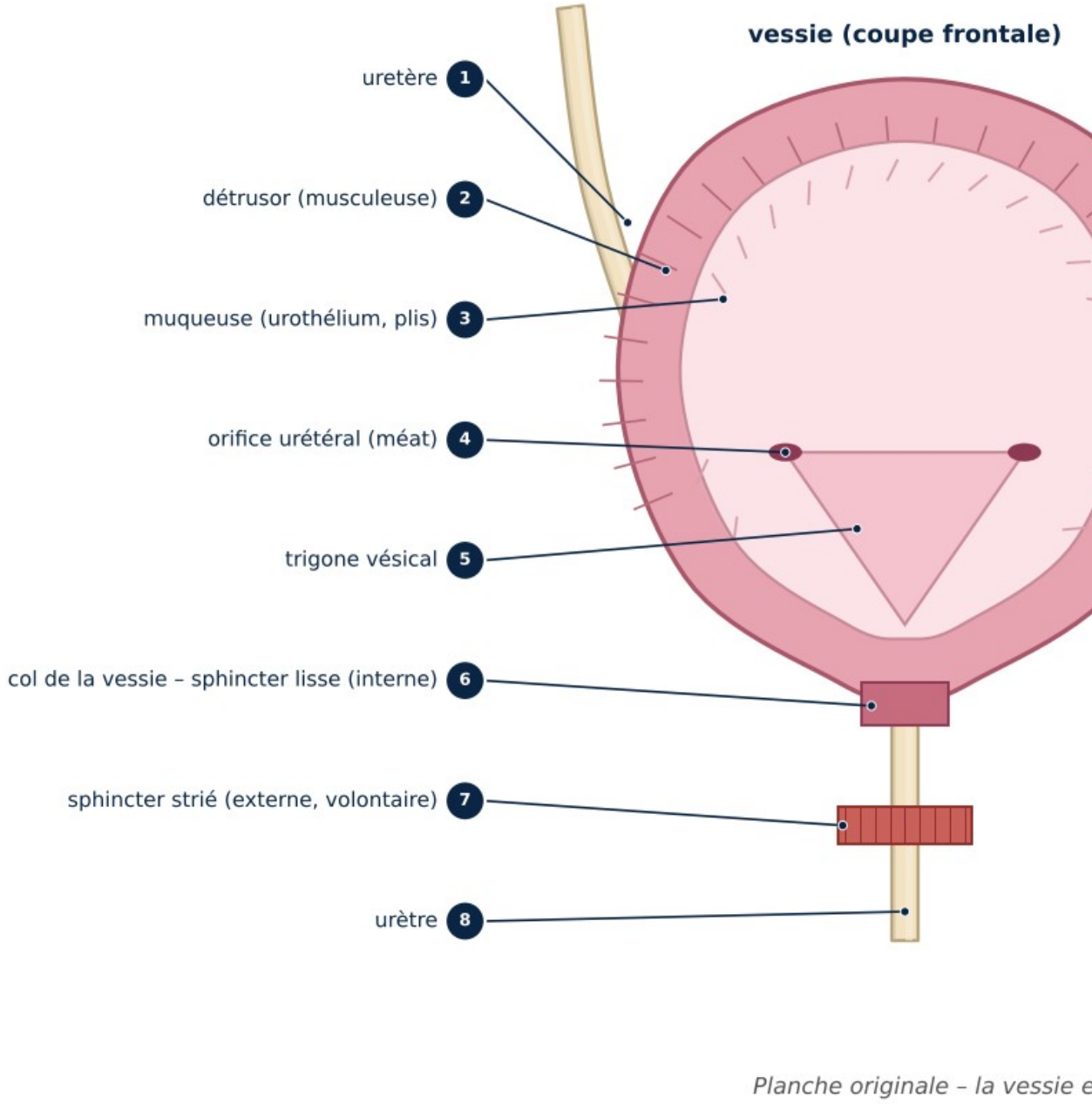


Figure 18.7 – *Corrigé – vessie et uretère légendés*

Corrigé 1.5 – Hypertrophie de la prostate et rétention d'urine (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La prostate entoure la **première portion de l'urètre** masculin (urètre prostatique), sous le col de la vessie. Son augmentation de volume **comprime** l'urètre : l'écoulement est freiné (jet faible), la vessie se vide mal (résidu), et l'urine stagnante stimule des besoins fréquents.

Question 2

Le **détrusor** doit se contracter plus fort pour vaincre l'obstacle : ses fibres musculaires lisses s'hypertrophient (paroi épaissie). L'urine retenue élève la pression dans la vessie, qui se transmet aux **uretères** puis aux **bassinets** et aux calices : ils se dilatent (**hydronéphrose** bilatérale).

Question 3

La pression élevée dans les voies urinaires remonte jusqu'aux tubules et à la **capsule de Bowman** : la pression hydrostatique capsulaire augmente, ce qui **diminue la PNF** (PNF = P capillaire − P oncotique − P capsulaire) et donc le **DFG** ; la créatinine, moins filtrée, s'accumule dans le plasma (insuffisance rénale « obstructive », réversible si l'obstacle est levé rapidement).

Question 4

Boire peu crée une déshydratation (urines concentrées, densité 1,028), augmente le risque d'**infection** et de **calcul** sur une urine stagnante et aggrave la fonction rénale. Conseil : boire **1,5 L** par jour, l'essentiel **le matin et l'après-midi**, réduire les boissons après 18 h, limiter le café, le thé et l'alcool le soir (diurétiques) ; le traitement de l'obstacle est médical ou chirurgical.

Corrigé 1.6 – Préparer une biopsie rénale (8,5 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les reins sont **rétropéritonéaux**, plaqués contre la paroi postérieure : l'aiguille les atteint par le dos sans traverser le péritoine ni l'intestin. Le **pôle inférieur** est sous les côtes (pas de risque de piquer la **plèvre** ni le poumon, qui descendent jusqu'à la 12e côte) et loin du **hile**, où passent les gros vaisseaux (artère et veine rénales) et le bassinet.

Question 2

Une protéinurie de 2,5 g/j est d'origine **glomérulaire** (barrière de filtration altérée) ; or tous les **corpuscules rénaux** sont situés dans le **cortex** : c'est là qu'on observera les glomérules malades.

Question 3

Le rein est très vascularisé (20 % du débit cardiaque) ; l'aiguille peut léser un vaisseau et le sang peut s'écouler dans les **tubes collecteurs** et les **calices** : **hématurie** visible, qui doit rester transitoire ; un saignement autour du rein est aussi possible.

Question 4

L'**endothélium fenêtré** des capillaires glomérulaires, la **membrane basale glomérulaire** et les **podocytes** avec leurs pédicelles et le diaphragme de fente.

Partie 2 – Le néphron et la barrière de filtration

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Schématiser le néphron et sa vascularisation ; légender le corpuscule et l'appareil juxtaglomérulaire ; relier la structure de la barrière à son rôle (taille, charge) ; relier la structure du TCP à sa fonction

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Néphron : corpuscule (glomérule + capsule de Bowman), TCP, anse de Henlé, TCD, tube connecteur, tube collecteur ; ≈ 1 million par rein

Néphrons corticaux (85 %, anse courte) et juxtamédullaires (15 %, anse longue, vasa recta)

Appareil juxtaglomérulaire : cellules juxtaglomérulaires (rénine), macula densa (NaCl), mésangium extraglomérulaire

Barrière : endothélium fenêtré, membrane basale, podocytes ; seuil ≈ 60 000 à 70 000 g/mol ; charges négatives repoussent l'albumine

TCP : bordure en brosse, mitochondries ; réabsorbe 100 % du glucose et des acides aminés, 65 % de l'eau et du Na^+, 80 à 90 % des HCO_3^- ; endocytose de l'albumine filtrée

Exercice 2.1 – Schématiser un néphron et sa vascularisation (10 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Pour préparer l'épreuve E2, vous vous entraînez à légender puis à refaire de mémoire le schéma d'un néphron.

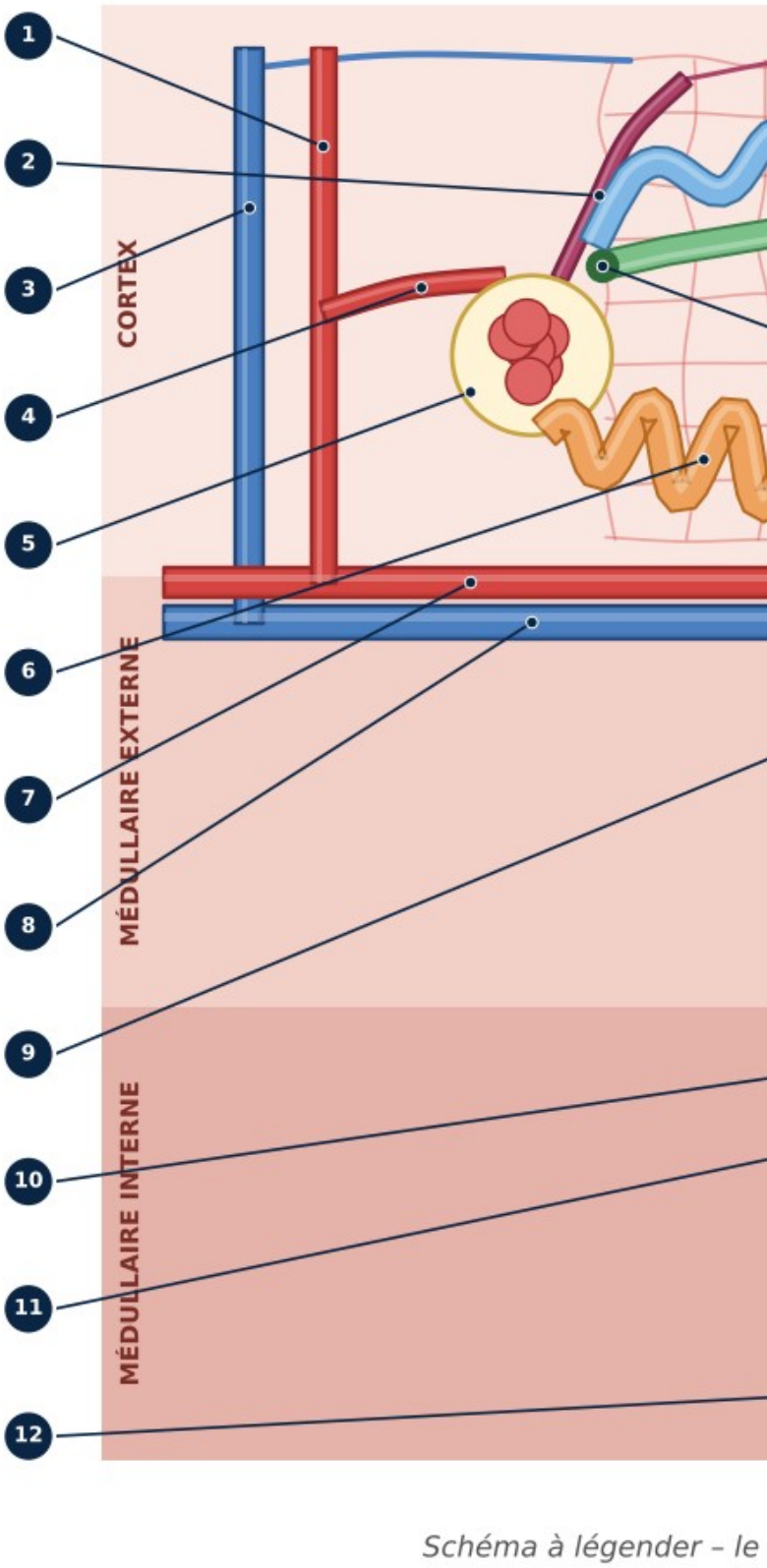


Schéma à légender – le

Figure 18.8 – *Document 1 – Un néphron juxtamédullaire et sa vascularisation (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : le cortex est en haut, la médullaire en bas.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 20 éléments numérotés. *(5 pts)*

2. Classez les segments du tubule selon leur position (cortex ou médullaire). *(2 pts)*

3. Indiquez les deux réseaux capillaires du néphron et le vaisseau qui les relie. *(1,5 pts)*

4. Comparez néphrons corticaux et juxtamédullaires (proportion, anse, vascularisation, rôle). *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Une patiente hypertendue vous demande pourquoi son médicament « agit sur une hormone du rein ». Vous révisez la structure du corpuscule rénal.

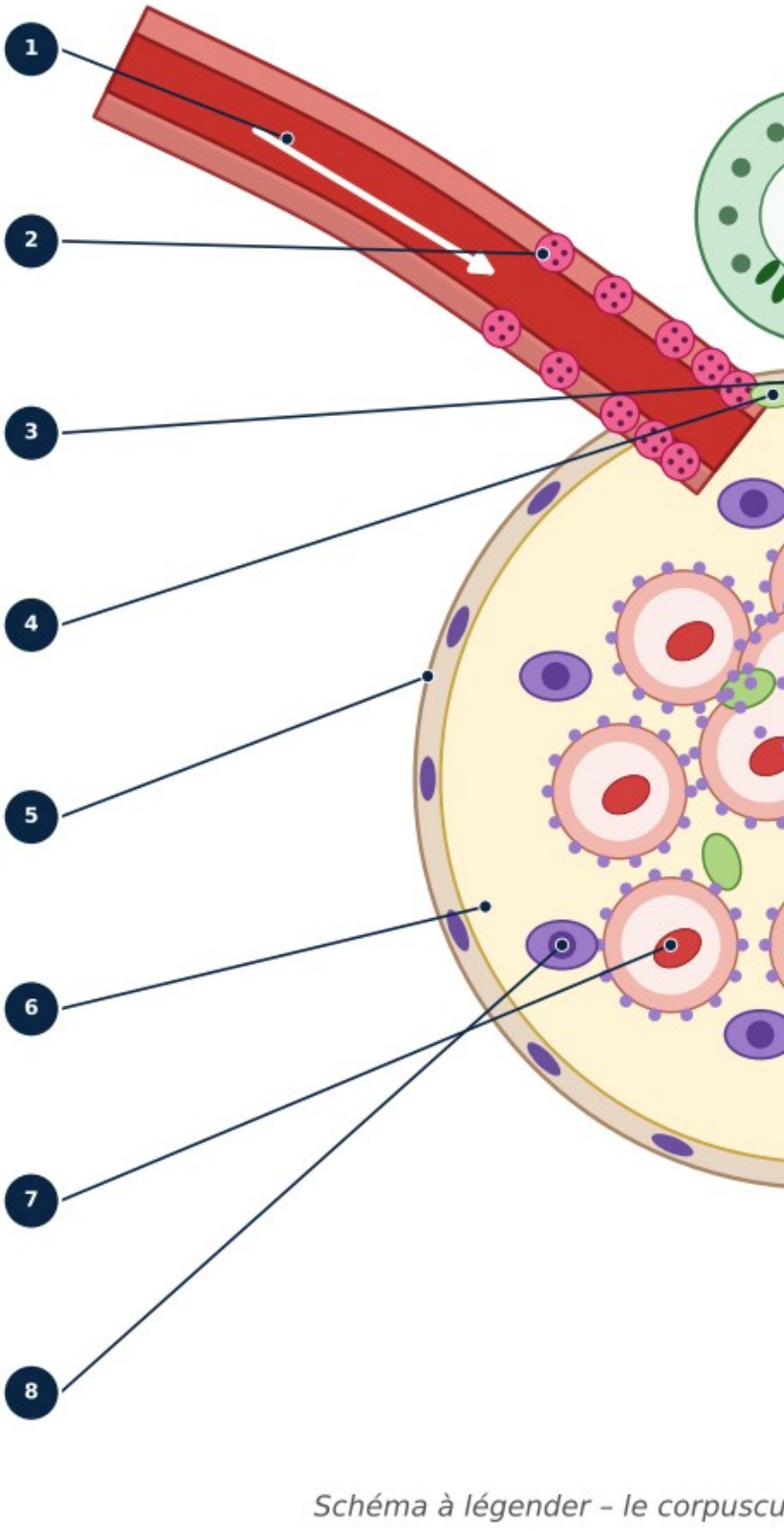


Schéma à légender – le corpuscu

Figure 18.9 – *Document 1 – Le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 15 éléments numérotés. *(4 pts)*

2. Délimitez l'appareil juxtaglomérulaire et donnez le rôle de chacun de ses constituants. *(3 pts)*

3. Comparez le diamètre des artérioles afférente et efférente et déduisez-en une conséquence pour la pression dans le glomérule. *(1,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi un médicament qui bloque la rénine ou l'angiotensine II fait baisser la pression artérielle. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Le tamisage glomérulaire : taille et charge (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Un patient a eu une **rhabdomyolyse** (destruction de muscles) après un effort extrême ; ses urines sont brun foncé. Un autre a une hémolyse importante sans hémoglobine dans les urines. Vous cherchez à comprendre quelles molécules passent la barrière de filtration.

DOCUMENTS

Document 1 – Coefficient de tamisage (concentration dans le filtrat / concentration plasmatique libre)

Molécule	Masse molaire (g/mol)	Coefficient de tamisage
Eau	18	1
Urée	60	1
Glucose	180	1
Inuline	5 200	0,98
Myoglobine	17 000	0,75
Hémoglobine (tétramère)	64 500	0,03
Albumine (chargée −)	66 500	0,0006

DOCUMENTS

Document 2 – Dextrans de même rayon (3,6 nm) : coefficient de tamisage 0,15 pour le dextran neutre, 0,42 pour le dextran chargé positivement, 0,01 pour le dextran chargé négativement.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la relation entre masse molaire et coefficient de tamisage (document 1) ; donnez la limite approximative de passage. *(2 pts)*

2. Exploitez le document 2 et expliquez le rôle des charges de la barrière. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'albumine, de taille proche de l'hémoglobine, passe beaucoup moins. *(1,5 pts)*

4. Expliquez la couleur des urines lors de la rhabdomyolyse et l'absence d'hémoglobine urinaire lors de l'hémolyse (l'hémoglobine libre est fixée par l'haptoglobine plasmatique). *(2 pts)*

5. Citez les trois couches de la barrière et la caractéristique de chacune. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Albuminurie du diabétique : quand la barrière fuit (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. A., 60 ans, diabétique de type 2 depuis 12 ans, a un rapport albumine/créatinine urinaire de 18 mg/mmol. Il demande pourquoi « on cherche de l'albumine dans les urines alors que le rein ne la filtre pas ».

DOCUMENTS

Document 1 : albuminémie 40 g/L ; DFG 180 L/j ; coefficient de tamisage normal de l'albumine ≈ 0,0006 ; l'albumine filtrée est en grande partie réabsorbée par **endocytose** dans le TCP (récepteurs mégaline et cubiline) puis dégradée en acides aminés ; albuminurie normale < 30 mg/24 h.

DOCUMENTS

Document 2 : RAC : < 3 mg/mmol (A1) ; 3 à 30 (A2) ; > 30 (A3). L'hyperglycémie chronique épaissit la membrane basale et altère les podocytes ; la pression intraglomérulaire augmente (hyperfiltration).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la quantité d'albumine filtrée chaque jour par un sujet sain et la quantité réabsorbée ; concluez sur le rôle du TCP. *(3 pts)*

2. Classez l'albuminurie de M. A. et expliquez son origine. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi une albuminurie précède souvent la baisse du DFG et pourquoi on la dépiste chaque année chez le diabétique. *(2 pts)*

4. Proposez trois mesures nutritionnelles qui ralentissent la progression, en les justifiant. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Syndrome de Fanconi : un TCP qui ne réabsorbe plus (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Un adulte traité depuis plusieurs années par un antiviral néphrotoxique (ténofovir) présente fatigue, douleurs osseuses et glycosurie. Sa glycémie est normale.

DOCUMENTS

Document 1 – Résultats

Paramètre	Patient	Valeur usuelle
Glycémie (g/L)	0,92	0,70 à 1,10
Glycosurie	+	absente
Acides aminés urinaires	très augmentés	traces
Phosphatémie (mmol/L)	0,55	0,80 à 1,45
Bicarbonates plasmatiques (mmol/L)	17	22 à 29
Kaliémie (mmol/L)	3,1	3,5 à 5,0

DOCUMENTS

Document 2 – Les cellules du TCP : épithélium cubique haut avec **bordure en brosse**, très nombreuses **mitochondries**, pompes Na^+/K^+ basolatérales ; elles réabsorbent 100 % du glucose et des acides aminés, ≈ 80 % du phosphate et 80 à 90 % des HCO_3^- filtrés.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Montrez que la glycosurie n'est pas due à un diabète et localisez le segment atteint. *(2 pts)*

2. Reliez la structure des cellules du TCP à leur fonction (document 2) et expliquez pourquoi un médicament qui atteint leurs mitochondries provoque une fuite de plusieurs substances à la fois. *(3 pts)*

3. Expliquez l'acidose et la baisse du phosphore ; déduisez l'origine des douleurs osseuses. *(3 pts)*

4. Proposez deux conseils nutritionnels en attendant l'arrêt du médicament. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.6 – Syndrome d'Alport : une membrane basale anormale (9 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Théo, 12 ans, a une hématurie microscopique découverte à une visite scolaire. Son grand-père maternel a été dialysé à 40 ans et était sourd. On évoque un **syndrome d'Alport** lié à l'X : mutation du gène *COL4A5* du collagène IV, composant de la membrane basale glomérulaire et de l'oreille interne.

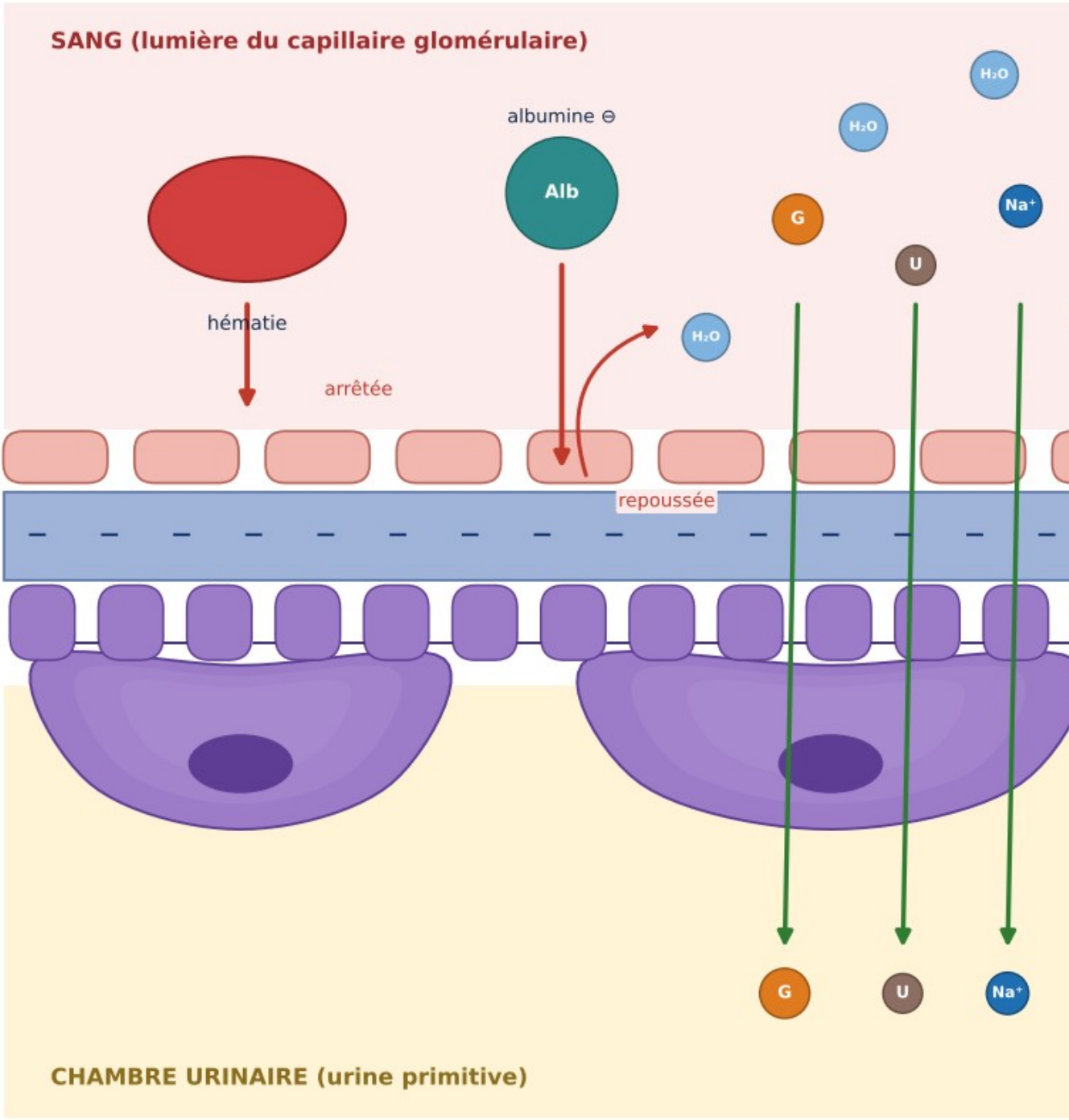


Planche originale – la barrière de filtration glom

Figure 18.10 – *Document 1 – La barrière de filtration glomérulaire*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 : au microscope électronique, la membrane basale de Théo est irrégulière, feuilletée, avec des zones amincies ; l'évolution se fait vers une protéinurie puis une baisse progressive du DFG.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. À l'aide du document 1, décrivez l'organisation de la barrière de filtration et la place de la membrane basale. *(2,5 pts)*

2. Expliquez l'hématurie puis la protéinurie de Théo à partir du document 2. *(2,5 pts)*

3. Expliquez le mode de transmission (lié à l'X) en utilisant un échiquier de croisement ; quel est le risque pour un fils de sa mère ? *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la surdité accompagne l'atteinte rénale. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Schématiser un néphron et sa vascularisation (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. artère interlobulaire ; 2. artériole efférente ; 3. veine interlobulaire ; 4. artériole afférente ; 5. corpuscule rénal (glomérule + capsule de Bowman) ; 6. tube contourné proximal ; 7. artère arquée ; 8. veine arquée ; 9. tube droit proximal ; 10. vasa recta ; 11. branche descendante grêle de l'anse de Henlé ; 12. anse de Henlé (coude) ; 13. tube connecteur ; 14. tube contourné distal ; 15. capillaires péritubulaires ; 16. macula densa ; 17. branche ascendante large ; 18. tube collecteur ; 19. branche ascendante grêle ; 20. papille : vers un calice mineur.

Question 2

Cortex : corpuscule rénal, tube contourné proximal, tube contourné distal, tube connecteur, début du tube collecteur, macula densa. **Médullaire** : tube droit proximal (partie profonde), branches descendante et ascendante grêles, branche ascendante large (partie médullaire), fin du tube collecteur jusqu'à la papille.

Question 3

Capillaires **glomérulaires** puis capillaires **péritubulaires** (et **vasa recta** pour ce néphron), reliés par l'**artériole efférente**.

Question 4

Néphrons **corticaux** : ≈ 85 %, glomérule dans le cortex externe, anse courte, capillaires péritubulaires. Néphrons **juxtamédullaires** : ≈ 15 %, glomérule près de la médullaire, anse longue descendant jusqu'à la papille, accompagnée des vasa recta : ils créent le gradient médullaire qui permet de **concentrer l'urine**.

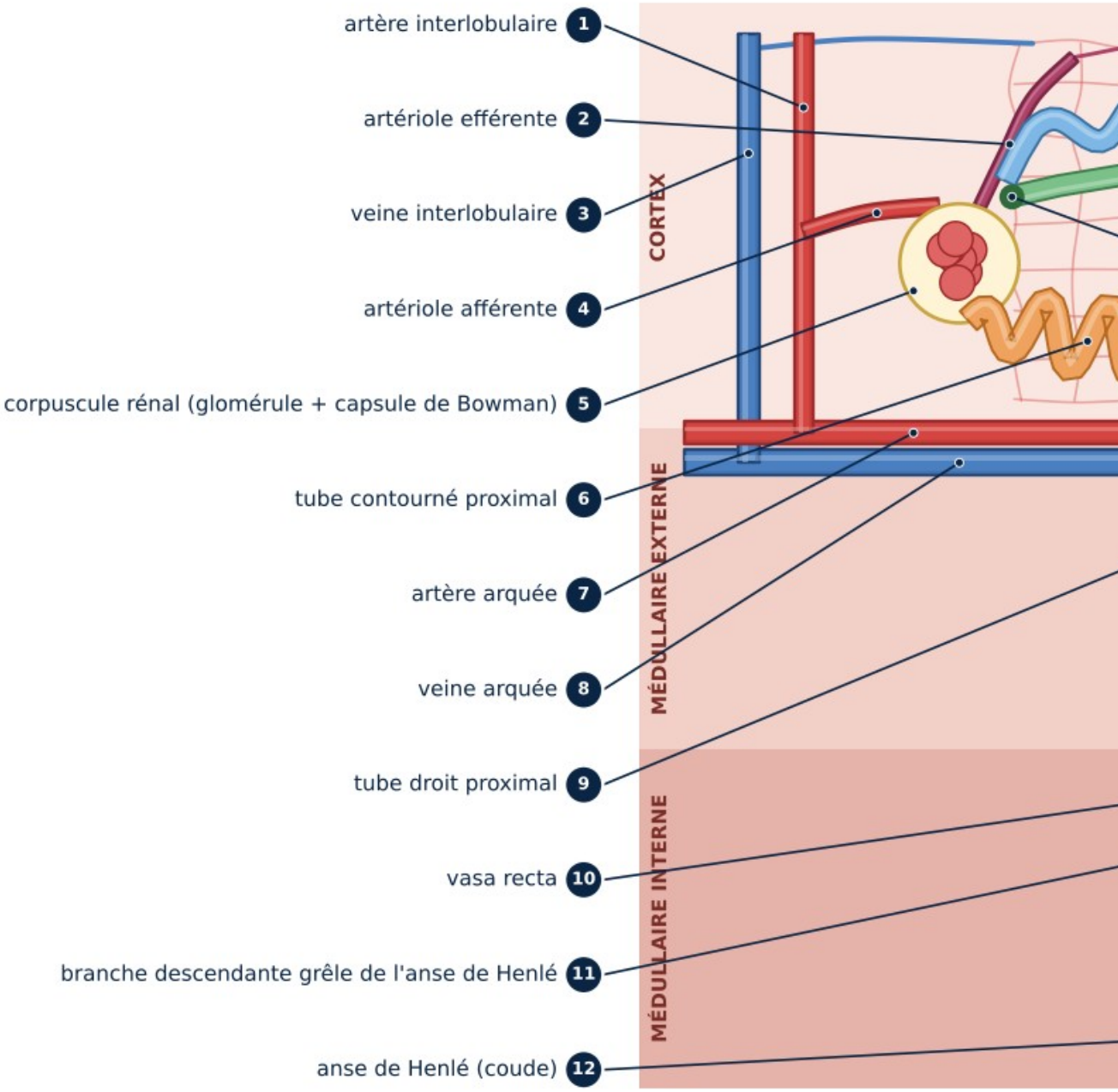


Figure 18.11 – *Corrigé – néphron et vascularisation légendés*

Corrigé 2.2 – Le corpuscule rénal et l'appareil juxtaglomérulaire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. artériole afférente ; 2. cellules juxtaglomérulaires (sécrètent la rénine) ; 3. pôle vasculaire ; 4. cellules mésangiales extraglomérulaires ; 5. feuillet pariétal de la capsule de Bowman ; 6. chambre urinaire (espace de Bowman) ; 7. capillaire glomérulaire (endothélium fenêtré) ; 8. podocyte (feuillet viscéral) ; 9. tube distal (fin de la branche ascendante large) ; 10. artériole efférente ; 11. macula densa ; 12. cellule mésangiale ; 13. pôle urinaire ; 14. tube contourné proximal (bordure en brosse) ; 15. filtrat glomérulaire (urine primitive).

Question 2

L'appareil juxtaglomérulaire est situé au **pôle vasculaire**, là où le tube distal touche les artérioles : **cellules juxtaglomérulaires** (cellules musculaires lisses modifiées de l'artériole afférente) qui **sécrètent la rénine** et sont sensibles à la pression (barorécepteurs) ; **macula densa** (cellules du tube distal) qui détecte la concentration de NaCl du fluide tubulaire ; **cellules mésangiales extraglomérulaires**, qui relient les deux.

Question 3

L'artériole efférente a un diamètre plus petit (résistance plus forte) : le sang « s'accumule » dans le glomérule, ce qui maintient une **pression hydrostatique élevée** (≈ 50 à 60 mmHg), favorable à la filtration.

Question 4

La rénine déclenche la formation d'**angiotensine II**, vasoconstrictrice, qui stimule aussi l'aldostérone (rétention de Na^+ et d'eau). Bloquer la rénine ou l'angiotensine II diminue la vasoconstriction et la rétention hydrosodée : la pression artérielle baisse.

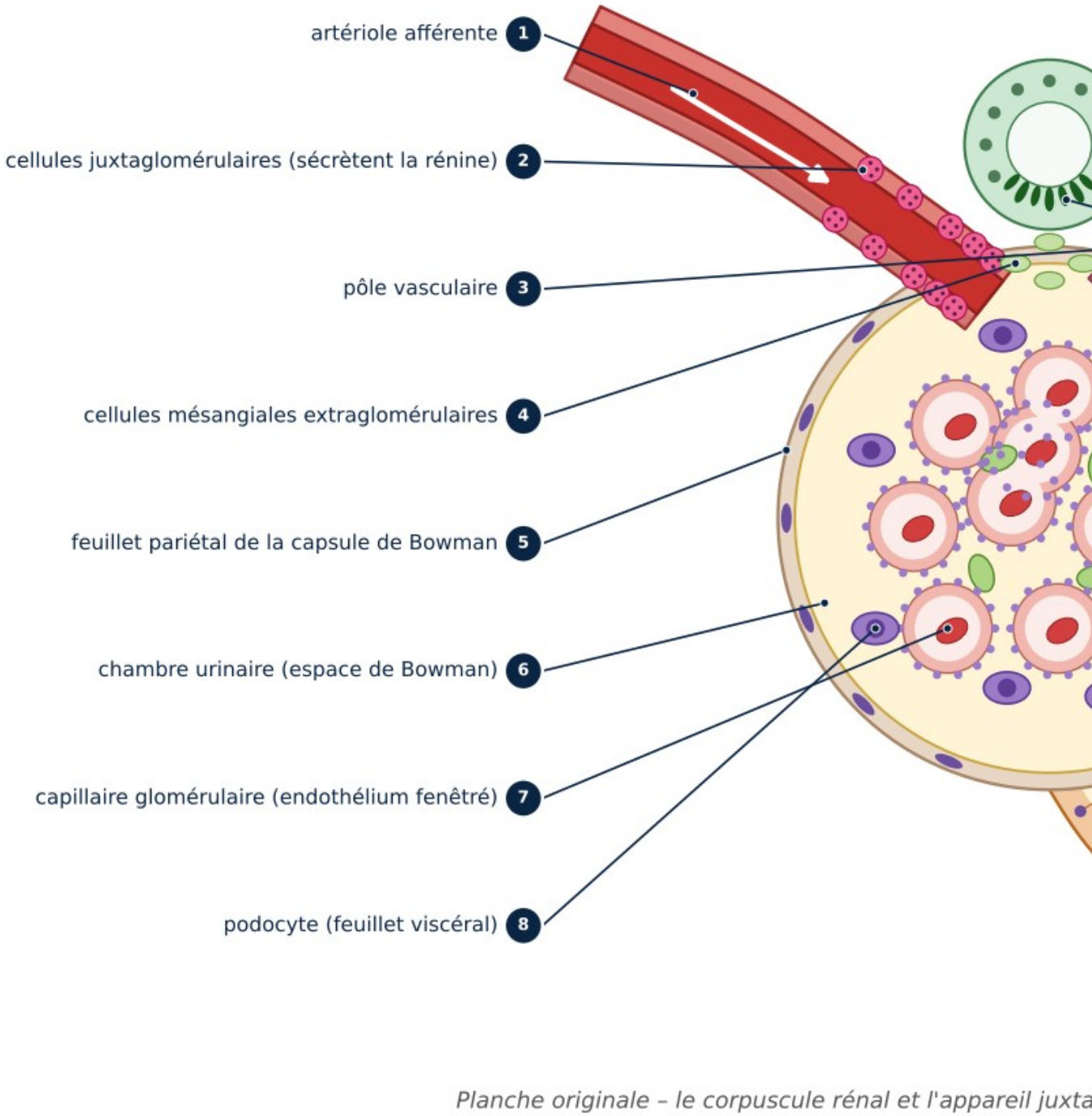


Figure 18.12 – *Corrigé – corpuscule légendé*

Corrigé 2.3 – Le tamisage glomérulaire : taille et charge (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Jusqu'à ≈ 5 000 à 7 000 g/mol, les molécules sont filtrées **librement** (coefficient ≈ 1) ; le coefficient baisse ensuite et devient très faible au-delà de ≈ **60 000 à 70 000 g/mol** : la barrière agit comme un **tamis** à seuil de taille.

Question 2

À taille égale, le dextran **négatif** passe 15 fois moins que le neutre et le **positif** presque 3 fois plus : la barrière porte des **charges négatives** (glycoprotéines, protéoglycanes de l'endothélium, de la membrane basale et des podocytes) qui **repoussent** les molécules anioniques.

Question 3

L'albumine est **chargée négativement** au pH du plasma : elle est repoussée par les charges de la barrière, en plus de sa taille ; d'où un coefficient 50 fois plus faible que celui de l'hémoglobine.

Question 4

La **myoglobine** (17 000 g/mol) libérée par les muscles est filtrée (0,75) et colore l'urine en brun (elle peut boucher les tubules et provoquer une insuffisance rénale aiguë). L'**hémoglobine** libre est fixée à l'**haptoglobine** en un complexe de très grande taille, non filtrable ; elle n'apparaît dans les urines que si l'haptoglobine est saturée.

Question 5

Endothélium fenêtré (pores de 70 à 100 nm, arrête les cellules) ; **membrane basale glomérulaire** (collagène IV, protéoglycanes chargés −) ; **podocytes** (pédicelles séparés par des fentes fermées par un **diaphragme**, filtre de taille le plus fin).

Corrigé 2.4 – Albuminurie du diabétique : quand la barrière fuit (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Albumine filtrée = 180 × 40 × 0,0006 ≈ **4,3 g/j**. Si l'urine en contient < 30 mg, plus de **99 %** est réabsorbée par **endocytose** dans le TCP. Le rein filtre donc un peu d'albumine, mais le TCP la récupère : l'urine normale n'en contient presque pas.

Question 2

RAC = 18 mg/mmol : catégorie **A2** (albuminurie modérément augmentée). L'hyperglycémie altère la **membrane basale** (épaississement, perte de charges négatives) et les **podocytes** ; l'hyperfiltration augmente la pression : plus d'albumine est filtrée que le TCP n'en peut réabsorber.

Question 3

L'atteinte de la barrière est précoce alors que le nombre de glomérules fonctionnels reste suffisant pour un DFG normal ; l'albumine filtrée en excès est elle-même toxique pour les cellules tubulaires et entretient les lésions. Son dépistage annuel permet de traiter tôt (contrôle glycémique et tensionnel, IEC ou sartan, gliflozine).

Question 4

1) **Réduire le sel** (< 5 à 6 g/j) : baisse de la pression artérielle et meilleure efficacité des IEC. 2) **Éviter l'excès de protéines** (≈ 0,8 g/kg/j) : un apport élevé augmente la filtration glomérulaire (hyperfiltration). 3) **Améliorer l'équilibre glycémique** et le poids (glucides à index glycémique bas, fibres, activité physique) : moins de lésions de la membrane basale.

Corrigé 2.5 – Syndrome de Fanconi : un TCP qui ne réabsorbe plus (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La glycémie (0,92 g/L) est très inférieure au seuil rénal (≈ 1,8 g/L) : la charge filtrée est inférieure au transport maximal normal ; la glycosurie traduit donc une **baisse de la capacité de réabsorption** du **TCP** (glycosurie normoglycémique), comme pour les acides aminés et le phosphate.

Question 2

La bordure en brosse multiplie la **surface** d'échange ; les mitochondries fournissent l'**ATP** de la pompe Na^+/K^+, qui crée le gradient de Na^+ utilisé par tous les cotransporteurs (SGLT2 pour le glucose, cotransporteurs Na^+-acides aminés, Na^+-phosphate) et par l'échangeur Na^+/H^+. Si les mitochondries sont lésées, l'ATP manque, le gradient s'effondre et **tous** les transports couplés au Na^+ diminuent en même temps.

Question 3

La sécrétion de H^+ par l'échangeur Na^+/H^+ diminue : les **HCO_3^-** filtrés ne sont plus réabsorbés et sont perdus dans l'urine → **acidose métabolique** (17 mmol/L). Le **phosphate** est perdu → hypophosphatémie. Le manque de phosphate, aggravé par l'acidose qui mobilise les sels de l'os, empêche une bonne minéralisation : **ostéomalacie**, d'où les douleurs.

Question 4

1) Apports suffisants en **phosphore** (produits laitiers, poissons, œufs, légumineuses) et en **potassium** (fruits, légumes), éventuellement supplémentés sur prescription. 2) Hydratation suffisante pour compenser la diurèse osmotique ; apports en vitamine D et calcium selon le bilan ; les bicarbonates sont prescrits par le médecin.

Corrigé 2.6 – Syndrome d'Alport : une membrane basale anormale (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

De la lumière du capillaire vers la chambre urinaire : **endothélium fenêtré**, **membrane basale glomérulaire** (au centre, épaisse, faite de collagène IV, laminine et protéoglycanes chargés −), **podocytes** dont les pédicelles s'interdigitent avec des fentes fermées par un diaphragme. La membrane basale est le **support** commun des deux couches cellulaires et un filtre de taille et de charge.

Question 2

Les zones amincies et fissurées laissent passer des **hématies** (hématurie) ; puis la désorganisation de la membrane et l'atteinte des podocytes laissent fuir l'**albumine** (protéinurie) ; les glomérules se sclérosent progressivement, le **DFG** baisse jusqu'à l'insuffisance rénale terminale.

Question 3

Allèle muté X^a, normal X^A. Le grand-père atteint (X^aY) a transmis son X à sa fille : la mère de Théo est **conductrice** (X^AX^a). Croisement $X^AX^a \times X^AY$: fils X^AY (sain) ou **X^aY (atteint)** avec une probabilité de **1/2** ; filles X^AX^A ou X^AX^a (conductrices, parfois une atteinte modérée). Théo est X^aY.

Question 4

Le même collagène IV (chaîne α5) forme les membranes basales de l'**oreille interne** (cochlée) : la mutation altère les deux organes.

Partie 3 – La filtration glomérulaire

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Expliquer le principe de la filtration ; calculer la PNF ; analyser les facteurs qui modifient le DFG (pressions, artérioles, médicaments, néphrectomie)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Ultrafiltration passive : l'urine primitive a la composition du plasma sans cellules ni protéines

PNF = P hydrostatique glomérulaire − P oncotique − P capsulaire ≈ 60 − 25 − 15 = 20 mmHg à l'entrée ; ≈ 1,2 à 2 kPa ; 1 kPa = 7,5 mmHg

DFG ≈ 120 mL/min ≈ 170 à 180 L/j ; 99 % de l'eau filtrée est réabsorbée

Constriction afférente : DFG ↓ ; constriction efférente (angiotensine II) : DFG ↑ ; AINS + IEC + déshydratation : IRA fonctionnelle

Obstacle : P capsulaire ↑ → PNF ↓ ; déshydratation : P glomérulaire ↓ et P oncotique ↑

Exercice 3.1 – Calculer la pression nette de filtration (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous révisez le principe de la filtration glomérulaire à partir d'un document de physiologie.

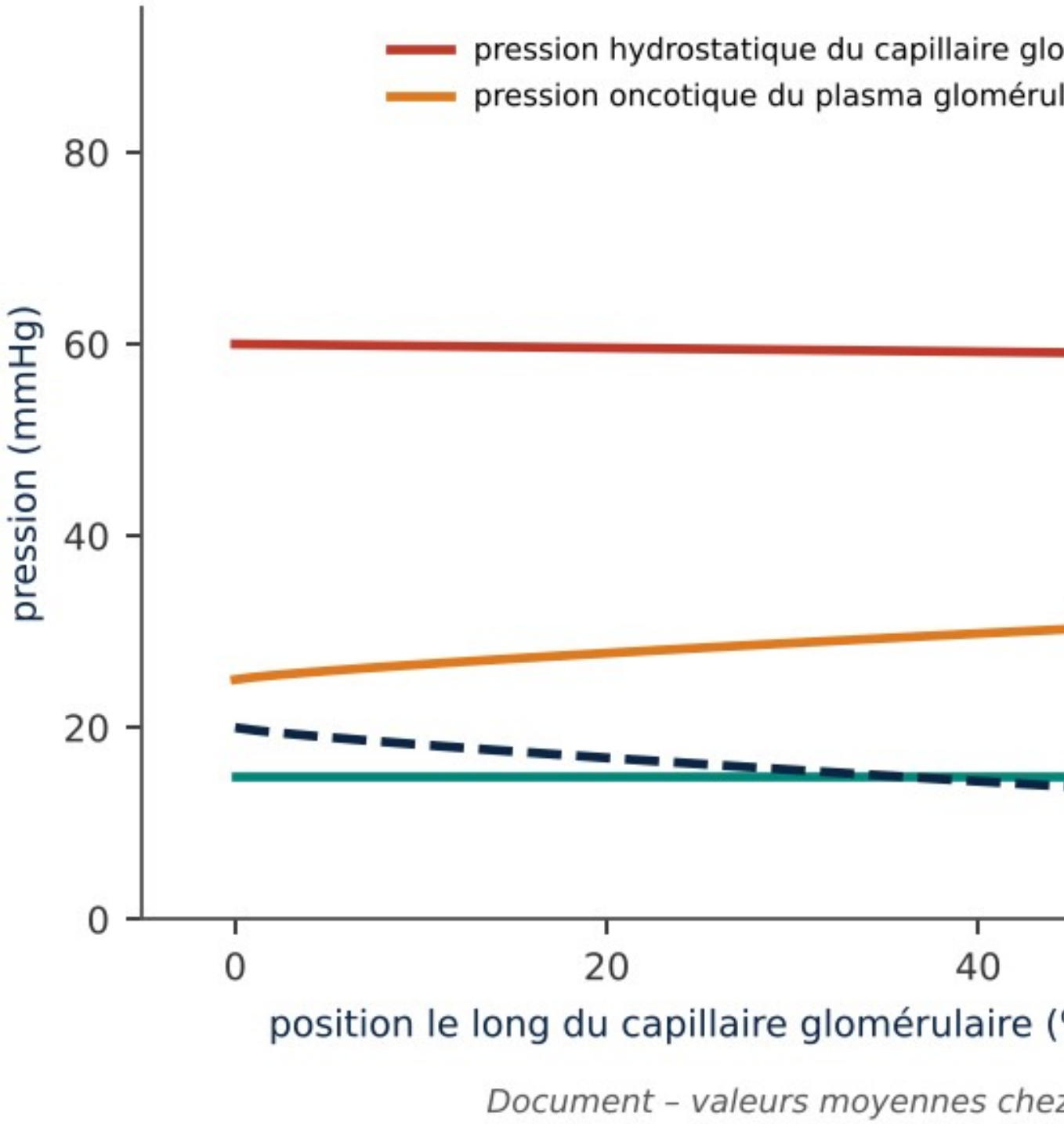


Figure 18.13 – *Document 1 – Les pressions le long du capillaire glomérulaire*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : 1 kPa = 7,5 mmHg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez la filtration glomérulaire et donnez la composition de l'urine primitive par rapport au plasma. *(2 pts)*

2. Relevez les trois pressions à l'entrée et à la sortie du capillaire ; calculez la PNF aux deux extrémités, en mmHg puis en kPa. *(3 pts)*

3. Expliquez l'augmentation de la pression oncotique le long du capillaire. *(2 pts)*

4. Indiquez le sens d'action de chaque pression et concluez sur l'évolution de la filtration le long du capillaire. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.2 – Pressions de filtration : déshydratation et obstacle (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous comparez trois situations rencontrées en stage : un sujet sain, une personne âgée déshydratée et un patient ayant un calcul bloqué dans l'uretère.

DOCUMENTS

Document 1 – Pressions moyennes (kPa)

Situation	P hydrostatique glomérulaire	P oncotique	P capsulaire
Sujet sain	7,3	3,3	2,0
Déshydratation	6,6	3,9	2,0
Obstacle urétéral	7,3	3,3	3,3

DOCUMENTS

Document 2 – Composition (g/L)

Constituant	Plasma	Urine primitive
Protides	70	< 0,2
Glucose	1	1
Urée	0,3	0,3
Na^+	3,3	3,3

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Exploitez le document 2 et justifiez la notion d'ultrafiltration. *(2 pts)*

2. Calculez la PNF pour les trois situations (kPa et mmHg ; 1 kPa = 7,5 mmHg). *(3 pts)*

3. Expliquez les modifications des pressions dans la déshydratation et dans l'obstacle ; concluez sur le DFG. *(3 pts)*

4. Pourquoi la personne âgée déshydratée a-t-elle une créatininémie élevée ? Quel conseil donner ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – La stabilité du DFG (analyse de document) (9 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme R., 70 ans, hypertendue, a des variations de pression artérielle importantes au cours de la journée. Elle s'inquiète : « Mes reins filtrent-ils moins quand ma tension baisse ? »

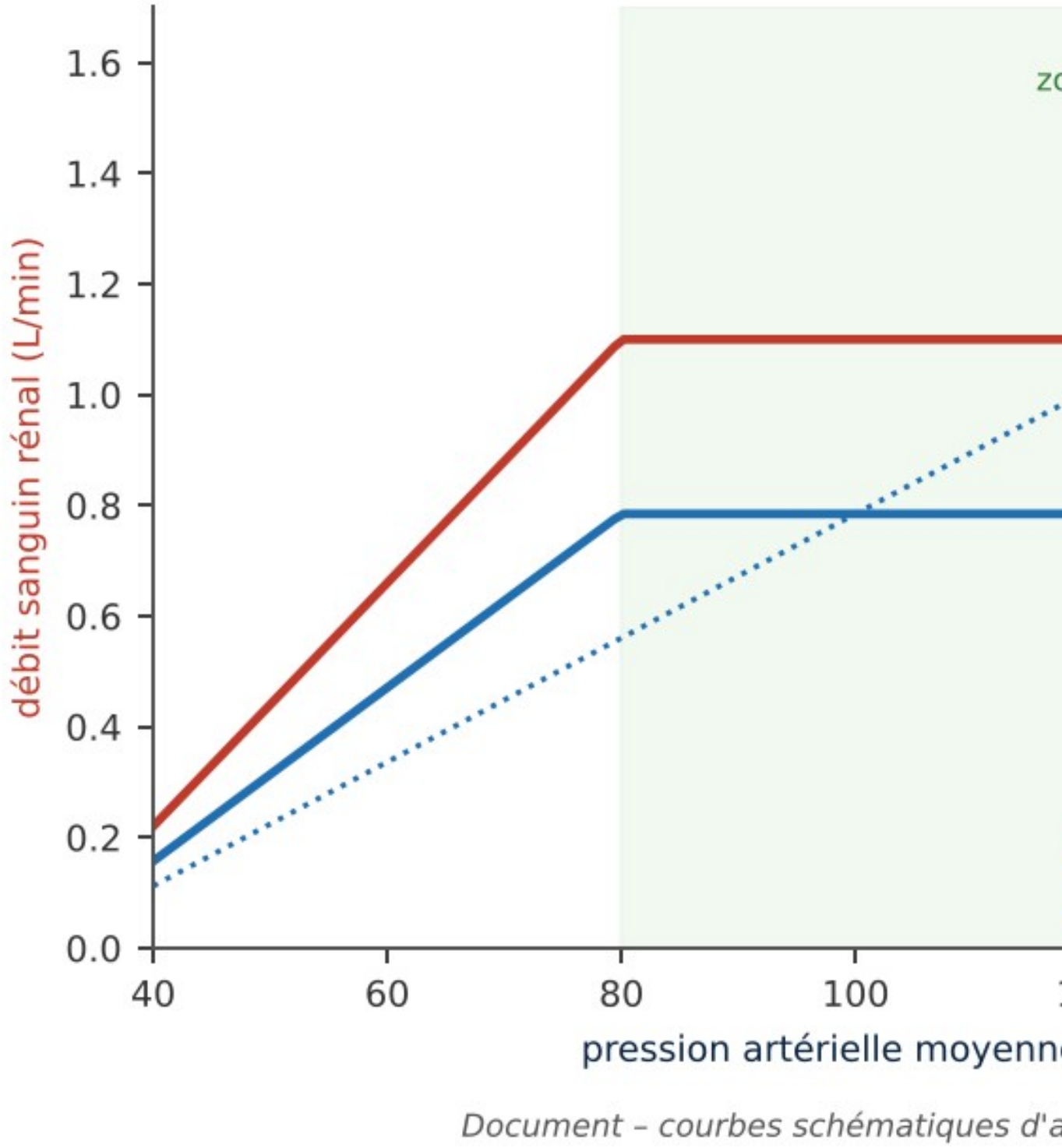


Figure 18.14 – *Document 1 – Débit sanguin rénal et DFG selon la pression artérielle*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : la courbe en pointillés est obtenue sur un rein dont les artérioles ont été paralysées par un vasodilatateur.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'évolution du débit sanguin rénal et du DFG entre 80 et 180 mmHg puis en dehors de cette zone. *(2,5 pts)*

2. Comparez avec la courbe en pointillés et déduisez le rôle des artérioles afférentes. *(2,5 pts)*

3. Expliquez, à l'aide de la PNF, ce qui arriverait au DFG sans ce mécanisme lors d'une hausse de la pression artérielle. *(2 pts)*

4. Répondez à Mme R. et expliquez pourquoi une chute de pression importante (hémorragie, déshydratation sévère) diminue la diurèse. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Médicaments et artérioles : le « triple danger » de la canicule (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En EHPAD, pendant une canicule, M. F., 85 ans, traité par un **IEC** (inhibiteur de l'enzyme de conversion) et un **diurétique**, reçoit de l'**ibuprofène** (AINS) pour une douleur. Trois jours plus tard, sa créatininémie passe de 100 à 210 µmol/L et ses urines diminuent.

DOCUMENTS

Document 1 : l'angiotensine II contracte surtout l'**artériole efférente** ; les prostaglandines rénales dilatent l'**artériole afférente** ; les AINS bloquent la synthèse des prostaglandines ; les IEC empêchent la formation d'angiotensine II ; les diurétiques augmentent l'élimination urinaire de Na^+ et d'eau.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Prévoyez l'effet sur la pression glomérulaire et le DFG d'une constriction de l'artériole afférente, puis d'une constriction de l'artériole efférente. *(3 pts)*

2. Expliquez comment, lors d'une déshydratation, l'angiotensine II et les prostaglandines maintiennent le DFG. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'association diurétique + IEC + AINS pendant la canicule a fait chuter le DFG de M. F. *(3 pts)*

4. Proposez des mesures de prévention en EHPAD. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Mesurer le DFG par la clairance de l'inuline (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Pour valider une nouvelle méthode, un laboratoire mesure le DFG d'un volontaire par la clairance de l'inuline, perfusée en continu pour garder une concentration plasmatique stable.

DOCUMENTS

Document 1 : inulinémie 0,30 g/L ; concentration urinaire de l'inuline 36 g/L ; débit urinaire 1,0 mL/min ; l'inuline est filtrée librement, ni réabsorbée, ni sécrétée, ni métabolisée.

DOCUMENTS

Document 2 : natrémie 140 mmol/L ; glycémie 1,0 g/L ; urée plasmatique 5,0 mmol/L ; diurèse 1,44 L/j.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez la clairance et justifiez que celle de l'inuline mesure le DFG. *(2 pts)*

2. Calculez le DFG en mL/min et en L/j. *(2 pts)*

3. Calculez le pourcentage de l'eau filtrée qui est réabsorbée. *(2 pts)*

4. Calculez les charges filtrées par jour de Na^+, de glucose et d'urée ; commentez. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.6 – Don de rein : le rein restant s'adapte (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. G., 40 ans, 75 kg, donne un rein à sa sœur. Avant le don, son DFG mesuré était de 110 mL/min. Six mois après, il est de 72 mL/min. Il demande s'il doit suivre un régime.

DOCUMENTS

Document 1 : chaque rein contient environ 1 million de néphrons ; après néphrectomie, les glomérules du rein restant augmentent de volume et leur débit de filtration individuel augmente (hyperfiltration) ; un apport protéique élevé augmente le DFG de 10 à 20 % pendant quelques heures après le repas.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le DFG attendu si le rein restant n'avait pas changé, puis le pourcentage d'augmentation du DFG du rein restant. *(2 pts)*

2. Expliquez cette adaptation au niveau du glomérule en utilisant la PNF. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi on conseille au donneur d'éviter un excès de protéines et de sel. *(3 pts)*

4. Citez deux examens de suivi annuels et justifiez-les. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Calculer la pression nette de filtration (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

C'est le passage passif, sous l'effet d'une différence de pression, d'une partie du plasma des capillaires glomérulaires vers la chambre urinaire, à travers la barrière de filtration (**ultrafiltration**). L'urine primitive a la composition du plasma (eau, ions, glucose, acides aminés, urée, créatinine aux mêmes concentrations) **sans les cellules et presque sans protéines**.

Question 2

Entrée : P hydrostatique capillaire 60, P oncotique 25, P capsulaire 15 mmHg → **PNF = 60 – 25 – 15 = 20 mmHg** (20 / 7,5 = **2,7 kPa**). Sortie : 58, 35 et 15 mmHg → **PNF = 58 – 35 – 15 = 8 mmHg** (**1,1 kPa**).

Question 3

L'eau et les petits solutés quittent le capillaire, mais les **protéines** restent : leur concentration augmente dans le plasma restant, donc la pression oncotique (qui s'oppose à la sortie d'eau) augmente.

Question 4

La **pression hydrostatique capillaire** pousse le plasma vers la capsule (favorise la filtration) ; la **pression oncotique** retient l'eau dans le capillaire et la **pression capsulaire** repousse le filtrat (elles s'opposent à la filtration). La PNF reste positive mais diminue de l'entrée à la sortie : la filtration est plus intense au début du capillaire.

Corrigé 3.2 – Pressions de filtration : déshydratation et obstacle (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glucose, urée et Na^+ ont la **même** concentration dans le plasma et l'urine primitive : ils passent librement. Les protides sont **retenus** (< 0,2 contre 70 g/L) : la barrière filtre selon la taille. C'est une ultrafiltration : passage passif de l'eau et des petites molécules sous l'effet d'une pression.

Question 2

Sain : 7,3 – 3,3 – 2,0 = **2,0 kPa = 15 mmHg**. Déshydratation : 6,6 – 3,9 – 2,0 = **0,7 kPa ≈ 5 mmHg**. Obstacle : 7,3 – 3,3 – 3,3 = **0,7 kPa ≈ 5 mmHg**.

Question 3

Déshydratation : la volémie et la pression artérielle baissent (P hydrostatique glomérulaire ↓) et les protéines se concentrent (P oncotique ↑). **Obstacle** : l'urine s'accumule en amont, la pression dans la capsule ↑. Dans les deux cas la PNF est divisée par environ 3 : le **DFG diminue** fortement (insuffisance rénale aiguë, fonctionnelle ou obstructive).

Question 4

La créatinine, produite en quantité constante, est moins filtrée : elle s'accumule. **Conseil** : réhydrater (boissons proposées régulièrement, ≈ 1,5 L/j, eau gélifiée si troubles de déglutition, aliments riches en eau), surveiller le poids et les urines, signaler les médicaments à risque (diurétiques, AINS).

Corrigé 3.3 – La stabilité du DFG (analyse de document) (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

Entre 80 et 180 mmHg, le débit sanguin rénal (≈ 1,1 L/min) et le DFG (≈ 120 mL/min) restent **constants** malgré les variations de pression : c'est l'**autorégulation**. En dessous de 80 mmHg, ils diminuent fortement ; au-dessus de 180 mmHg, ils augmentent un peu.

Question 2

Quand les artérioles sont paralysées, le DFG **augmente proportionnellement** à la pression : la stabilité dépend donc de la **contraction des artérioles**. Quand la pression monte, l'artériole afférente se **contracte** (sa résistance augmente) et le sang arrive au glomérule sous une pression stable ; quand la pression baisse, elle se dilate (réponse myogénique, rétrocontrôle par la macula densa).

Question 3

Une hausse de la pression artérielle augmenterait la pression hydrostatique glomérulaire, donc la PNF et le DFG : le volume filtré croîtrait au-delà des capacités de réabsorption du tubule et l'on perdrait de l'eau et du sel à chaque poussée tensionnelle.

Question 4

Dans les limites habituelles de sa pression, le DFG de Mme R. reste stable. En dessous d'environ 80 mmHg (hémorragie, déshydratation sévère, choc), l'autorégulation est dépassée : la pression glomérulaire, la PNF et le DFG chutent, et l'ADH et l'aldostérone font réabsorber davantage d'eau et de Na^+ : **oligurie**.

Corrigé 3.4 – Médicaments et artérioles : le « triple danger » de la canicule (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Afférente contractée : moins de sang entre dans le glomérule → pression glomérulaire ↓ → PNF et DFG ↓. **Efférente** contractée : le sang sort plus difficilement → pression glomérulaire ↑ → PNF et DFG ↑ (tant que le débit sanguin n'est pas trop réduit).

Question 2

Lors d'une déshydratation, la baisse de pression stimule la rénine : l'**angiotensine II** contracte l'artériole **efférente**, ce qui maintient la pression glomérulaire ; les **prostaglandines** dilatent l'artériole **afférente**, ce qui maintient l'apport de sang. Le DFG est préservé malgré la baisse de pression artérielle.

Question 3

La chaleur et le **diurétique** diminuent la volémie ; l'**IEC** supprime la constriction de l'efférente ; l'**AINS** supprime la dilatation de l'afférente : les deux protections disparaissent alors que la pression baisse ; la pression glomérulaire s'effondre, le DFG chute (créatininémie doublée : DFG divisé par 2 environ) : **insuffisance rénale aiguë fonctionnelle**.

Question 4

Plan canicule : hydratation programmée (≈ 1,5 L/j et plus par forte chaleur, boissons fraîches variées, aliments riches en eau), pesée régulière ; revue des traitements avec le médecin (suspension temporaire possible du diurétique ou de l'IEC) ; **éviter les AINS** chez le sujet âgé, préférer le paracétamol ; surveillance de la créatininémie et de la diurèse.

Corrigé 3.5 – Mesurer le DFG par la clairance de l'inuline (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

La clairance est le volume de plasma totalement débarrassé d'une substance par unité de temps : C = U × V / P. Pour l'inuline, tout ce qui est excrété a été filtré et rien n'a été ajouté ni retiré : U × V = DFG × P, donc **C(inuline) = DFG**.

Question 2

C = 36 × 1,0 / 0,30 = **120 mL/min**, soit 120 × 1 440 = **172 800 mL = 172,8 L/j**.

Question 3

Eau réabsorbée = 1 − 1,44 / 172,8 = **0,992**, soit **99,2 %** de l'eau filtrée.

Question 4

Na^+ : 172,8 × 140 = **24 192 mmol/j** (≈ 556 g de sodium) ; glucose : 172,8 × 1,0 = **172,8 g/j** ; urée : 172,8 × 5,0 = **864 mmol/j**. Ces charges énormes, comparées aux quantités excrétées (≈ 150 mmol de Na^+, 0 g de glucose, ≈ 400 mmol d'urée), montrent que le tubule **réabsorbe** l'essentiel de ce qui est filtré : la filtration est massive et peu sélective, la réabsorption est sélective.

Corrigé 3.6 – Don de rein : le rein restant s'adapte (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Sans adaptation : 110 / 2 = **55 mL/min**. Mesuré : 72 mL/min, soit 72 / 55 = 1,31 : le DFG du rein restant a augmenté de **≈ 31 %**.

Question 2

Chaque néphron filtre davantage : dilatation de l'artériole afférente et augmentation du débit sanguin glomérulaire, donc de la **pression hydrostatique glomérulaire** et de la **PNF** ; les glomérules s'hypertrophient (surface de filtration accrue).

Question 3

L'hyperfiltration augmente la pression dans les glomérules restants, ce qui peut les léser à long terme (albuminurie, sclérose). Un excès de **protéines** accentue l'hyperfiltration après chaque repas ; un excès de **sel** élève la pression artérielle, transmise aux glomérules. Un apport protéique normal (≈ 0,8 à 1 g/kg/j) et un apport en sel modéré (< 6 g/j) protègent le rein restant ; aucun régime restrictif n'est nécessaire.

Question 4

Créatininémie et DFG estimé (dépister une baisse de la fonction) ; **rapport albumine/créatinine urinaire** (signe précoce d'atteinte glomérulaire) ; et **pression artérielle** (l'HTA est plus fréquente après un don).

Partie 4 – Clairance et estimation du DFG

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Définir et calculer une clairance ; interpréter des clairances ; estimer le DFG (CKD-EPI, Cockcroft-Gault) ; classer la maladie rénale chronique

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

C = U × V / P (V en mL/min, U et P dans la même unité)

C(inuline) = DFG ; C < DFG : réabsorption ; C > DFG : sécrétion ; C(PAH) ≈ débit plasmatique rénal

Créatinine : filtrée, un peu sécrétée ; créatininémie dépend de la masse musculaire ; recueil des 24 h souvent incomplet

CKD-EPI 2021 recommandée (mL/min/1,73 m^2) ; Cockcroft-Gault pour les doses de médicaments

MRC : DFG < 60 ou marqueur (RAC > 3 mg/mmol) > 3 mois ; stades G1 à G5, catégories A1 à A3

Exercice 4.1 – Calculer une clairance de la créatinine (6 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

M. H., 50 ans, recueille ses urines des 24 h avant une consultation de néphrologie.

DOCUMENTS

Document 1 : volume des urines de 24 h : 1,8 L ; créatinine urinaire : 8,4 mmol/L ; créatininémie : 95 µmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Convertissez le débit urinaire en mL/min. *(1 pt)*

2. Calculez la clairance de la créatinine en veillant aux unités. *(2 pts)*

3. Interprétez le résultat ; expliquez pourquoi la clairance de la créatinine surestime légèrement le DFG. *(2 pts)*

4. Citez deux causes d'erreur liées au recueil. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Interpréter une série de clairances (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Lors d'une étude physiologique, on mesure chez un volontaire les clairances de plusieurs substances au cours d'une même période (débit urinaire 1,2 mL/min).

DOCUMENTS

Document 1

Substance	U	P	Unité
Inuline	10,0	0,10	g/L
Urée	300	5,0	mmol/L
Glucose	0	5,0	mmol/L
PAH (acide para-aminohippurique)	6,25	0,012	g/L
Na^+	150	140	mmol/L
K^+	60	4,2	mmol/L

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la clairance de chaque substance (mL/min). *(3 pts)*

2. Déduisez le DFG et classez les substances : filtrée seulement, filtrée et réabsorbée, filtrée et sécrétée. *(3 pts)*

3. Le PAH est presque totalement épuré en un seul passage dans le rein : que mesure sa clairance ? Calculez la fraction de filtration. *(2 pts)*

4. Calculez la fraction excrétée du Na^+ et commentez. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Même créatininémie, DFG différents (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Deux patients d'un cabinet de diététique ont la même créatininémie (80 µmol/L) : Paul, 30 ans, et sa grand-mère Jeanne, 80 ans. Paul affirme : « Nous avons les mêmes reins, nos résultats sont identiques. »

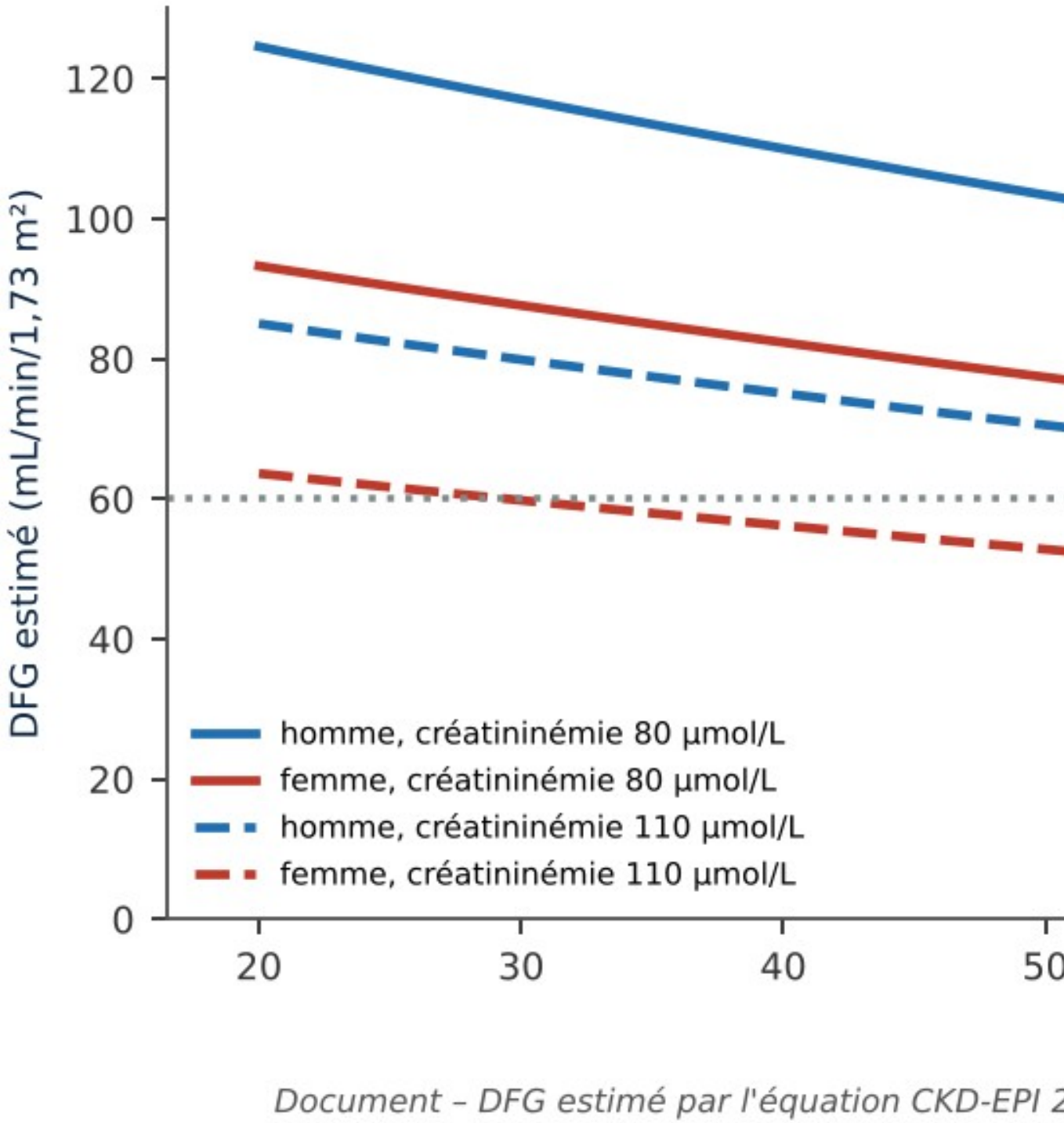


Figure 18.15 – *Document 1 – DFG estimé (CKD-EPI 2021) selon l'âge, le sexe et la créatininémie*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 : la créatinine provient de la créatine des muscles ; sa production diminue avec l'âge et est plus faible chez la femme (masse musculaire plus faible). Stades : G1 ≥ 90 ; G2 60 à 89 ; G3a 45 à 59 ; G3b 30 à 44 ; G4 15 à 29 ; G5 < 15 mL/min/1,73 m².

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Lisez le DFG estimé de Paul et de Jeanne. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la même créatininémie correspond à des DFG différents. *(3 pts)*

3. Pour une créatininémie de 110 µmol/L, lisez le DFG d'une femme de 75 ans et classez-le ; une MRC peut-elle être affirmée sur ce seul résultat ? *(3 pts)*

4. Répondez à Paul. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Calculer un DFG estimé par l'équation CKD-EPI 2021 (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Le laboratoire de votre établissement n'a pas rendu de DFG estimé pour deux patients. Le médecin vous demande de le calculer pour adapter les apports en protéines.

DOCUMENTS

Document 1 – CKD-EPI 2021 : DFG = 142 × min(Scr/κ ; 1)$^{\alpha}$ × max(Scr/κ ; 1)$^{-1,200}$ × 0,9938^{âge} × 1,012 (si femme), avec Scr en mg/dL (µmol/L / 88,4) ; femme : κ = 0,7, α = −0,241 ; homme : κ = 0,9, α = −0,302.

DOCUMENTS

Document 2 – Patients : Mme S., 68 ans, 58 kg, créatininémie 115 µmol/L ; M. T., 45 ans, 78 kg, créatininémie 160 µmol/L.

DOCUMENTS

Document 3 – Cockcroft-Gault : clairance (mL/min) = (140 − âge) × poids / créatininémie (µmol/L) × 1,04 (femme) ou × 1,23 (homme).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le DFG estimé de Mme S. *(3 pts)*

2. Calculez le DFG estimé de M. T. *(3 pts)*

3. Classez les deux patients et indiquez l'apport protéique généralement conseillé à ce stade. *(2 pts)*

4. Calculez la clairance de Cockcroft-Gault de chacun ; à quoi sert encore cette formule ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Une clairance anormalement basse : erreur de recueil ? (6 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

M. E., 50 ans, 80 kg, sportif, a recueilli ses urines de 24 h. Sa clairance de la créatinine paraît très basse alors que son DFG estimé est normal.

DOCUMENTS

Document 1 : volume des urines de 24 h : 0,9 L ; créatinine urinaire : 7,8 mmol/L ; créatininémie : 100 µmol/L ; DFG estimé (CKD-EPI) : 79 mL/min/1,73 m².

DOCUMENTS

Document 2 : un adulte excrète chaque jour une quantité de créatinine à peu près constante, liée à sa masse musculaire : ≈ 0,15 à 0,20 mmol/kg/j chez l'homme.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la clairance de la créatinine de M. E. *(2 pts)*

2. Calculez la créatinine excrétée en 24 h et comparez-la à la valeur attendue. *(2 pts)*

3. Concluez sur la validité du recueil et recalculez la clairance si la créatinine excrétée était de 14 mmol/j. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.6 – Classer la maladie rénale chronique (DFG et albuminurie) (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous participez à une consultation de dépistage chez des patients diabétiques ou hypertendus. Chaque résultat est confirmé à 3 mois.

DOCUMENTS

Document 1

Patient	DFG estimé (mL/min/1,73 m²)	RAC (mg/mmol)
A	75	2
B	52	12
C	35	45
D	95	40

DOCUMENTS

Document 2 : stades G : G1 ≥ 90 ; G2 60-89 ; G3a 45-59 ; G3b 30-44 ; G4 15-29 ; G5 < 15. Catégories A : A1 < 3 ; A2 3 à 30 ; A3 > 30 mg/mmol. On parle de MRC si le DFG est < 60 **ou** s'il existe un marqueur d'atteinte rénale (albuminurie…) depuis plus de 3 mois.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez chaque patient (stade G et catégorie A) et indiquez s'il a une MRC. *(4 pts)*

2. Expliquez pourquoi le patient D a une MRC malgré un DFG normal. *(2 pts)*

3. Pour le patient C, citez trois adaptations nutritionnelles possibles et leur justification physiologique. *(4 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Calculer une clairance de la créatinine (6 points)

CORRIGÉ

Question 1

V = 1 800 / 1 440 = **1,25 mL/min**.

Question 2

U = 8,4 mmol/L = 8 400 µmol/L ; C = 8 400 × 1,25 / 95 ≈ **110 mL/min**.

Question 3

Valeur **normale** (≈ 90 à 140 mL/min) : pas d'altération de la filtration. La créatinine est filtrée librement mais aussi un peu **sécrétée** par le TCP : on en excrète plus que ce qui est filtré, donc C(créatinine) > DFG (de 10 à 20 %, davantage si le DFG est bas).

Question 4

Recueil **incomplet** (oubli d'une miction, erreur d'horaire) ; première urine du matin non jetée au début ou non gardée à la fin ; erreur de mesure du volume.

Corrigé 4.2 – Interpréter une série de clairances (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Inuline : 10 × 1,2 / 0,10 = **120** ; urée : 300 × 1,2 / 5 = **72** ; glucose : **0** ; PAH : 6,25 × 1,2 / 0,012 = **625** ; Na^+ : 150 × 1,2 / 140 = **1,3** ; K^+ : 60 × 1,2 / 4,2 = **17** mL/min.

Question 2

DFG = C(inuline) = 120 mL/min. Filtrée seulement : inuline. Filtrées puis **réabsorbées** (C < DFG) : urée (en partie, passivement), glucose (totalement), Na^+ (presque totalement), K^+ (en grande partie : la sécrétion distale ne compense pas). Filtrée et **sécrétée** (C > DFG) : PAH.

Question 3

La clairance du PAH mesure le **débit plasmatique rénal** (≈ 625 mL/min). Fraction de filtration = 120 / 625 ≈ **0,19** (≈ 20 %).

Question 4

Fraction excrétée du Na^+ = 1,3 / 120 ≈ **1,1 %** : environ 99 % du Na^+ filtré est réabsorbé ; la petite fraction excrétée, réglée par l'aldostérone et le FNA, suffit à ajuster le bilan sodé aux apports.

Corrigé 4.3 – Même créatininémie, DFG différents (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Paul (homme, 30 ans) : **≈ 117 mL/min/1,73 m²** ; Jeanne (femme, 80 ans) : **≈ 64 mL/min/1,73 m²**.

Question 2

À l'équilibre, la créatinine éliminée égale la créatinine produite : P × DFG ≈ production. Jeanne produit **moins** de créatinine (moins de muscles, âge, sexe) : pour une même créatininémie, son DFG est plus bas. Les équations corrigent cet effet par l'âge et le sexe.

Question 3

Lecture ≈ **45 mL/min/1,73 m²** (calcul : 45,2) : limite G3a/G3b. Non : on parle de **maladie rénale chronique** si la baisse (< 60) **persiste plus de 3 mois** ; il faut recontrôler et rechercher une albuminurie.

Question 4

La créatininémie seule ne reflète pas la filtration : à 80 µmol/L, Paul filtre environ deux fois plus que Jeanne. Le DFG de Jeanne (stade G2 si ≥ 60) est normal pour son âge s'il n'y a pas d'autre anomalie ; on la surveille et on adapte certains médicaments.

Corrigé 4.4 – Calculer un DFG estimé par l'équation CKD-EPI 2021 (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Scr = 115 / 88,4 = 1,30 mg/dL ; Scr/κ = 1,30 / 0,7 = 1,86 ; min(…;1) = 1 ; max = 1,86 → $1{,}86^{-1{,}2}$ = 0,475 ; $0{,}9938^{68}$ = 0,655 ; DFG = 142 × 0,475 × 0,655 × 1,012 ≈ **45 mL/min/1,73 m²** (44,8).

Question 2

Scr = 160 / 88,4 = 1,81 mg/dL ; Scr/κ = 1,81 / 0,9 = 2,01 ; $2{,}01^{-1{,}2}$ = 0,433 ; $0{,}9938^{45}$ = 0,756 ; DFG = 142 × 0,433 × 0,756 ≈ **46 mL/min/1,73 m²** (46,4).

Question 3

Mme S. est au stade **G3b** (30 à 44 ; 44,8, juste sous la limite de G3a) et M. T. au stade **G3a** (45 à 59), si la baisse persiste plus de 3 mois. Apport protéique conseillé : **≈ 0,8 g/kg/j** au stade 3, sans excès (0,6 à 0,8 g/kg/j selon le stade et le contexte, sous surveillance de l'état nutritionnel).

Question 4

Mme S. : (140 − 68) × 58 / 115 × 1,04 ≈ **38 mL/min** ; M. T. : (140 − 45) × 78 / 160 × 1,23 ≈ **57 mL/min**. Cockcroft-Gault, qui dépend du poids, sert encore à **adapter la posologie de certains médicaments** ; elle n'est plus recommandée pour classer la MRC.

Corrigé 4.5 – Une clairance anormalement basse : erreur de recueil ? (6 points)

CORRIGÉ

Question 1

V = 900 / 1 440 = 0,625 mL/min ; C = 7 800 × 0,625 / 100 ≈ **49 mL/min**.

Question 2

Créatinine excrétée = 0,9 × 7,8 = **7,0 mmol/j** ; attendue : 80 × 0,15 à 80 × 0,20 = **12 à 16 mmol/j**.

Question 3

L'excrétion est environ deux fois trop faible pour un homme musclé de 80 kg : le **recueil est incomplet** (urines oubliées), la clairance est faussement basse. Avec 14 mmol/j : 14 000 / 1 440 / 100 L/min ≈ **97 mL/min**, cohérent avec le DFG estimé. On vérifie toujours la créatininurie des 24 h avant d'interpréter une clairance.

Corrigé 4.6 – Classer la maladie rénale chronique (DFG et albuminurie) (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : **G2A1**, pas de MRC (DFG ≥ 60, pas de marqueur) – baisse liée à l'âge possible. B : **G3aA2**, MRC. C : **G3bA3**, MRC à risque élevé. D : **G1A3**, MRC.

Question 2

Une albuminurie > 30 mg/mmol persistante prouve une **atteinte de la barrière glomérulaire** ; le DFG reste normal parce que les néphrons restants compensent (hyperfiltration). C'est un marqueur de risque de progression et de risque cardiovasculaire.

Question 3

1) **Protéines** ≈ 0,6 à 0,8 g/kg/j : moins d'hyperfiltration et moins de déchets azotés. 2) **Sel** < 5 g/j : pression artérielle et albuminurie ↓, efficacité des IEC ↑. 3) Surveiller **potassium** et **phosphore** (excrétion réduite quand le DFG baisse) ; privilégier les protéines végétales (moins de charge acide et de phosphore absorbable) en préservant l'état nutritionnel.

Partie 5 – Le glucose et le tube contourné proximal

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Expliquer et schématiser la réabsorption du glucose ; exploiter une courbe de titration ; interpréter des glycosuries ; relier la micropuncture et la réabsorption des HCO_3^- au TCP

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

SGLT2 (cotransport Na^+-glucose, actif secondaire) puis GLUT2 (diffusion facilitée) ; pompe Na^+/K^+ (ATP) crée le gradient

Tm ≈ 375 mg/min ; seuil ≈ 1,8 g/L ; au-delà : glycosurie et diurèse osmotique

Grossesse : DFG ↑ → seuil apparent ↓ ; gliflozines et mutation SGLT2 : Tm ↓

TCP : réabsorption iso-osmotique de 65 % de l'eau et du Na^+, 100 % du glucose et des acides aminés

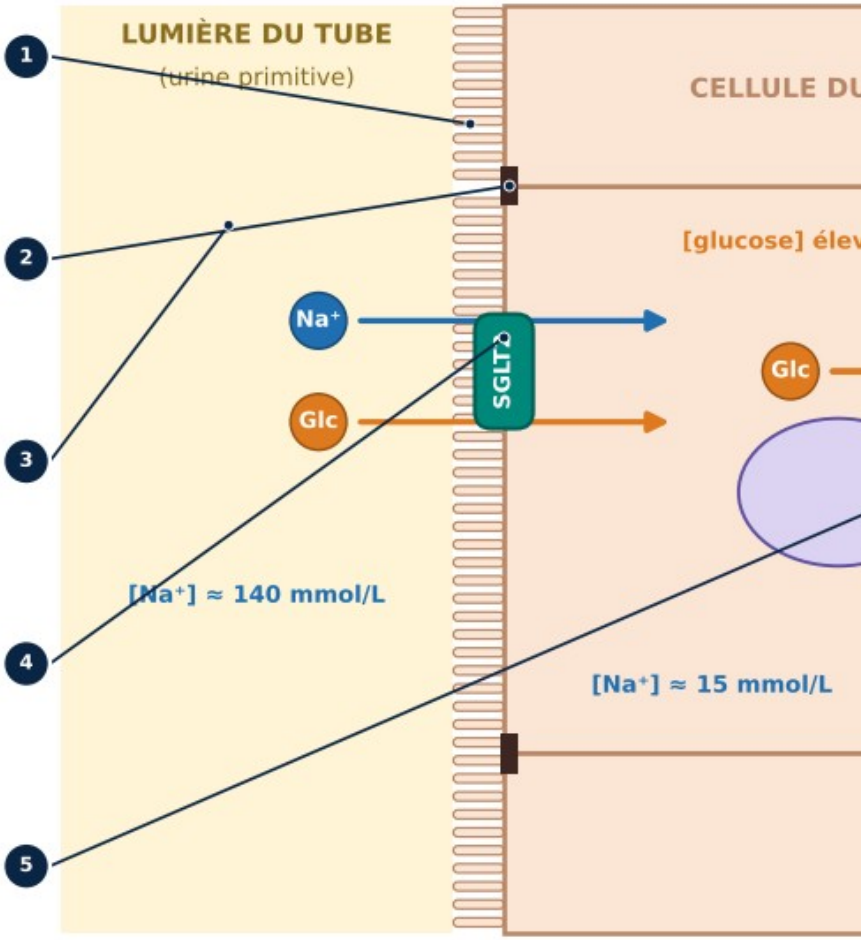
HCO_3^- : H^+ sécrété (Na^+/H^+) + HCO_3^- filtré → CO_2 + H_2O (anhydrase carbonique) → HCO_3^- reformé dans la cellule et rendu au sang

Exercice 5.1 – Expliquer et schématiser la réabsorption du glucose (10 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Pour une séance d'éducation de patients diabétiques traités par gliflozine, vous révisez le mécanisme de réabsorption du glucose.



① La pompe Na^+/K^+-ATPase basolatérale (ATP) maintient le Na^+ intracellulaire bas : c'est le transport actif primaire

② Le cotransporteur SGLT2 (bordure en brosse) fait entrer 1 Na^+ (dans le sens de son gradient) et 1 glucose (contr

③ Le glucose, concentré dans la cellule, sort par diffusion facilitée (GLUT2) vers le liquide interstitiel puis le capillai

④ Le nombre de transporteurs est limité : au-delà du transport maximal (glycémie > ≈ 1,8 g/L), le glucose non réa

Schéma à légender – la réabsorption

Figure 18.16 – *Document 1 – Une cellule du tube contourné proximal (schéma à légender)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : la lumière du tubule est à gauche, le capillaire à droite.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les 11 éléments numérotés. *(3 pts)*

2. Complétez le schéma en indiquant par des flèches le trajet du glucose, du Na^+ et du K^+, et nommez chaque mode de transport. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'entrée du glucose dans la cellule dépend de la pompe Na^+/K^+ et donc de l'ATP. *(2 pts)*

4. Expliquez comment agit une gliflozine. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Courbe de titration du glucose (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

En TP de physiologie, on perfuse du glucose à un volontaire pour élever progressivement sa glycémie et l'on mesure le glucose filtré et excrété.

DOCUMENTS

Document 1 (DFG constant = 125 mL/min)

Glycémie (g/L)	Glucose filtré (mg/min)	Glucose excrété (mg/min)
1	125	0
2	250	1
3	375	30
4	500	126
5	625	250

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Vérifiez le calcul du glucose filtré à 2 g/L. *(1 pt)*

2. Calculez le glucose réabsorbé pour chaque glycémie et tracez les trois courbes (filtré, réabsorbé, excrété) en fonction de la glycémie. *(4 pts)*

3. Déterminez le transport maximal (Tm) et le seuil rénal ; expliquez pourquoi la glycosurie commence avant que la réabsorption atteigne son maximum. *(3 pts)*

4. Une personne a une glycémie de 2,5 g/L en permanence : prévoyez la présence de glucose dans ses urines et une conséquence sur la diurèse. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Glycosurie de la grossesse (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme N., 30 ans, enceinte de 26 semaines, a une glycosurie « + » à la bandelette. Sa glycémie à jeun est de 0,85 g/L et son test d'hyperglycémie provoquée est normal. Elle craint d'avoir un diabète.

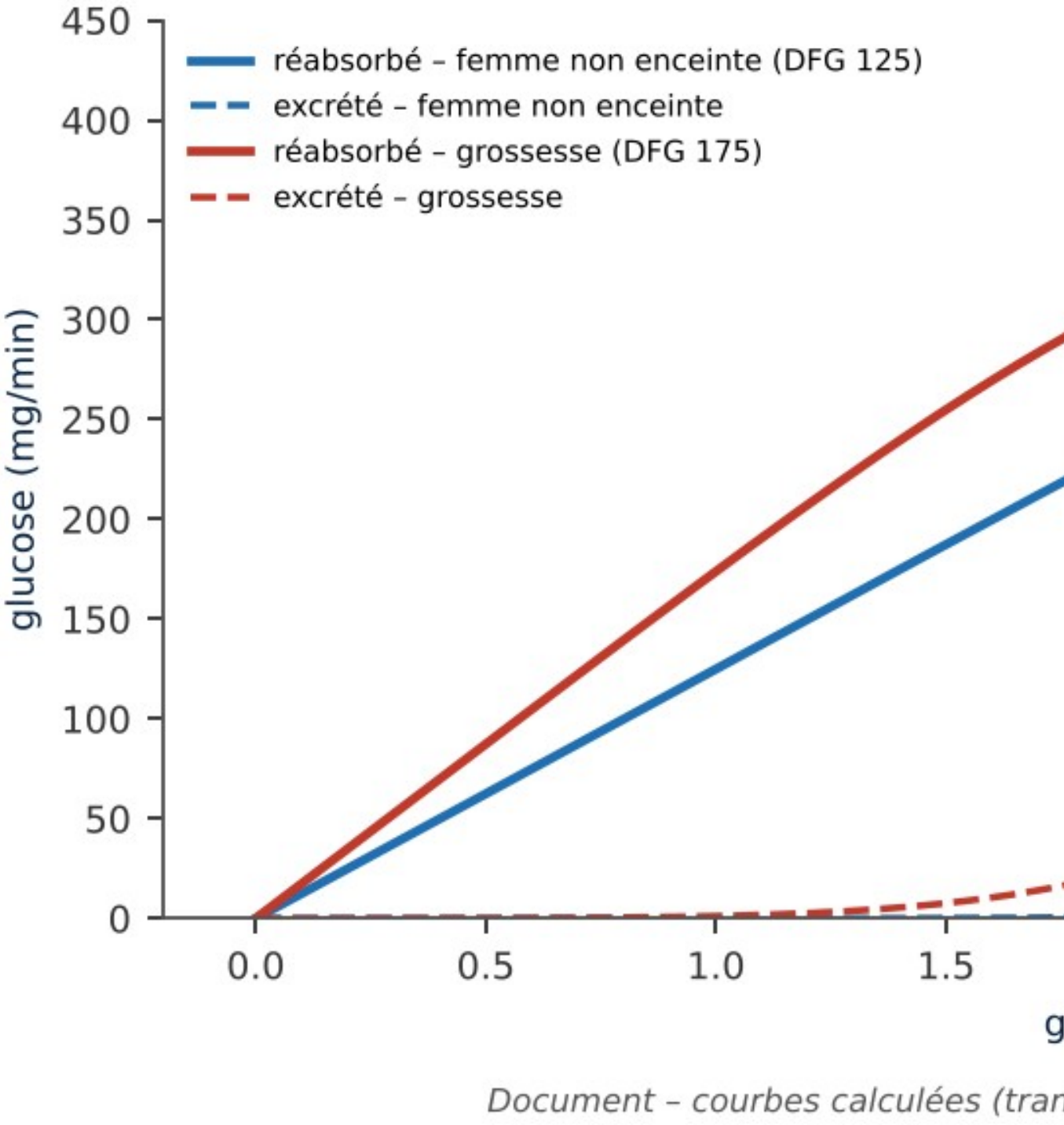


Figure 18.17 – *Document 1 – Glucose réabsorbé et excrété selon la glycémie, hors grossesse et pendant la grossesse*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : pendant la grossesse, le DFG passe de 125 à 175 mL/min ; le transport maximal du glucose ne change pas.

DOCUMENTS

Document 2 : glucose excrété calculé à 1,2 g/L : 0 mg/min hors grossesse, 2,6 mg/min pendant la grossesse ; à 1,5 g/L : 0,2 et 7,6 mg/min.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez les deux courbes de glucose excrété et situez le seuil apparent dans chaque cas. *(2,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'augmentation du DFG abaisse le seuil rénal sans modifier le Tm. *(2,5 pts)*

3. Calculez la glycosurie des 24 h de Mme N. si sa glycémie reste à 1,2 g/L pendant 24 h (valeur après repas : calcul maximal), puis à 1,5 g/L. Concluez. *(3 pts)*

4. Rassurez Mme N. et indiquez le suivi. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Une glycosurie familiale sans diabète (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Lucas, 19 ans, a une glycosurie de 15 g/24 h découverte lors d'une visite d'aptitude. Sa glycémie à jeun est de 0,82 g/L, son HbA1c de 5,2 %. Son père a aussi une glycosurie, sans diabète, depuis l'enfance. On retrouve chez Lucas une mutation hétérozygote du gène *SLC5A2* codant SGLT2.

DOCUMENTS

Document 1 : glycosurie rénale familiale : transmission autosomique, plutôt codominante ; les hétérozygotes ont une glycosurie modérée, les homozygotes une glycosurie de 30 à 100 g/j ; pas de complication rénale ; parfois soif et polyurie modérées.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Montrez que la glycosurie de Lucas n'est pas due à un diabète et expliquez-la à l'aide du mécanisme de réabsorption du glucose. *(3 pts)*

2. Calculez l'énergie perdue chaque jour et commentez pour un jeune homme sportif. *(2 pts)*

3. Rapprochez cette maladie de l'action des gliflozines. *(2 pts)*

4. Expliquez le mode de transmission ; quel est le risque pour un enfant de Lucas et d'une femme non porteuse ? *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.5 – Ce que révèle la micropuncture (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

On prélève par micropuncture du fluide tubulaire (TF) dans différents segments du néphron d'un rat qui reçoit de l'inuline, et l'on compare sa composition à celle du plasma (P).

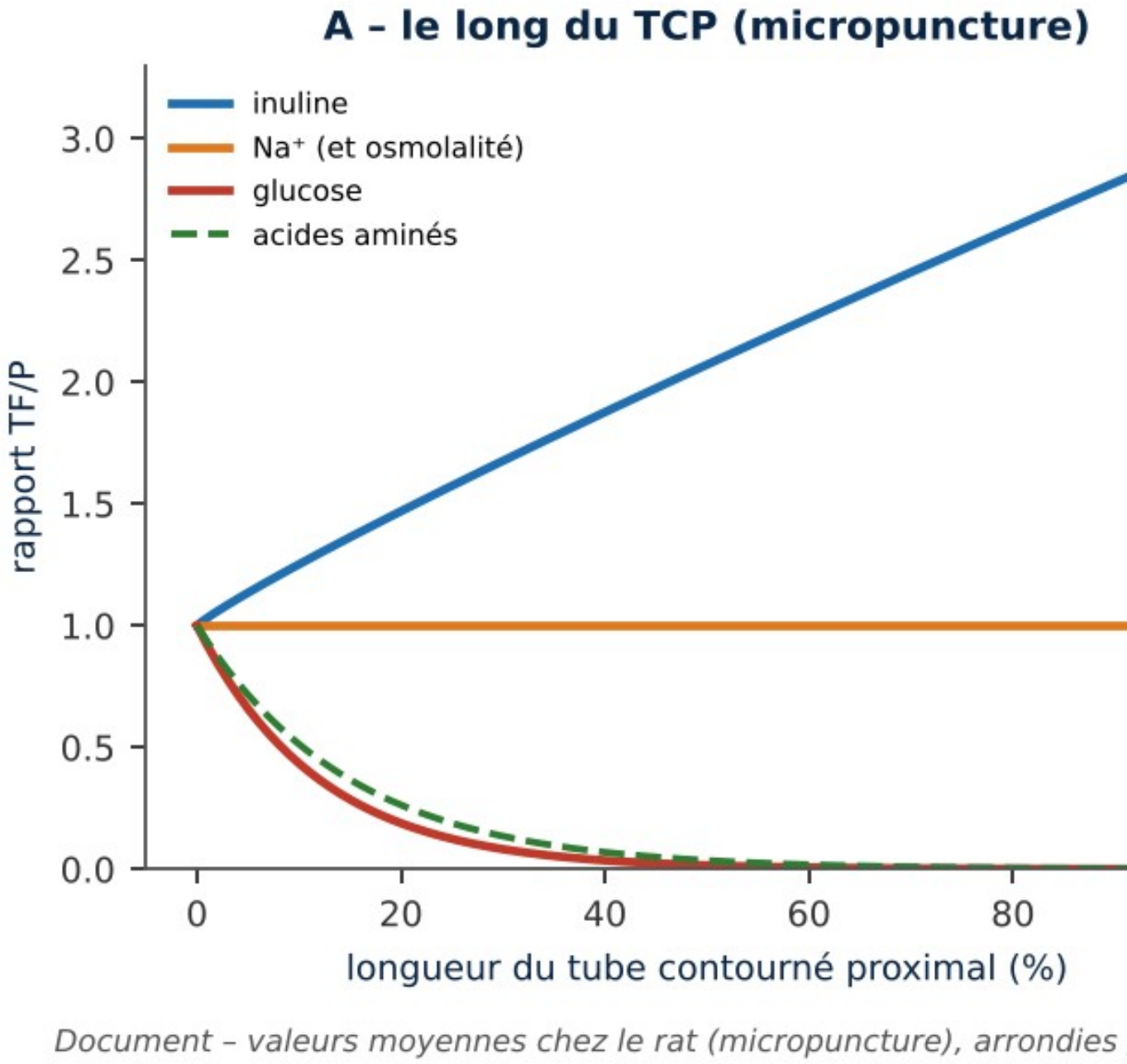


Figure 18.18 – *Document 1 – Rapports TF/P le long du néphron (micropuncture)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : l'inuline est filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi le TF/P de l'inuline augmente le long du tubule et calculez le pourcentage de l'eau filtrée réabsorbée à la fin du TCP, au début du TCD et dans les deux urines finales (fraction réabsorbée = 1 – 1/(TF/P)). *(4 pts)*

2. Interprétez le TF/P du Na^+ (et de l'osmolalité) égal à 1 le long du TCP. *(2 pts)*

3. Interprétez l'évolution du TF/P du glucose et des acides aminés. *(2 pts)*

4. Expliquez la différence entre les deux urines finales. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.6 – Acétazolamide et mal des montagnes (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Clara, 25 ans, part en trekking à 5 000 m. Son médecin lui prescrit de l'**acétazolamide**, un inhibiteur de l'anhydrase carbonique, pour prévenir le mal aigu des montagnes. Au bout de deux jours, ses urines sont alcalines (pH 7,5) et abondantes, et elle a des fourmillements.

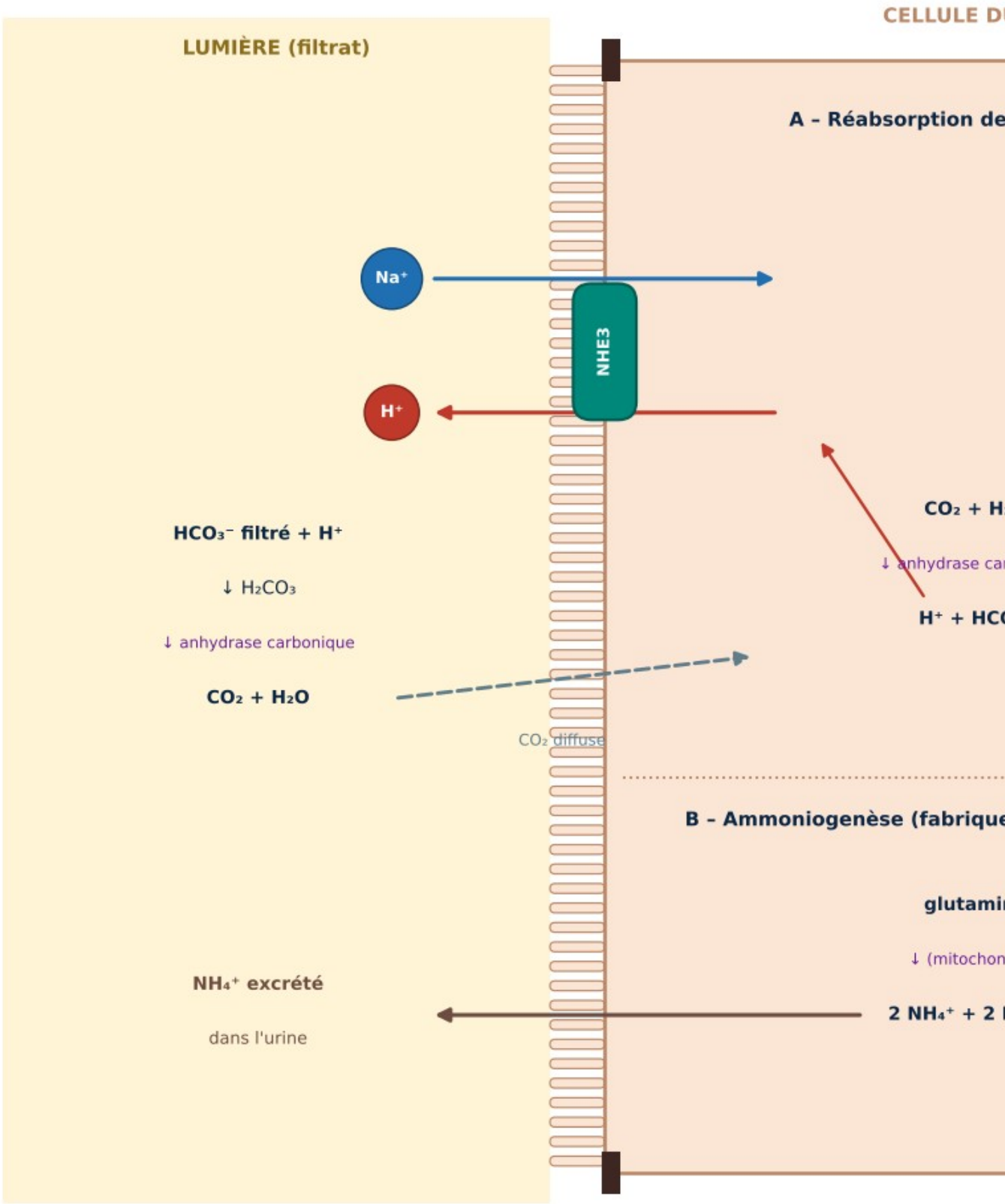


Schéma fourni (mécanisme non exigible en détail) – la c

Figure 18.19 – *Document 1 – Réabsorption des HCO_3^- dans le tube contourné proximal (schéma fourni)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 : en altitude, l'hyperventilation abaisse la PCO_2 sanguine et provoque une alcalose respiratoire qui freine la ventilation ; l'acétazolamide provoque une acidose métabolique modérée qui stimule la ventilation.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. À l'aide du document 1, décrivez les étapes de la réabsorption des HCO_3^- dans le TCP et le rôle de l'anhydrase carbonique. *(3 pts)*

2. Expliquez les effets urinaires de l'acétazolamide (pH, volume). *(2,5 pts)*

3. Expliquez l'acidose métabolique et l'intérêt du médicament en altitude. *(2,5 pts)*

4. Donnez deux conseils diététiques pour Clara pendant le trek. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Expliquer et schématiser la réabsorption du glucose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. bordure en brosse (microvillosités) ; 2. jonction serrée ; 3. lumière du tube contourné proximal ; 4. cotransporteur SGLT2 (Na^+-glucose) ; 5. noyau ; 6. membrane basolatérale ; 7. liquide interstitiel ; 8. capillaire péritubulaire ; 9. mitochondrie ; 10. transporteur GLUT2 ; 11. pompe Na^+/K^+-ATPase.

Question 2

Membrane apicale : glucose et Na^+ entrent ensemble par **SGLT2** (cotransport, **transport actif secondaire** : le glucose entre contre son gradient). **Membrane basolatérale** : le glucose sort vers l'interstitium et le capillaire par **GLUT2** (diffusion facilitée, dans le sens de son gradient) ; le Na^+ est expulsé par la **pompe Na^+/K^+-ATPase** (3 Na^+ sortent, 2 K^+ entrent : transport actif primaire) ; le K^+ ressort par des canaux.

Question 3

SGLT2 utilise l'énergie du **gradient de Na^+** (Na^+ bas dans la cellule) ; ce gradient est créé en permanence par la pompe Na^+/K^+, qui consomme de l'ATP (mitochondries nombreuses). Sans ATP, le gradient s'annule et le glucose n'entre plus.

Question 4

La gliflozine **bloque SGLT2** : le glucose filtré est moins réabsorbé (le transport maximal apparent baisse), il passe dans l'urine (glycosurie de 50 à 80 g/j) : la glycémie baisse, avec une perte de calories et une légère diurèse osmotique.

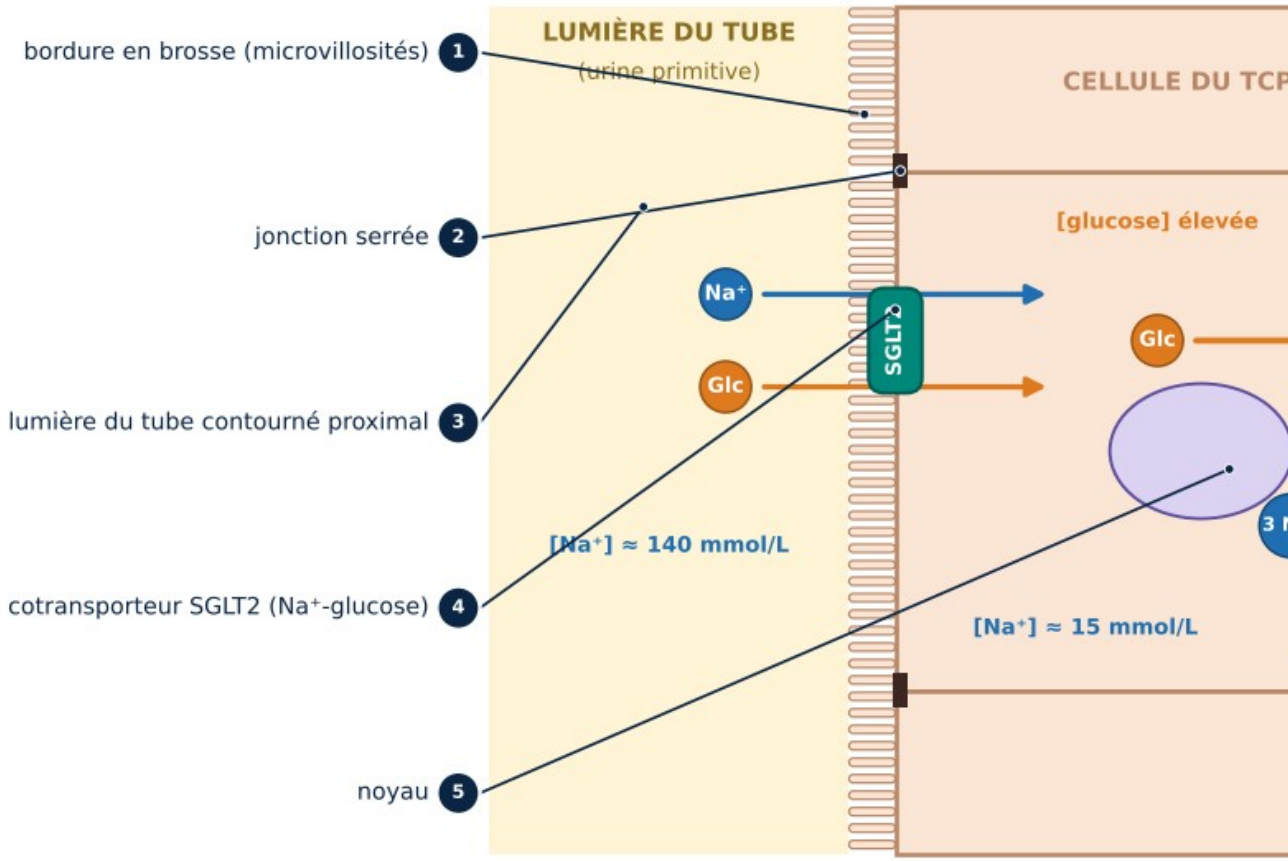


Figure 18.20 – *Corrigé – réabsorption du glucose*

Corrigé 5.2 – Courbe de titration du glucose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Filtré = DFG × glycémie = 125 mL/min × 2 mg/mL = **250 mg/min**.

Question 2

Réabsorbé = filtré – excrété : **125 ; 249 ; 345 ; 374 ; 375 mg/min**. Courbes : le filtré est une droite passant par l'origine ; le réabsorbé suit le filtré puis s'infléchit et atteint un **plateau** ; l'excrété est nul puis croît parallèlement au filtré.

Question 3

Tm ≈ 375 mg/min (plateau). **Seuil** : glycémie à partir de laquelle apparaît la glycosurie, ≈ **1,8 à 2 g/L**. Les néphrons n'ont pas tous la même capacité : certains sont saturés avant les autres, d'où un raccordement arrondi (« splay ») et une glycosurie avant que le Tm global soit atteint.

Question 4

2,5 g/L dépasse le seuil : **glycosurie**. Le glucose non réabsorbé retient l'eau dans le tubule (**diurèse osmotique**) : polyurie, soif, risque de déshydratation.

Corrigé 5.3 – Glycosurie de la grossesse (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hors grossesse, l'excrétion est négligeable jusqu'à ≈ 1,8 à 2 g/L ; pendant la grossesse, elle apparaît dès ≈ **1,1 à 1,2 g/L** et est toujours plus forte pour une même glycémie : le seuil apparent est abaissé.

Question 2

Charge filtrée = DFG × glycémie : avec un DFG plus élevé, la charge atteint la capacité de réabsorption (Tm) pour une glycémie plus basse : le seuil, proportionnel à Tm / DFG, passe d'environ 1,8 à 1,8 × 125 / 175 ≈ **1,3 g/L** (premières traces dès 1,1 à 1,2 g/L à cause de l'hétérogénéité des néphrons). Le nombre de transporteurs (Tm) est inchangé ; c'est la quantité de glucose présentée au tubule qui augmente.

Question 3

À 1,2 g/L : 2,6 × 1 440 ≈ **3,7 g/j** ; à 1,5 g/L : 7,6 × 1 440 ≈ **10,9 g/j**. Ces pertes modestes (15 à 45 kcal) n'ont pas de conséquence nutritionnelle ; elles traduisent une **glycosurie physiologique** de la grossesse.

Question 4

La glycosurie s'explique par la hausse du DFG, non par un diabète : la glycémie à jeun et l'HGPO sont normales. On poursuit le suivi prévu (glycémies si facteurs de risque) ; la glycosurie favorise les infections urinaires : bonne hydratation et dépistage par bandelette.

Corrigé 5.4 – Une glycosurie familiale sans diabète (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glycémie et HbA1c normales : pas d'hyperglycémie. La glycosurie traduit une **réabsorption insuffisante** : SGLT2 muté, moins nombreux ou moins actif → **Tm abaissé** : une partie du glucose filtré, même à glycémie normale, n'est pas réabsorbée.

Question 2

15 g × 4 kcal = **60 kcal/j** : perte faible, facilement compensée par l'alimentation ; on veille à une hydratation suffisante (diurèse osmotique modérée) à l'effort.

Question 3

Les gliflozines **bloquent SGLT2** et reproduisent volontairement cette situation chez le diabétique ; l'absence de complication chez les porteurs de la mutation a d'ailleurs encouragé leur développement.

Question 4

Gène autosomique : Lucas est hétérozygote (m/+), sa conjointe +/+. Enfants : **1/2 m/+** (glycosurie modérée) et 1/2 +/+ (sains), quel que soit le sexe.

Corrigé 5.5 – Ce que révèle la micropuncture (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'inuline n'est pas réabsorbée : sa quantité reste constante, et sa concentration augmente quand l'**eau** est réabsorbée. Fin du TCP : 1 – 1/3 = **67 %** ; début du TCD : 1 – 1/6,7 = **85 %** ; urine en antidiurèse : 1 – 1/125 = **99,2 %** ; urine en diurèse aqueuse : 1 – 1/12 = **92 %**.

Question 2

Le Na^+ reste à la même concentration que dans le plasma alors que 67 % de l'eau est réabsorbée : Na^+ et eau sont réabsorbés **dans les mêmes proportions** ; la réabsorption est **iso-osmotique** dans le TCP (65 % du Na^+ et de l'eau), non réglée (réabsorption obligatoire).

Question 3

Leur TF/P tombe à presque **0** dans la première moitié du TCP : glucose et acides aminés sont réabsorbés **totalement** et précocement (cotransporteurs Na^+ de la bordure en brosse).

Question 4

La part de l'eau réabsorbée dans le TCP et l'anse est fixe ; dans le **tube collecteur**, la réabsorption dépend de l'**ADH** : forte ADH → aquaporines → 99,2 % réabsorbés, urine concentrée (antidiurèse) ; ADH basse → collecteur imperméable → urine diluée et abondante (réabsorption **facultative**).

Corrigé 5.6 – Acétazolamide et mal des montagnes (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Un $\mathbf{H^+}$ est sécrété dans la lumière par l'échangeur $\mathbf{Na^+/H^+}$ (Na^+ réabsorbé). Il se combine au HCO_3^- filtré : $H_2CO_3 \rightarrow CO_2 + H_2O$ grâce à l'**anhydrase carbonique** de la bordure en brosse. Le CO_2 diffuse dans la cellule, où l'anhydrase carbonique intracellulaire reforme $H_2CO_3 \rightarrow H^+$ (recyclé vers la lumière) + $\mathbf{HCO_3^-}$, qui sort côté sang (cotransport avec le Na^+). Un HCO_3^- filtré « disparaît » de la lumière, un HCO_3^- apparaît dans le sang.

Question 2

Sans anhydrase carbonique, le H^+ n'est plus formé ni le HCO_3^- filtré transformé : les $\mathbf{HCO_3^-}$ restent dans la lumière avec du Na^+ et de l'eau → urine **alcaline** et plus abondante (effet diurétique).

Question 3

Les HCO_3^- perdus dans l'urine diminuent la réserve alcaline du plasma : **acidose métabolique**. En altitude, cette acidose stimule les chémorécepteurs et **augmente la ventilation**, ce qui contrebalance l'alcalose respiratoire et améliore l'oxygénation : l'acclimatation est accélérée.

Question 4

1) **Boire davantage** (≈ 3 à 4 L/j : air sec et froid, hyperventilation, effet diurétique). 2) Maintenir des apports **énergétiques** suffisants, riches en glucides (l'appétit baisse en altitude), et des aliments riches en **potassium** (fruits secs, légumes), car la diurèse augmente les pertes ; éviter l'alcool.

Partie 6 – Eau, sodium, ADH et aldostérone

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Dégager l'importance de l'ADH et de l'aldostérone sur l'équilibre de l'eau, du Na^+ et du K^+ ; interpréter des tests et des situations (diabète insipide, SIADH, régime sans sel, hyperaldostéronisme)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Osmolalité ↑ → osmorécepteurs → ADH → récepteurs V2 → aquaporines 2 du collecteur → réabsorption facultative de l'eau

Diabète insipide central (répond à la desmopressine) ou néphrogénique (lithium) ; SIADH : hyponatrémie de dilution

Volémie ↓ → rénine → angiotensine II → aldostérone → ENaC, pompe Na^+/K^+, ROMK : Na^+ réabsorbé, K^+ sécrété

FNA : natriurèse quand la volémie ↑

Natriurèse des 24 h ≈ apport ; 17 mmol de Na^+ = 1 g de sel

Exercice 6.1 – Boire de l'eau ou de l'eau salée (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Lors d'un TP, deux groupes d'étudiants boivent rapidement 1 L d'eau ou 1 L de solution de NaCl à 9 g/L, puis recueillent leurs urines toutes les 15 minutes.

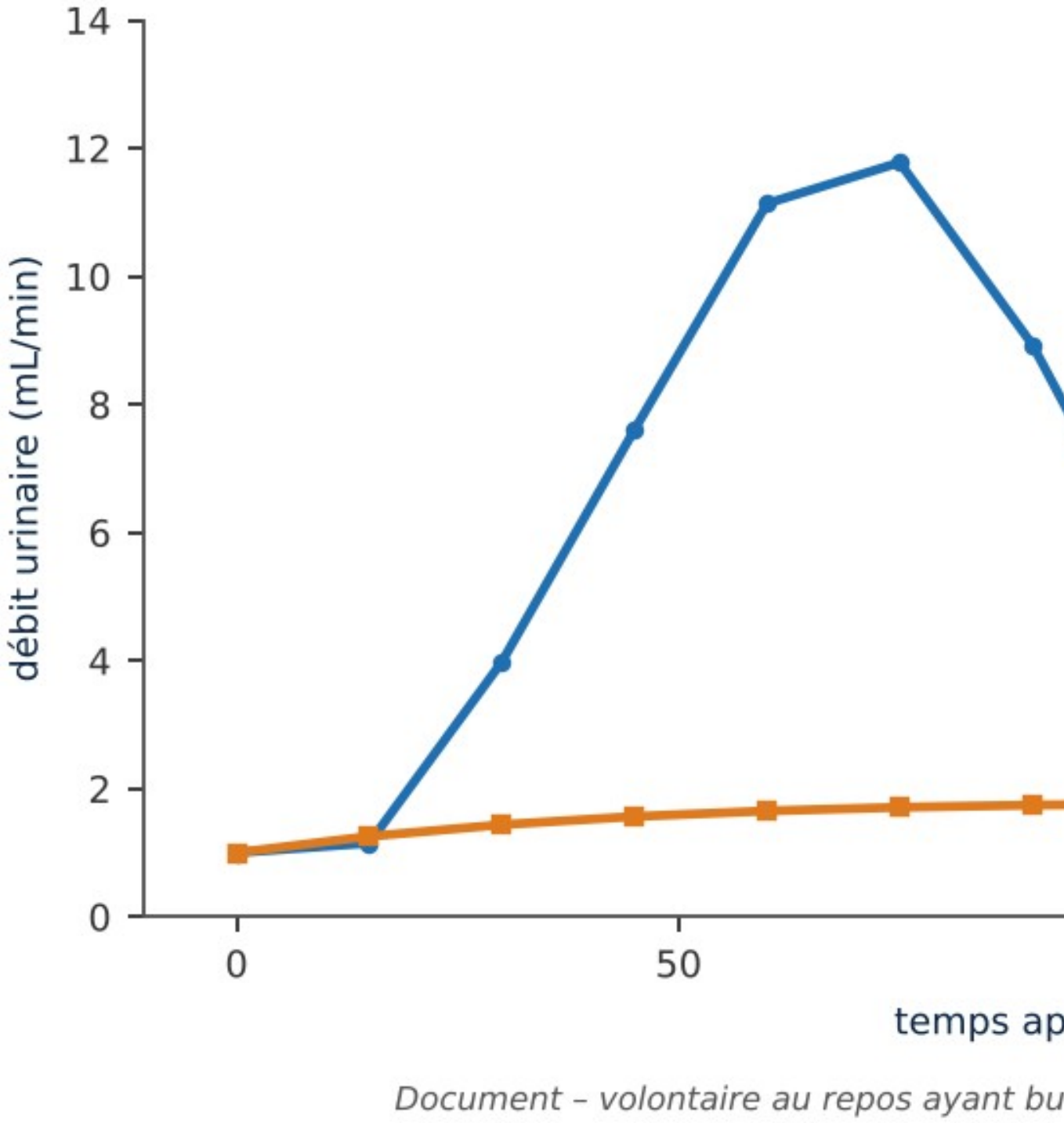


Figure 18.21 – *Document 1 – Débit urinaire après l'ingestion de 1 L d'eau ou de 1 L de solution salée isotonique*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : avant l'ingestion, le débit urinaire est de 1 mL/min.

DOCUMENTS

Document 2 : le volume urinaire excédentaire (au-dessus de 1 mL/min) en 210 min est d'environ 670 mL après l'eau et 130 mL après la solution salée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez les deux courbes. *(2 pts)*

2. Expliquez la réponse à l'ingestion d'eau en précisant le stimulus, le capteur, l'hormone, la cible et le mécanisme cellulaire. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la solution salée isotonique provoque une réponse beaucoup plus faible et plus lente. *(2,5 pts)*

4. Calculez la part de chaque boisson éliminée en 3 h 30 et concluez pour la réhydratation d'un sportif. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Trois patients polyuriques : le test de restriction hydrique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Trois adultes sont explorés : A est un témoin ; B urine 8 L par jour depuis un traumatisme crânien ; C, traité par lithium pour un trouble bipolaire, urine 6 L par jour. Leur glycémie est normale.

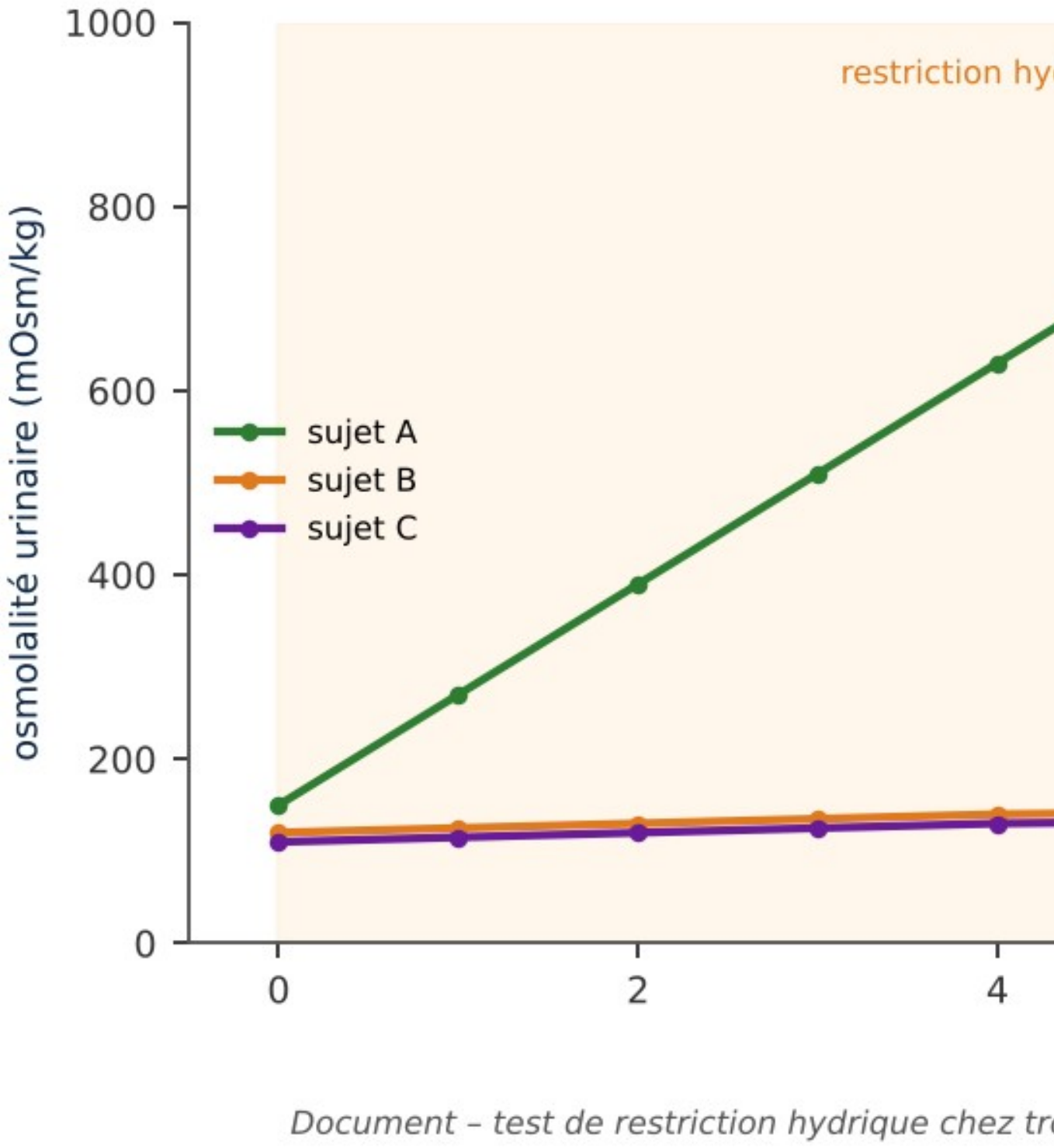


Figure 18.22 – *Document 1 – Test de restriction hydrique*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : on supprime toute boisson pendant 8 h, puis on injecte de la desmopressine, un analogue de l'ADH.

DOCUMENTS

Document 2 : le lithium s'accumule dans les cellules principales du tube collecteur et diminue l'expression des aquaporines 2.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la réponse du sujet A et expliquez-la. *(2,5 pts)*

2. Interprétez les résultats du sujet B avant et après la desmopressine ; localisez l'anomalie. *(2,5 pts)*

3. Interprétez les résultats du sujet C et expliquez-les à l'aide du document 2. *(2,5 pts)*

4. Indiquez pourquoi ces patients ne doivent jamais être privés d'eau et donnez un conseil diététique pour réduire la diurèse de C. *(2,5 pts)*

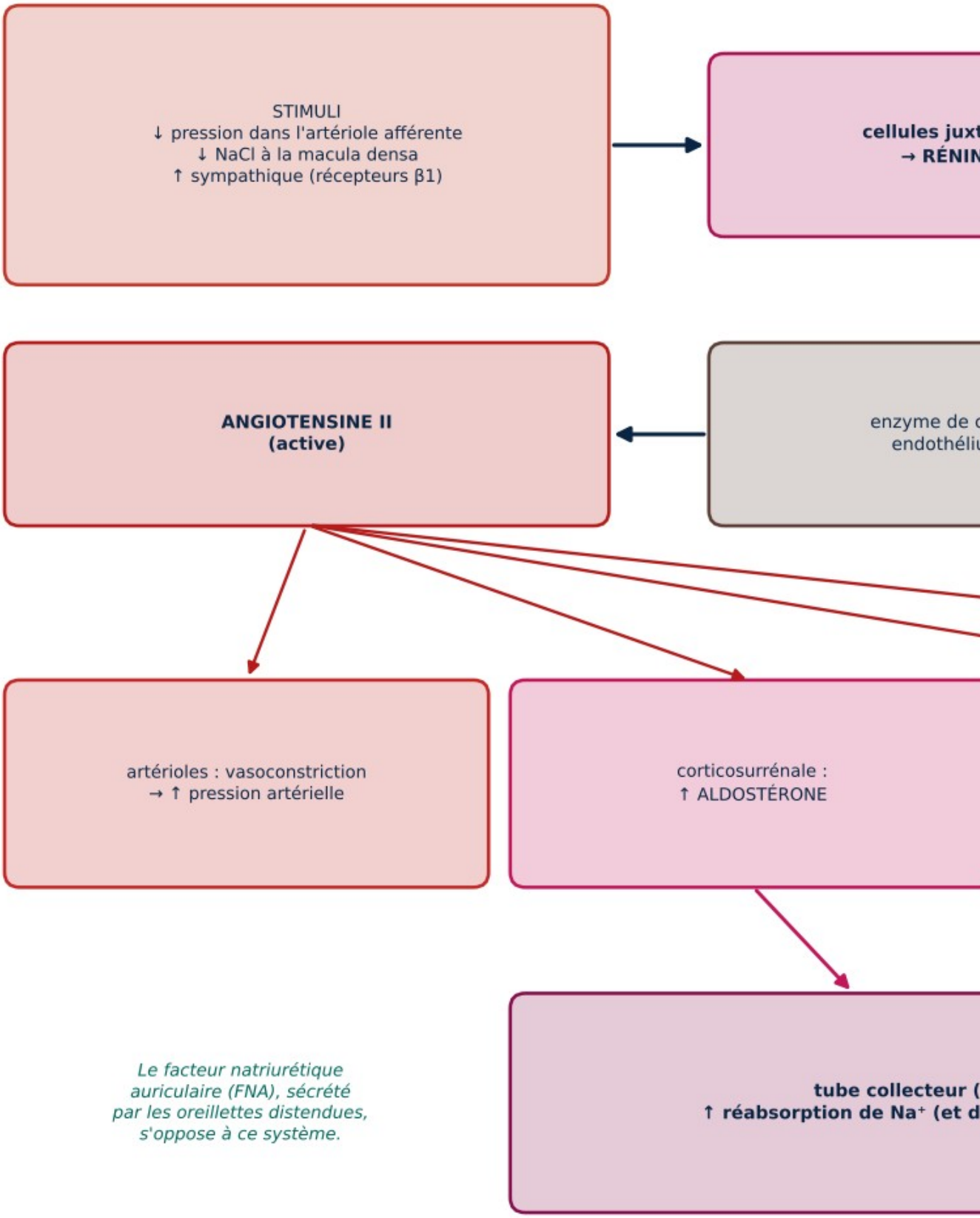
Ma réponse :

Exercice 6.3 – Régime sans sel et système rénine-angiotensine-aldostérone (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Un volontaire suit successivement deux régimes d'une semaine : l'un pauvre en sel (20 mmol de Na^+/j), l'autre riche en sel (250 mmol/j).



Le facteur natriurétique auriculaire (FNA), sécrété par les oreillettes distendues, s'oppose à ce système.

Planche originale – le système ré

Figure 18.23 – *Document 1 – Le système rénine-angiotensine-aldostérone*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – Résultats en fin de semaine

Paramètre	Régime pauvre en sel	Régime riche en sel
Natriurèse (mmol/24 h)	22	240
Activité rénine plasmatique (ng/mL/h)	4,5	0,4
Aldostérone plasmatique (pmol/L)	850	90
Poids (kg)	69,2	70,6
Pression artérielle (mmHg)	118/74	126/80

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez la natriurèse aux apports ; que montre-t-elle sur le bilan du sodium ? *(2 pts)*

2. Expliquez, à l'aide du document 1, les variations de la rénine et de l'aldostérone. *(3,5 pts)*

3. Expliquez la différence de poids et de pression artérielle. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi la natriurèse des 24 h est utilisée par le diététicien pour évaluer la consommation de sel. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – L'aldostérone : délai d'action et hyperaldostéronisme (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme C., 45 ans, hypertendue, a une kaliémie de 2,9 mmol/L sans prendre de diurétique. On suspecte un **hyperaldostéronisme primaire** (adénome de Conn). Vous révisez l'action de l'aldostérone.

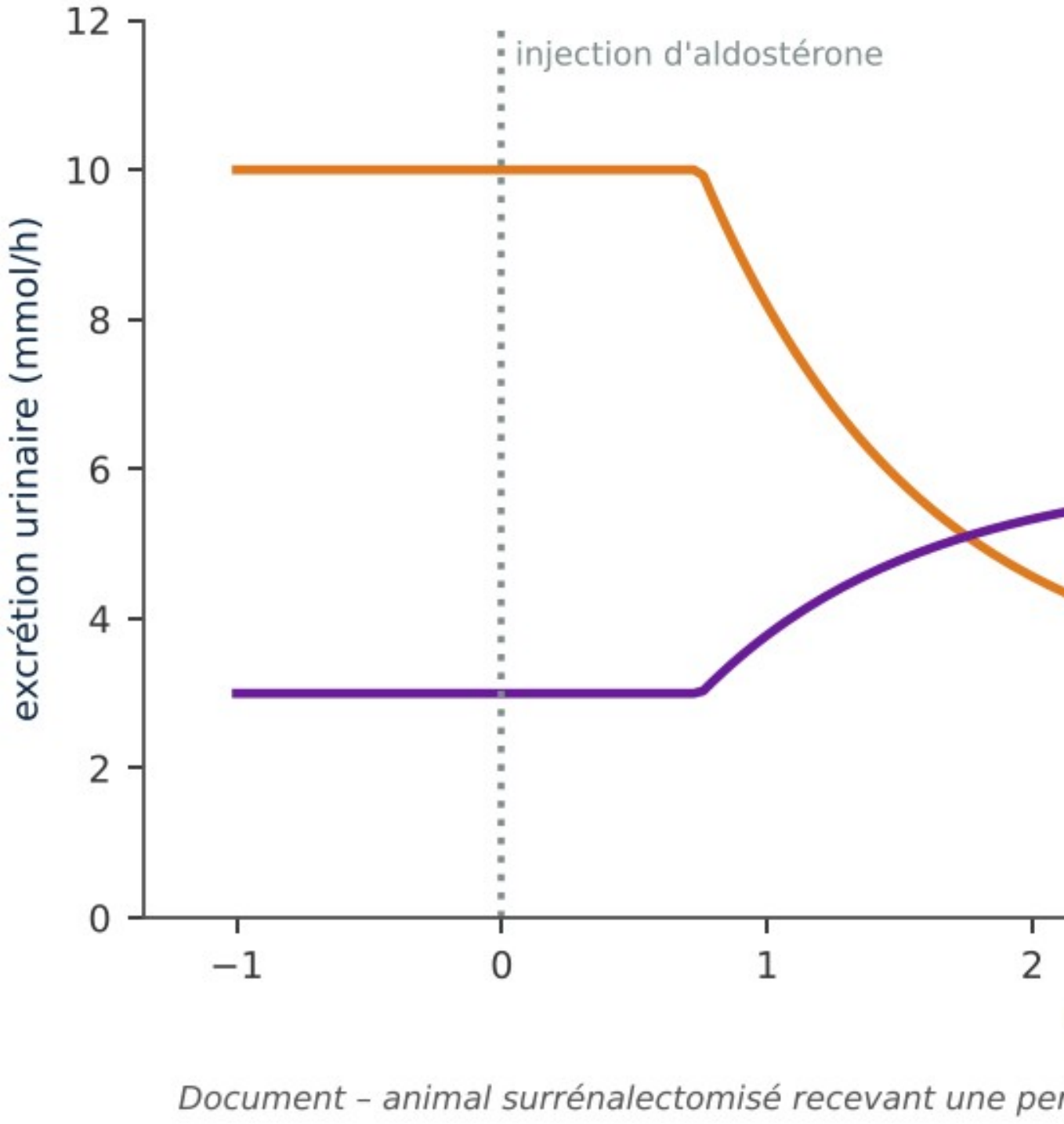


Figure 18.24 – *Document 1 – Excrétion urinaire de Na^+ et de K^+ après une injection d'aldostérone*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 : l'aldostérone est une hormone stéroïde ; son récepteur est intracellulaire ; elle augmente la synthèse des canaux ENaC, des canaux K^+ ROMK et des pompes Na^+/K^+ des cellules principales.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'effet de l'aldostérone sur l'excrétion du Na^+ et du K^+ et relevez le délai d'action. *(2,5 pts)*

2. Expliquez ce délai et le mécanisme cellulaire à l'aide du document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez l'hypertension et l'hypokaliémie de Mme C. *(2,5 pts)*

4. La réglisse (glycyrrhizine) donne un tableau semblable. Quel conseil donner à Mme C. pour son alimentation ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.5 – SIADH : restriction hydrique et urée (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

M. J., 72 ans, hospitalisé pour une pneumopathie, a une natrémie de 126 mmol/L. Le diagnostic est une **sécrétion inappropriée d'ADH** (SIADH) : son osmolalité urinaire reste fixée vers 600 mOsm/kg. Le médecin prescrit une restriction hydrique, puis envisage de l'urée en sachets.

DOCUMENTS

Document 1 : charge osmolaire à excréter : 600 mOsm/j ; apports d'eau : boissons 2,0 L + eau des aliments 0,5 L + eau métabolique 0,3 L ; pertes : urines + 0,8 L (peau, poumons) + 0,1 L (selles).

DOCUMENTS

Document 2 : urée (M = 60 g/mol) : 1 sachet de 15 g ; elle est excrétée dans l'urine et augmente la charge osmolaire.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi l'urine de M. J. reste concentrée malgré l'hyponatrémie, et pourquoi l'hyponatrémie apparaît. *(2,5 pts)*

2. Calculez son volume d'urine (L/j) puis son bilan hydrique avec 2 L de boissons. *(2,5 pts)*

3. Calculez le volume de boissons autorisé pour un bilan nul. *(2 pts)*

4. Calculez le volume d'urine supplémentaire permis par 2 sachets d'urée ; expliquez pourquoi un apport en protéines suffisant aide aussi. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.6 – Évaluer et réduire la consommation de sel (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. F., 55 ans, hypertendu, affirme « ne jamais saler ». Sa natriurèse des 24 h est de 165 mmol. Vous analysez son alimentation habituelle.

DOCUMENTS

Document 1 – Une journée type (teneur en sel indicative)

Aliment	Sel (g)
Pain, 200 g	2,6
Jambon, 2 tranches	1,8
Fromage, 40 g	0,6
Soupe industrielle, 400 mL	3,2
Plat cuisiné, 300 g	2,4
Céréales du petit déjeuner, 50 g	0,6

DOCUMENTS

Document 2 : M(NaCl) = 58,5 g/mol ; objectif : < 5 g de sel/j (OMS) ; < 6 g/j pour l'adulte hypertendu (HAS).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez sa consommation de sel à partir de la natriurèse et justifiez la méthode. *(2 pts)*

2. Calculez le sel apporté par la journée type et comparez. *(2 pts)*

3. Expliquez comment un excès de sel élève la pression artérielle (rôle du rein et des hormones). *(3 pts)*

4. Après 4 semaines de conseils, sa natriurèse est de 95 mmol/24 h. Calculez la nouvelle consommation et proposez trois remplacements concrets. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Boire de l'eau ou de l'eau salée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Après l'eau, le débit urinaire augmente dès 30 min, atteint ≈ **12 mL/min** vers 60 à 75 min puis revient à la valeur de base vers 2 h. Après la solution salée, il augmente à peine (≈ 2 mL/min) et lentement.

Question 2

L'eau absorbée **dilue** le plasma : l'osmolalité plasmatique baisse. Les **osmorécepteurs** de l'hypothalamus le détectent et la sécrétion d'**ADH** par la posthypophyse diminue. Sur les cellules principales du **tube collecteur**, moins d'ADH → moins d'AMPc → les **aquaporines 2** sont retirées de la membrane apicale : le collecteur devient imperméable à l'eau, qui n'est plus réabsorbée → urine diluée et abondante.

Question 3

La solution isotonique **ne change pas l'osmolalité** : l'ADH n'est pas freinée. Elle augmente seulement la **volémie**, ce qui agit plus lentement : baisse de la rénine et de l'aldostérone, sécrétion de FNA par les oreillettes distendues → excrétion progressive de Na^+ et d'eau.

Question 4

Eau : 670 / 1 000 ≈ **67 %** éliminés ; solution salée : 130 / 1 000 ≈ **13 %**. Pour se réhydrater, une boisson contenant du **sodium** (boisson d'effort ou eau + aliment salé) est mieux retenue que l'eau pure.

Corrigé 6.2 – Trois patients polyuriques : le test de restriction hydrique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Chez A, l'osmolalité urinaire monte de 150 à ≈ **900 mOsm/kg** pendant la restriction : la privation d'eau élève l'osmolalité plasmatique, l'ADH est sécrétée, l'eau est réabsorbée dans le collecteur et l'urine se concentre. La desmopressine n'ajoute rien : son ADH était déjà maximale.

Question 2

B ne concentre pas (≈ 150) malgré la restriction, mais concentre après la desmopressine (≈ 600) : son rein **répond** à l'ADH, c'est la **sécrétion** d'ADH qui manque → **diabète insipide central** (lésion de l'hypothalamus ou de la posthypophyse).

Question 3

C ne concentre ni pendant la restriction ni après la desmopressine : le rein **ne répond pas** à l'ADH → **diabète insipide néphrogénique** ; le lithium diminue les aquaporines 2, l'ADH ne peut plus rendre le collecteur perméable.

Question 4

Ils éliminent de grandes quantités d'eau quoi qu'il arrive : sans boire, ils se déshydratent très vite (hypernatrémie). Pour C, **réduire la charge osmolaire** (moins de sel, protéines sans excès) réduit le volume d'urine nécessaire pour l'excréter ; le médecin peut ajouter un diurétique thiazidique.

Corrigé 6.3 – Régime sans sel et système rénine-angiotensine-aldostérone (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Dans les deux cas, la natriurèse est **presque égale** aux apports (22 pour 20 ; 240 pour 250) : après quelques jours, le rein ajuste l'excrétion aux entrées ; le bilan du sodium est **équilibré**.

Question 2

Régime **pauvre en sel** : volémie et pression de perfusion légèrement ↓, moins de NaCl à la macula densa, stimulation sympathique → les cellules juxtaglomérulaires sécrètent plus de **rénine** → angiotensinogène → angiotensine I → (enzyme de conversion) **angiotensine II** → sécrétion d'**aldostérone** par la corticosurrénale → réabsorption de Na^+ dans le tube collecteur (canaux ENaC, pompes) → peu de Na^+ excrété. Régime **riche en sel** : l'inverse, rénine et aldostérone basses, plus le FNA.

Question 3

Le Na^+ retenu retient de l'eau (osmolalité constante grâce à l'ADH) : le volume extracellulaire augmente (+ 1,4 kg ≈ 1,4 L) et la pression artérielle s'élève.

Question 4

À l'équilibre, presque tout le Na^+ consommé est éliminé par le rein (les pertes par la sueur et les selles sont faibles) : natriurèse (mmol) ≈ apport ; 17 mmol de Na^+ ≈ 1 g de sel : c'est un marqueur objectif, plus fiable que l'enquête alimentaire.

Corrigé 6.4 – L'aldostérone : délai d'action et hyperaldostéronisme (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Après l'injection, le Na^+ excrété baisse de 10 à ≈ 3 mmol/h et le K^+ excrété monte de 3 à ≈ 6 mmol/h : l'aldostérone fait **réabsorber le Na^+** et **sécréter le K^+**. L'effet commence après un délai d'environ **45 min à 1 h**.

Question 2

Hormone stéroïde liposoluble, elle traverse la membrane, se fixe sur un **récepteur intracellulaire** et agit sur l'expression des gènes : il faut le temps de **synthétiser** les protéines (canaux ENaC apicaux, pompes Na^+/K^+ basolatérales, canaux ROMK). Le Na^+ entre par ENaC et sort par la pompe ; le K^+ entré par la pompe sort dans la lumière par ROMK.

Question 3

L'excès d'aldostérone fait réabsorber trop de Na^+, suivi d'eau : volume extracellulaire ↑, **HTA** (la rénine est freinée). La sécrétion accrue de K^+ (et de H^+) entraîne des pertes urinaires : **hypokaliémie** (et alcalose).

Question 4

Éviter la **réglisse** et les boissons anisées sans alcool qui en contiennent (pastis sans alcool), qui reproduisent l'effet de l'aldostérone ; limiter le **sel** (le Na^+ apporté au collecteur augmente l'échange avec le K^+) ; consommer des aliments riches en **potassium** (fruits, légumes, légumineuses) en attendant le traitement.

Corrigé 6.5 – SIADH : restriction hydrique et urée (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Normalement, une baisse de l'osmolalité freine l'ADH ; ici, l'ADH est sécrétée de façon **inappropriée** : les aquaporines restent dans le collecteur, l'eau bue est réabsorbée au lieu d'être éliminée, le plasma se **dilue** : hyponatrémie de dilution (le sodium total n'est pas diminué).

Question 2

Urines = 600 / 600 = **1,0 L/j**. Entrées = 2,0 + 0,5 + 0,3 = 2,8 L ; sorties = 1,0 + 0,8 + 0,1 = 1,9 L : bilan **+ 0,9 L/j** d'eau retenue, qui aggrave l'hyponatrémie.

Question 3

Boissons = 1,9 − 0,5 − 0,3 = **1,1 L/j** au maximum (restriction réelle souvent fixée à 0,8 à 1 L pour corriger la natrémie).

Question 4

2 × 15 g = 30 g d'urée = 0,5 mol = **500 mOsm** ; à 600 mOsm/kg : 500 / 600 ≈ **0,83 L** d'urine en plus, donc autant d'eau éliminée (ou de boissons permises). Les **protéines** alimentaires produisent de l'urée (≈ 5 mOsm par g) : un apport suffisant augmente la charge osmolaire et l'excrétion d'eau, alors qu'une alimentation pauvre (« thé et biscottes ») l'aggrave.

Corrigé 6.6 – Évaluer et réduire la consommation de sel (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

À l'équilibre, le Na^+ excrété est égal au Na^+ consommé : 165 × 58,5 / 1 000 ≈ **9,7 g de sel/j** (ou 165 / 17 ≈ 9,7 g).

Question 2

2,6 + 1,8 + 0,6 + 3,2 + 2,4 + 0,6 = **11,2 g** : ordre de grandeur cohérent ; le sel est « **caché** » dans les aliments transformés, ce qui explique qu'il « ne sale jamais ».

Question 3

Le Na^+ en excès est retenu avec de l'eau (ADH : l'osmolalité est maintenue) : le volume extracellulaire et la volémie augmentent ; le débit cardiaque et la pression s'élèvent. Chez les personnes « sensibles au sel », le rein excrète mal le Na^+ (néphrons moins nombreux, SRAA mal freiné) : il faut une pression plus élevée pour éliminer le sel (natriurèse de pression).

Question 4

95 × 58,5 / 1 000 ≈ **5,6 g/j** : objectif presque atteint. Remplacements : soupe maison sans sel ajouté à la place de la soupe industrielle ; viande ou poisson nature à la place du jambon ; plat fait maison avec herbes et épices à la place du plat cuisiné ; pain à teneur réduite en sel.

Partie 7 – Potassium, H^+ et NH_4^+

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Relier la sécrétion de K^+, de H^+ et de NH_4^+ à l'homéostasie ; interpréter un ionogramme ; adapter l'alimentation (potassium, charge acide)

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

K^+ : 90 % réabsorbé en amont ; excrétion réglée par la sécrétion des cellules principales (ROMK), stimulée par la kaliémie et l'aldostérone

IEC, épargneurs de K^+, acidose et DFG bas → hyperkaliémie ; vomissements, diurétiques, hyperaldostéronisme → hypokaliémie

H^+ sécrétés (TCP : Na^+/H^+ ; collecteur : H^+-ATPase) ; tampons : phosphate (acidité titrable), $NH_3 \rightarrow NH_4^+$

Ammoniogenèse : glutamine → NH_4^+ excrété + HCO_3^- néoformé ; réponse adaptative principale à l'acidose

Trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; PRAL : protéines et phosphore acidifient, K^+ et Mg^{2+} alcalinisent

Exercice 7.1 – Cellules principales et intercalaires (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche sur la régulation du potassium et du pH par le tube collecteur pour une équipe de néphrologie.

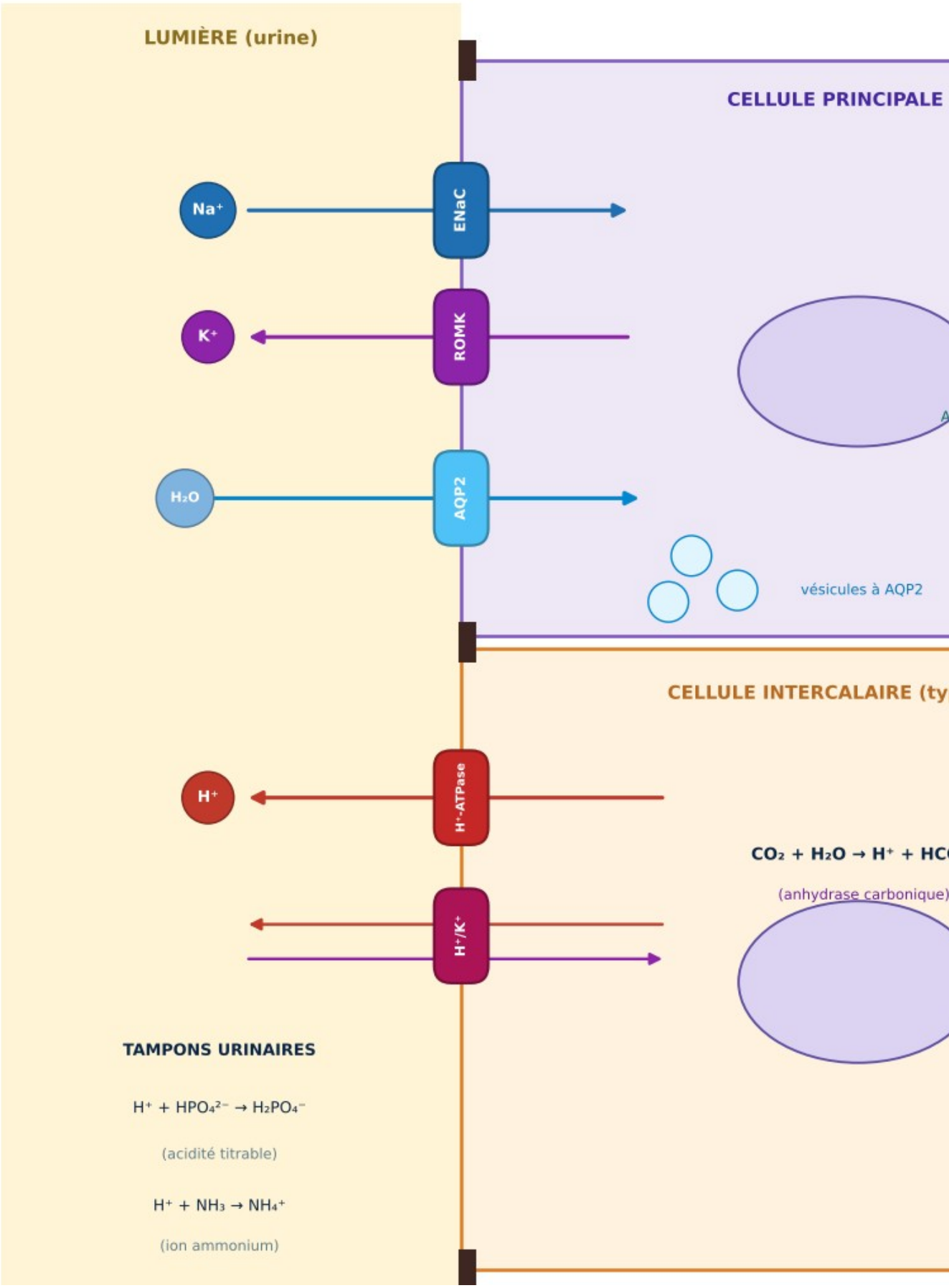

LUMIÈRE (urine)
CELLULE PRINCIPALE
Na⁺
ENaC
K⁺
ROMK
H₂O
AQP2
vésicules à AQP2
CELLULE INTERCALAIRE (ty
H⁺
H⁺-ATPase
CO₂ + H₂O → H⁺ + HC
(anhydrase carbonique)
H⁺/K⁺
TAMPONS URINAIRES
H⁺ + HPO₄²⁻ → H₂PO₄⁻
(acidité titrable)
H⁺ + NH₃ → NH₄⁺
(ion ammonium)

Figure 18.25 – *Document 1 – Les cellules du tube collecteur (schéma fourni)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Comparez les deux types de cellules du tube collecteur : transporteurs, ions transportés, hormones qui agissent sur elles. *(3 pts)*

2. Expliquez comment la sécrétion de K^+ par les cellules principales maintient la kaliémie lorsqu'on mange un repas riche en potassium. *(2,5 pts)*

3. Expliquez le rôle des cellules intercalaires dans l'équilibre acido-basique. *(2,5 pts)*

4. Expliquez pourquoi un diurétique « épargneur de potassium » (spironolactone ou amiloride) expose à l'hyperkaliémie. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – Hyperkaliémie et sel de régime (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. V., 72 ans, maladie rénale chronique stade 4 (DFG 22 mL/min/1,73 m^2), traité par IEC, a remplacé son sel de cuisine par un « sel de régime » au chlorure de potassium (5 g/j) pour « protéger ses reins ». Sa kaliémie est passée de 5,0 à 6,3 mmol/L ; l'ECG montre des ondes T pointues.

DOCUMENTS

Document 1 : M(KCl) = 74,6 g/mol ; ses apports alimentaires de K^+ sont estimés à 70 mmol/j ; kaliémie normale : 3,5 à 5,0 mmol/L ; > 6 mmol/L : risque de troubles du rythme cardiaque.

DOCUMENTS

Document 2 : l'IEC diminue la production d'angiotensine II et donc d'aldostérone ; l'acidose métabolique de la MRC fait sortir le K^+ des cellules.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le K^+ apporté par le sel de régime et l'apport total. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi le rein de M. V. ne peut pas éliminer ce surplus (trois raisons). *(3 pts)*

3. Expliquez le danger cardiaque de l'hyperkaliémie (potentiel de repos, excitabilité). *(2 pts)*

4. Proposez des conseils diététiques adaptés. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Hypokaliémie de l'anorexie mentale avec vomissements (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Inès, 19 ans, IMC 15,8 kg/m^2, se fait vomir après les repas et prend des laxatifs. Elle se plaint de crampes et de palpitations.

DOCUMENTS

Document 1 – Ionogramme sanguin

Paramètre	Inès	Valeurs usuelles
Na^+ (mmol/L)	137	135 à 145
K^+ (mmol/L)	2,6	3,5 à 5,0
Cl^- (mmol/L)	88	95 à 105
HCO_3^- (mmol/L)	34	22 à 29
Créatininémie (µmol/L)	60	45 à 90

DOCUMENTS

Document 2 : le suc gastrique est riche en HCl et contient du K^+ ; la perte de liquide stimule le SRAA ; la kaliurèse d'Inès est de 60 mmol/24 h (attendue < 20 mmol/24 h en cas d'hypokaliémie d'origine digestive pure).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Interprétez l'ionogramme. *(2 pts)*

2. Expliquez l'alcalose métabolique et la baisse du Cl^- liées aux vomissements. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le rein continue à perdre du K^+ (document 2). *(3 pts)*

4. Quels risques présente la renutrition et quelles précautions nutritionnelles prendre ? *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – La réponse du rein à une charge acide (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

Un volontaire ingère du chlorure d'ammonium (NH_4Cl, transformé en urée et HCl par le foie) pendant 5 jours. On mesure chaque jour les éléments de l'excrétion acide urinaire.

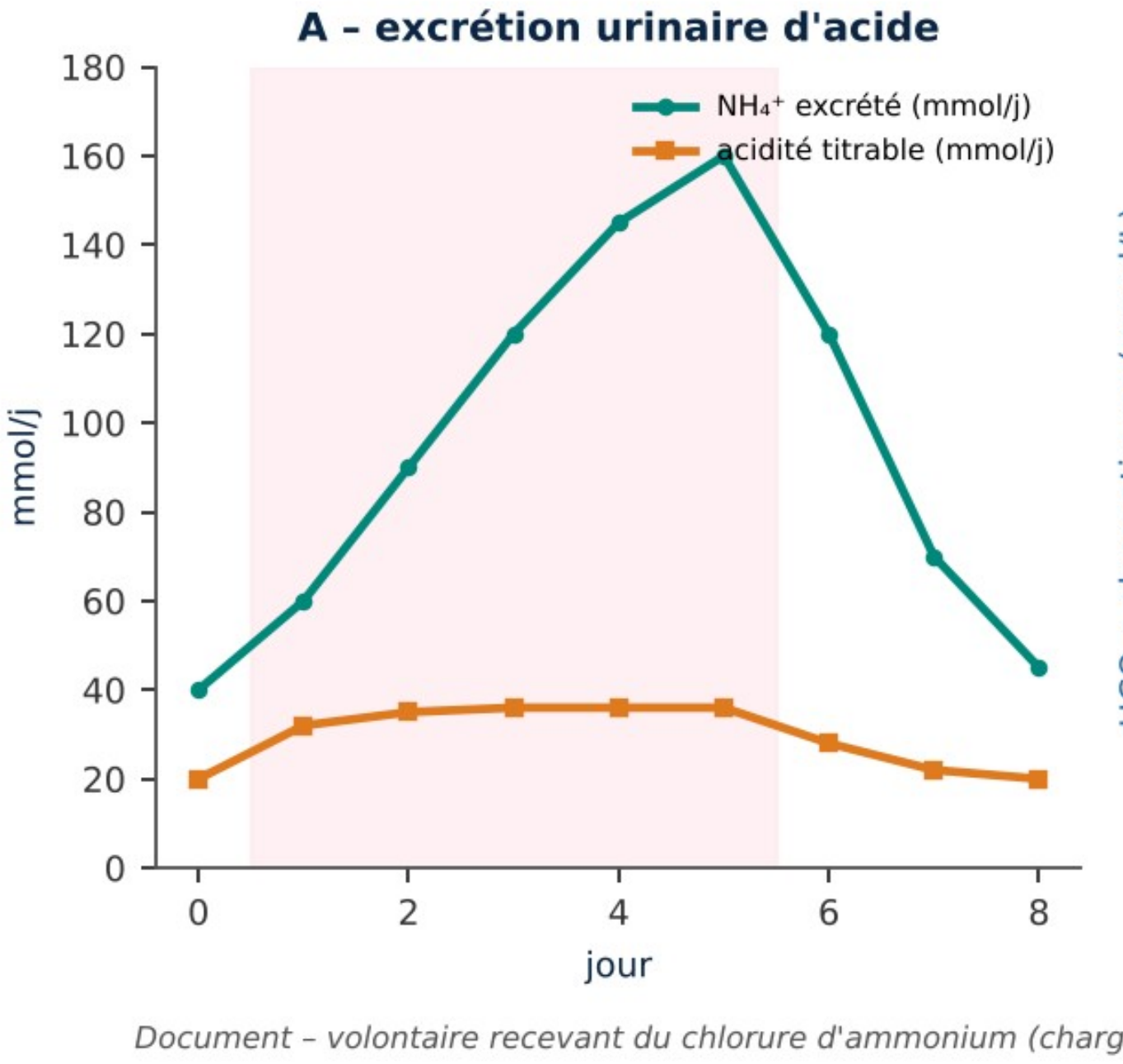


Figure 18.26 – *Document 1 – Réponse rénale à une charge acide*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 : excrétion acide nette = NH_4^+ + acidité titrable – HCO_3^- urinaires (ici ≈ 0) ; l'acidité titrable correspond surtout aux H^+ fixés par les phosphates ($HPO_4^{2-} + H^+ \rightarrow H_2PO_4^-$).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'évolution des HCO_3^- plasmatiques et du pH urinaire ; expliquez. *(2,5 pts)*

2. Calculez l'excrétion acide nette au jour 0 et au jour 5 ; comparez les rôles de l'acidité titrable et de l'ammonium. *(3 pts)*

3. Expliquez l'ammoniogenèse et pourquoi elle permet de régénérer des HCO_3^-. *(3 pts)*

4. Pourquoi une alimentation riche en protéines animales et pauvre en fruits et légumes impose-t-elle au rein un travail comparable, en plus modéré ? *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.5 – Acidose de la maladie rénale chronique et alimentation (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Mme B., 66 ans, MRC stade 4, a des HCO_3^- plasmatiques à 18 mmol/L. Son néphrologue souhaite « alcaliniser » son alimentation avant de prescrire du bicarbonate.

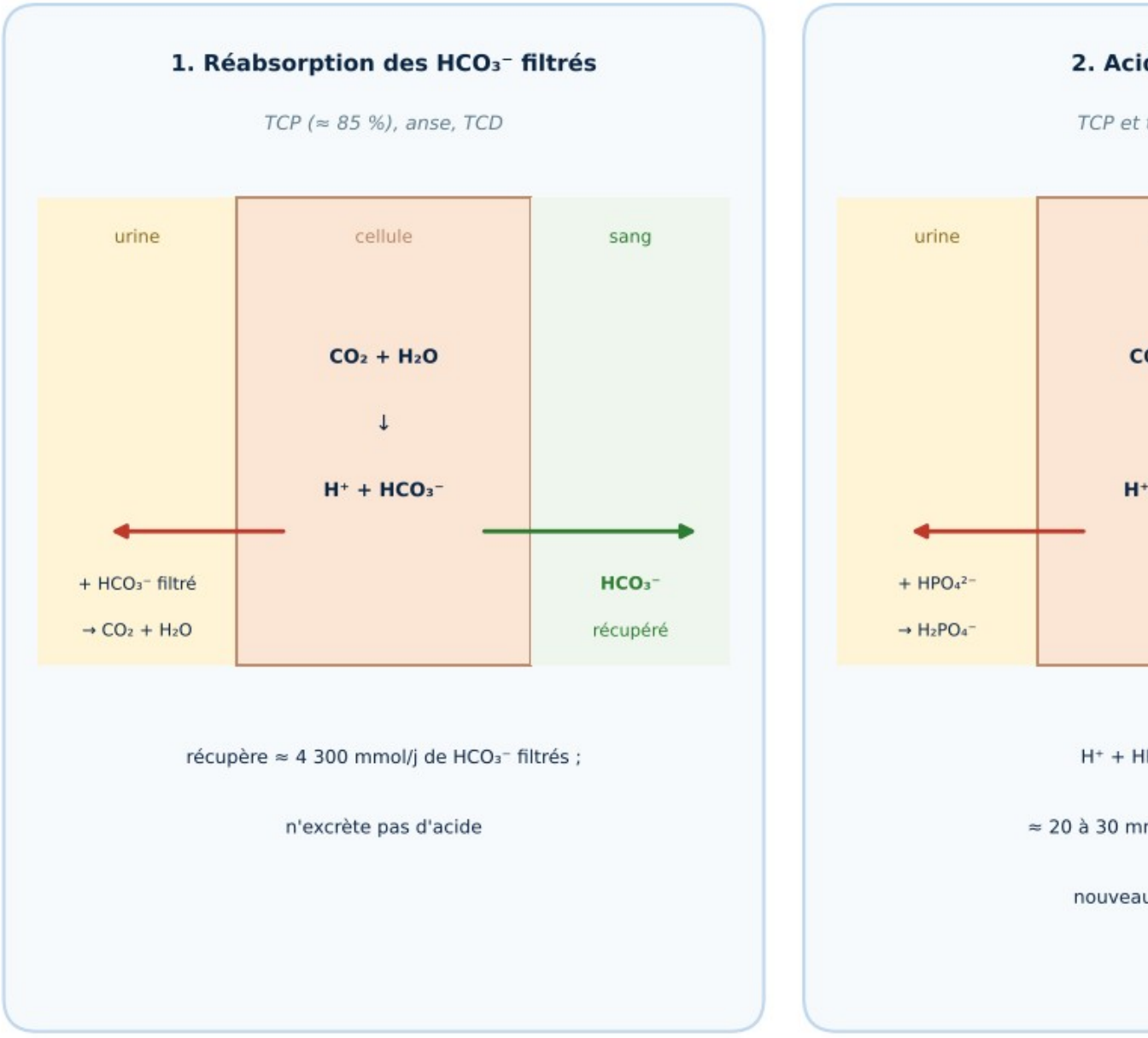


Figure 18.27 – *Document 1 – Sécrétion des H^+, tampons urinaires et ammoniogenèse (schéma fourni)*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 – PRAL (charge acide rénale potentielle, mEq/100 g) = 0,49 × protéines (g) + 0,037 × P (mg) − 0,021 × K (mg) − 0,026 × Mg (mg) − 0,013 × Ca (mg)

Aliment (100 g)	Protéines (g)	P (mg)	K (mg)	Mg (mg)	Ca (mg)
Steak	26	200	350	22	6
Emmental	28	600	100	35	1 000
Lentilles cuites	9	180	370	36	19
Banane	1,1	22	360	27	5
Épinards cuits	2,9	49	560	79	99

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. À l'aide du document 1, expliquez pourquoi la MRC entraîne une acidose métabolique. *(2,5 pts)*

2. Calculez la PRAL des cinq aliments pour 100 g et classez-les. *(3 pts)*

3. Comparez un repas avec 150 g de steak et un repas avec 200 g de lentilles et 200 g d'épinards. *(2 pts)*

4. Proposez des conseils alimentaires pour Mme B., en tenant compte du potassium. *(2,5 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.6 – Lire un ionogramme : trois patients (9 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Aux urgences, vous recevez les ionogrammes de trois patients : A a une diarrhée aiguë abondante, B des vomissements répétés, C un diabète de type 1 déséquilibré.

DOCUMENTS

Document 1 (mmol/L)

Paramètre	A	B	C	Valeurs usuelles
Na^+	136	138	132	135 à 145
K^+	3,1	2,9	5,6	3,5 à 5,0
Cl^-	112	88	96	95 à 105
HCO_3^-	14	36	10	22 à 29

DOCUMENTS

Document 2 : trou anionique = $Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; normal 8 à 16 mmol/L ; il augmente quand un acide organique s'accumule (corps cétoniques, lactate).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez le trou anionique des trois patients. *(1,5 pts)*

2. Identifiez le trouble acido-basique de chacun et son origine. *(3 pts)*

3. Expliquez la réponse attendue du rein dans chaque cas (H^+, HCO_3^-, NH_4^+). *(3 pts)*

4. Expliquez la kaliémie élevée de C malgré une perte urinaire de K^+. *(1,5 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Cellules principales et intercalaires (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Cellules principales : canaux **ENaC** (entrée du Na^+), canaux **ROMK** (sortie du K^+ dans la lumière), pompe Na^+/K^+ basolatérale, **aquaporines 2** ; cibles de l'**aldostérone** (Na^+, K^+) et de l'**ADH** (eau). **Cellules intercalaires** : pompes **H^+-ATPase** (et H^+/K^+) apicales, échangeur HCO_3^-/Cl^- basolatéral, anhydrase carbonique ; elles sécrètent les H^+ (l'aldostérone stimule aussi cette sécrétion).

Question 2

Le K^+ absorbé élève un peu la kaliémie : la pompe Na^+/K^+ des cellules principales fait entrer plus de K^+, qui sort dans la lumière par ROMK ; la hausse du K^+ stimule aussi directement l'**aldostérone**, qui augmente ENaC, pompes et ROMK. La sécrétion de K^+ augmente jusqu'à éliminer la quantité absorbée : la kaliémie revient à 3,5 à 5,0 mmol/L.

Question 3

Les cellules intercalaires **sécrètent des H^+** contre un fort gradient (pompe H^+-ATPase) et rendent au sang un **HCO_3^-** néoformé ; les H^+ sont pris en charge par les tampons urinaires (phosphates, NH_3). Elles abaissent le pH urinaire jusqu'à 4,5 et régénèrent la réserve alcaline.

Question 4

La spironolactone bloque le récepteur de l'aldostérone, l'amiloride bloque ENaC : moins de Na^+ entre dans la cellule principale, la lumière devient moins négative et la sécrétion de K^+ par ROMK diminue : le K^+ s'accumule dans le plasma, surtout si le DFG est bas ou si l'on associe un IEC et des apports riches en potassium.

Corrigé 7.2 – Hyperkaliémie et sel de régime (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

5 g / 74,6 g/mol = **67 mmol** de K^+ ; apport total ≈ 70 + 67 = **137 mmol/j**, presque le double.

Question 2

1) **DFG bas** : moins de néphrons, moins de K^+ filtré et moins de cellules principales pour le sécréter. 2) **IEC** : moins d'aldostérone, donc moins de sécrétion de K^+ par le collecteur. 3) **Acidose** : les H^+ entrent dans les cellules en échange du K^+, qui sort dans le plasma, et la sécrétion tubulaire de K^+ diminue.

Question 3

Le potentiel de repos dépend du gradient de K^+ : quand le K^+ extracellulaire augmente, la membrane se **dépolarise**, les canaux Na^+ s'inactivent, la conduction cardiaque se ralentit : troubles du rythme, voire arrêt cardiaque.

Question 4

Supprimer le sel de régime au KCl et ne pas le remplacer par un autre substitut ; limiter les aliments très riches en potassium (fruits secs, bananes, chocolat, légumes secs, pommes de terre non épluchées) sans supprimer fruits et légumes ; **cuisson à grande eau** (en jetant l'eau) des légumes et pommes de terre ; assaisonner aux herbes et épices ; corriger l'acidose (prescription de bicarbonate de sodium) ; contrôle de la kaliémie.

Corrigé 7.3 – Hypokaliémie de l'anorexie mentale avec vomissements (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hypokaliémie sévère (2,6), hypochlorémie (88) et HCO_3^- élevés (34) : **alcalose métabolique hypochlorémique avec hypokaliémie** ; natrémie et créatininémie normales.

Question 2

Les vomissements font perdre de l'**HCl** : chaque H^+ sécrété par l'estomac laisse un HCO_3^- dans le sang (les HCO_3^- augmentent) et le Cl^- est perdu (hypochlorémie).

Question 3

La perte de volume stimule la **rénine** et l'**aldostérone** : le collecteur réabsorbe le Na^+ et **sécrète le K^+** (et les H^+) ; de plus, l'excès de HCO_3^- filtré arrive au néphron distal avec du Na^+, ce qui accroît la sécrétion de K^+. La kaliurèse (60 mmol/j) reste donc élevée malgré l'hypokaliémie : les pertes sont à la fois digestives et rénales.

Question 4

Syndrome de renutrition inappropriée : l'insuline fait entrer K^+, phosphate et Mg^{2+} dans les cellules : chute brutale de la kaliémie et de la phosphatémie (troubles du rythme). Précautions : renutrition **progressive** (10 à 20 kcal/kg/j au début), correction préalable et surveillance quotidienne du K^+, du phosphore et du Mg^{2+}, supplémentation en thiamine ; aliments riches en K^+ ; prise en charge psychologique.

Corrigé 7.4 – La réponse du rein à une charge acide (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les HCO_3^- baissent de 25 à ≈ 20 mmol/L (ils tamponnent l'acide ingéré : acidose métabolique) puis se stabilisent ; le pH urinaire chute de 6 à ≈ 4,9 : le rein **sécrète davantage de H^+**. Après l'arrêt, tout revient à la normale en 3 jours.

Question 2

Jour 0 : 40 + 20 = **60 mmol/j** ; jour 5 : 160 + 36 = **196 mmol/j**. L'acidité titrable augmente peu et vite (elle est limitée par la quantité de phosphate filtré) ; l'**ammonium** augmente lentement mais fortement (× 4) : c'est la réponse adaptative principale.

Question 3

Dans les cellules du TCP, la **glutamine** est dégradée en 2 **NH_4^+** et en α-cétoglutarate, dont le métabolisme produit 2 **HCO_3^-**. Le NH_4^+ est sécrété et excrété dans l'urine ; les HCO_3^- passent dans le sang : chaque NH_4^+ excrété correspond à un HCO_3^- **nouveau** rendu au plasma. L'acidose stimule les enzymes de l'ammoniogenèse, d'où l'augmentation sur plusieurs jours.

Question 4

Les protéines animales (acides aminés soufrés) produisent des acides fixes (H_2SO_4), alors que les fruits et légumes apportent des sels organiques de K^+ métabolisés en HCO_3^- : le bilan (PRAL) est positif et le rein doit excréter ces H^+ par l'acidité titrable et l'ammonium.

Corrigé 7.5 – Acidose de la maladie rénale chronique et alimentation (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La sécrétion des H^+ et surtout l'**ammoniogenèse** dépendent du nombre de néphrons fonctionnels : quand il diminue, le rein ne peut plus excréter tous les H^+ produits chaque jour (≈ 1 mmol/kg/j) ni régénérer assez de HCO_3^- ; les acides s'accumulent et consomment la réserve alcaline : HCO_3^- 18 mmol/L.

Question 2

Steak : **+ 12,1** ; emmental : **+ 19,9** ; lentilles : **+ 2,1** ; banane : **– 7,0** ; épinards : **– 11,9** mEq/100 g. Aliments acidifiants : fromage > viande > lentilles (presque neutres) ; alcalinisants : banane, épinards (fruits et légumes).

Question 3

Steak 150 g : **+ 18,2 mEq**. Lentilles 200 g + épinards 200 g : + 4,2 – 23,7 = **– 19,5 mEq** : le repas végétal apporte moins de protéines (≈ 24 g contre 39 g), ce qui convient à la MRC, et il est **alcalinisant**.

Question 4

Augmenter la part des **protéines végétales** et des légumes, limiter fromages et viandes à l'apport protéique prescrit (0,6 à 0,8 g/kg/j) ; mais au stade 4, surveiller la **kaliémie** : légumes cuits à grande eau, fruits frais plutôt que secs, éviter les substituts de sel au KCl ; le bicarbonate de sodium prescrit complète si besoin.

Corrigé 7.6 – Lire un ionogramme : trois patients (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : 136 – (112 + 14) = **10** ; B : 138 – (88 + 36) = **14** ; C : 132 – (96 + 10) = **26** mmol/L.

Question 2

A : **acidose métabolique à trou anionique normal** (hyperchlorémique) : perte de HCO_3^- dans les selles. B : **alcalose métabolique** : perte de HCl gastrique. C : **acidose métabolique à trou anionique élevé** : accumulation de corps cétoniques (acidocétose).

Question 3

A et C : le rein **sécrète plus de H^+**, réabsorbe tous les HCO_3^- filtrés et **augmente l'ammoniogenèse** (NH_4^+ excrété, HCO_3^- régénérés) ; urine acide. B : le rein devrait **excréter les HCO_3^-** en excès (urine alcaline), mais la déshydratation et l'aldostérone l'en empêchent tant que le volume n'est pas corrigé.

Question 4

L'acidose et le manque d'insuline font **sortir le K^+ des cellules** : la kaliémie paraît élevée alors que le stock total diminue (pertes urinaires par diurèse osmotique). Sous insuline, le K^+ rentre dans les cellules : risque d'hypokaliémie, d'où la surveillance.

Partie 8 – Fonctions endocrines du rein et synthèse

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Présenter l'EPO, le calcitriol et la rénine ; relier leur défaut ou leur excès à des situations (MRC, altitude, sténose de l'artère rénale) ; mobiliser tout le chapitre dans une synthèse

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

EPO : fibroblastes péritubulaires, stimulus hypoxie (HIF), cible moelle osseuse ; défaut dans la MRC → anémie

Calcitriol : 1α-hydroxylation dans le TCP (stimulée par la PTH, inhibée par FGF23) ; défaut → hyperparathyroïdie secondaire

Rénine : cellules juxtaglomérulaires ; pression afférente ↓, NaCl à la macula densa ↓, sympathique

MRC : rétention de phosphate, FGF23 ↑, calcitriol ↓, PTH ↑ ; limiter les additifs phosphatés

IRA : prérénale (volémie), AINS/IEC, tubulaire (myoglobine) ; K^+ ↑, acidose, P ↑

Exercice 8.1 – Présenter les fonctions endocrines du rein (9 points)

★☆☆☆☆ Niveau 1 – application directe · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche pour des patients en maladie rénale chronique : « Mon rein ne fait pas que de l'urine ».

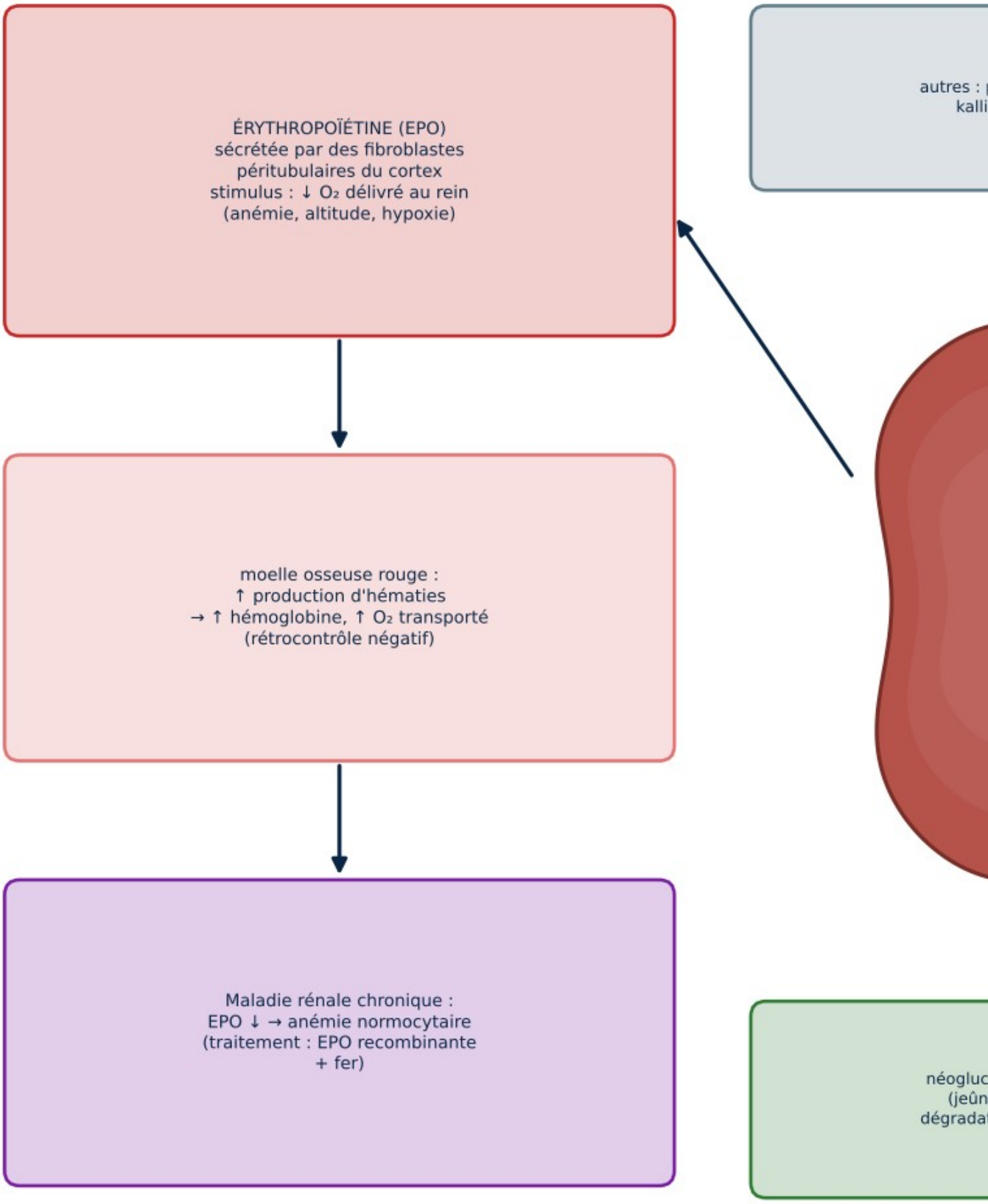


Figure 18.28 – *Document 1 – Les fonctions endocrines du rein*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chacune des trois hormones (EPO, calcitriol, rénine), précisez les cellules productrices, le stimulus, la cible et l'effet. *(4,5 pts)*

2. Expliquez pourquoi le calcitriol est une hormone « activée » par le rein. *(1,5 pts)*

3. Déduisez trois conséquences de la destruction progressive du tissu rénal et le traitement correspondant. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – L'anémie de la maladie rénale chronique (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. K., 62 ans, MRC stade 4, est essoufflé à l'effort et fatigué. Hémoglobine : 9,8 g/dL (normale > 13), ferritine 60 µg/L, coefficient de saturation de la transferrine 15 % (normal 20 à 40 %), EPO plasmatique « normale ».

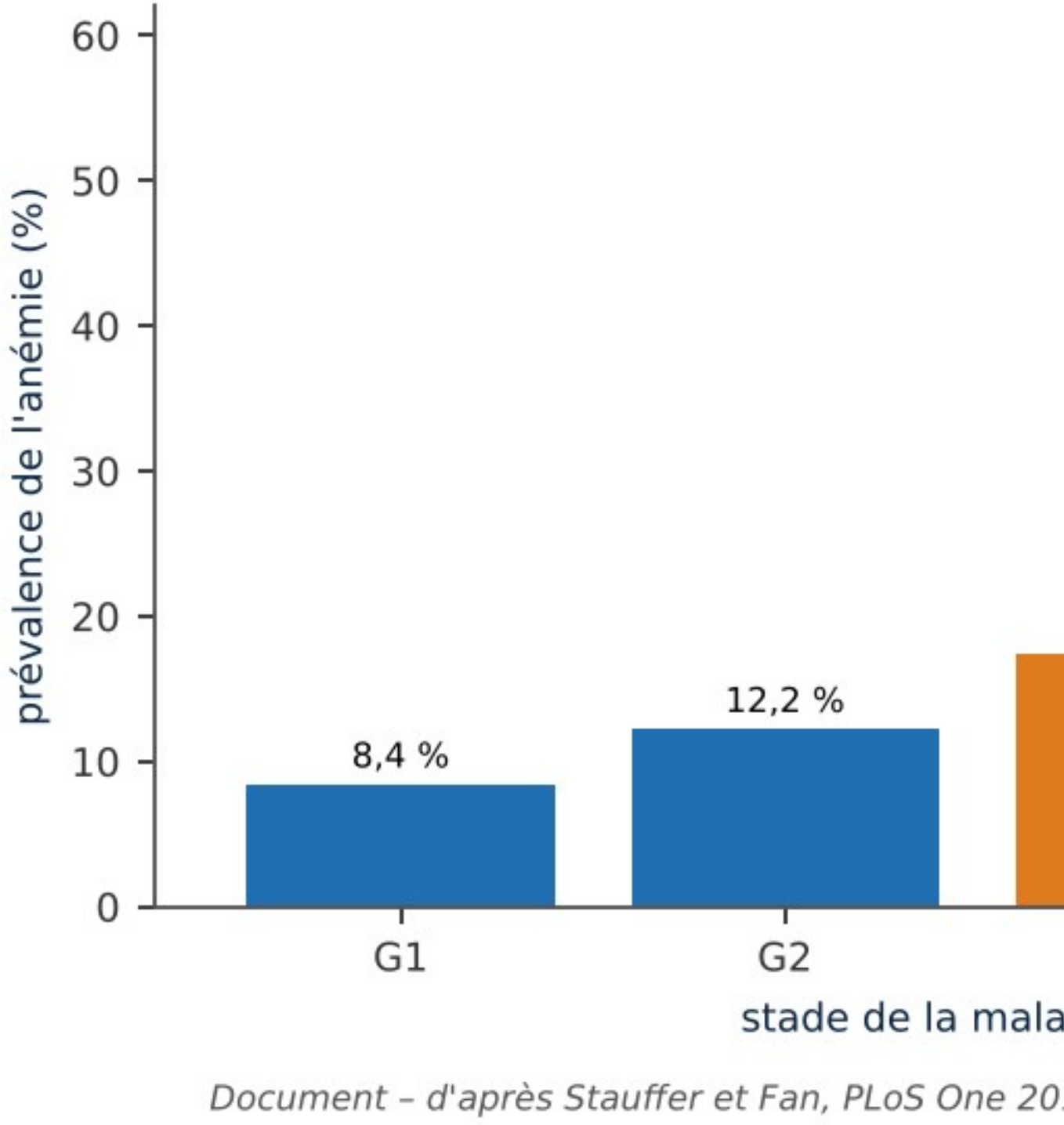


Figure 18.29 – *Document 1 – Prévalence de l'anémie selon le stade de la MRC*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus).

DOCUMENTS

Document 2 : chez un sujet sain anémié, l'EPO plasmatique est multipliée par 10 à 100 ; dans la MRC, l'inflammation augmente l'hepcidine, qui bloque l'absorption intestinale du fer et sa libération par les macrophages.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez le document 1 et mettez-le en relation avec le rôle du rein. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi une EPO « normale » est en fait anormale chez M. K. *(2 pts)*

3. Interprétez le bilan du fer et expliquez pourquoi un traitement par EPO serait peu efficace sans correction du fer. *(3 pts)*

4. Donnez des conseils alimentaires pour l'apport en fer adaptés à la MRC. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Phosphore, calcitriol et PTH dans la maladie rénale chronique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 45 min

MISE EN SITUATION

Mme T., 58 ans, MRC stade 4 (DFG 20 mL/min/1,73 m^2), a une phosphatémie de 1,7 mmol/L (normale 0,8 à 1,45) et une PTH à 3 fois la normale. Elle consomme beaucoup de produits transformés.

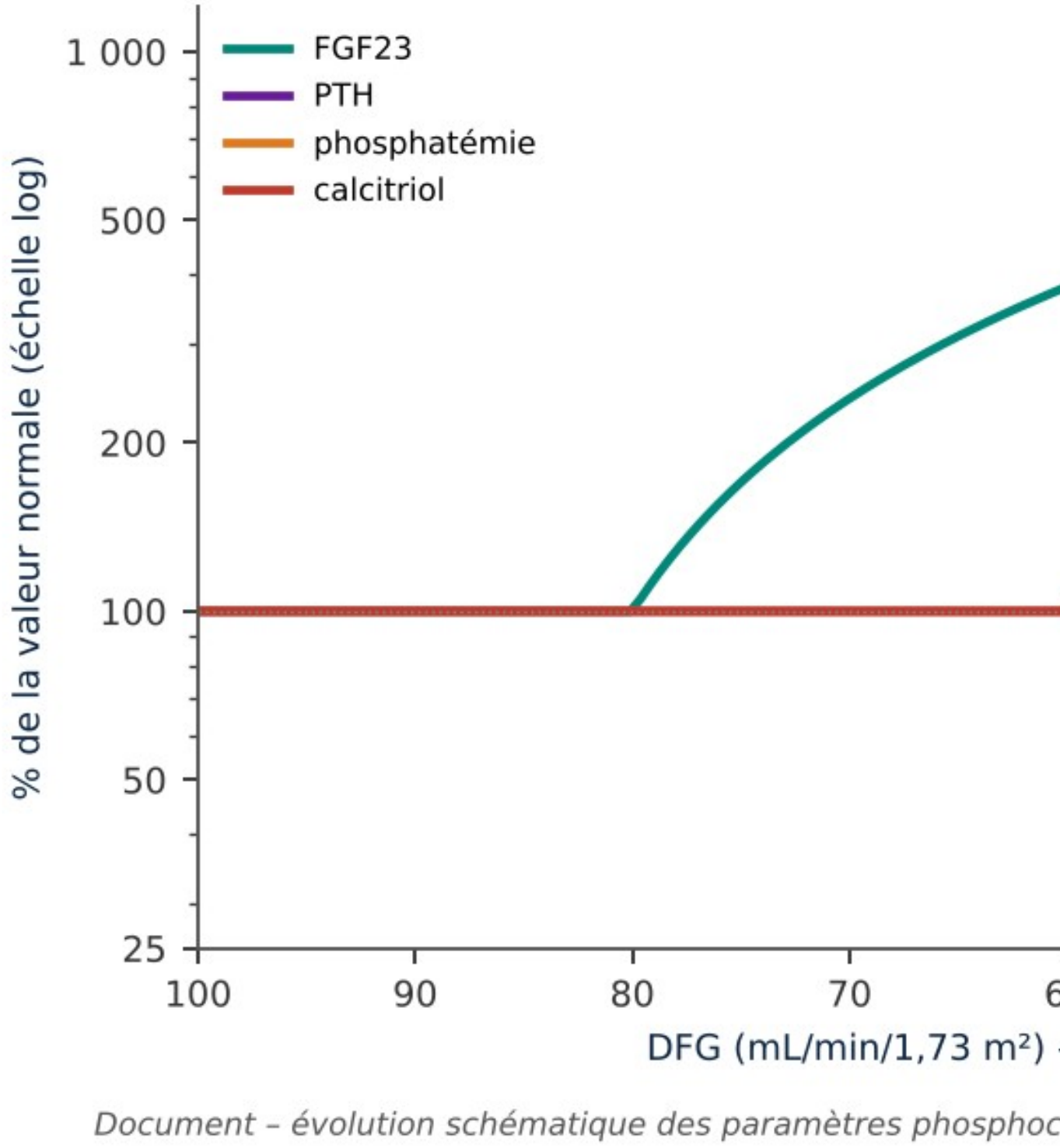


Figure 18.30 – *Document 1 – Évolution des paramètres phosphocalciques au cours de la MRC*

DOCUMENTS

Document 1 (ci-dessus) : le FGF23 est une hormone osseuse qui augmente l'excrétion urinaire de phosphate et inhibe la 1α-hydroxylase rénale.

DOCUMENTS

Document 2 – Une journée de Mme T. (phosphore, mg) : lait 250 mL : 230 ; emmental 40 g : 240 ; viande 120 g : 240 ; cola 500 mL : 85 ; charcuterie industrielle avec additifs phosphatés 100 g : 300 ; pain 150 g : 150. Le phosphore des additifs est absorbé à plus de 90 %, celui des végétaux à 40 à 50 %.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez l'ordre d'apparition des anomalies au cours de la MRC (document 1). *(2 pts)*

2. Expliquez l'enchaînement : rétention de phosphate → FGF23 → baisse du calcitriol → hausse de la PTH. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport en phosphore de Mme T. et comparez à l'objectif de 800 à 1 000 mg/j. *(2 pts)*

4. Proposez des modifications alimentaires en préservant l'apport protéique. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – Stage en altitude et EPO (10 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Un club de ski de fond organise un stage de 3 semaines à 2 300 m. On mesure l'EPO et l'hémoglobine d'un athlète.

DOCUMENTS

Document 1

Moment	EPO plasmatique (UI/L)	Hémoglobine (g/dL)
Avant (plaine)	9	14,8
48 h après l'arrivée	22	14,9
3 semaines	12	15,8
2 semaines après le retour	6	15,3

DOCUMENTS

Document 2 : en altitude, la pression partielle en O_2 de l'air diminue ; les cellules péritubulaires du rein détectent la baisse d'O_2 par un facteur de transcription (HIF) qui active le gène de l'EPO ; une hématie vit environ 120 jours ; l'EPO recombinante est un produit dopant.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez et expliquez l'évolution de l'EPO. *(2,5 pts)*

2. Expliquez le décalage entre le pic d'EPO et la hausse de l'hémoglobine. *(2 pts)*

3. Expliquez la baisse de l'EPO au retour en plaine. *(1,5 pts)*

4. Donnez deux conseils nutritionnels pour ce stage. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi l'injection d'EPO est dangereuse pour un sportif. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.5 – Rénine et hypertension rénovasculaire (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 40 min

MISE EN SITUATION

M. O., 67 ans, fumeur, a une HTA sévère apparue récemment et résistante à trois médicaments. L'échographie montre un rein gauche plus petit (9 cm) ; l'angioscanner, un rétrécissement de 80 % de l'artère rénale gauche (athérome). Sous IEC, sa créatininémie a augmenté de 40 %.

DOCUMENTS

Document 1 : rénine plasmatique élevée ; aldostérone élevée ; kaliémie 3,4 mmol/L.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez l'élévation de la rénine à partir des cellules juxtaglomérulaires. *(2,5 pts)*

2. Expliquez l'HTA et la kaliémie basse. *(2,5 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'IEC a fait monter la créatininémie (rôle de l'angiotensine II sur l'artériole efférente). *(3 pts)*

4. Donnez deux conseils hygiéno-diététiques. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.6 – Synthèse – insuffisance rénale aiguë après un ultra-trail (15 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 1 h

MISE EN SITUATION

Kevin, 34 ans, 72 kg, termine un ultra-trail de 100 km par forte chaleur. Il a pris de l'ibuprofène pour ses douleurs et bu peu. Le lendemain, ses urines sont rares et brun foncé ; il a des douleurs musculaires intenses.

DOCUMENTS

Document 1 – Biologie

Paramètre	Kevin	Valeurs usuelles
Créatine kinase (CK, UI/L)	85 000	< 200
Créatininémie (µmol/L)	380	60 à 110
Kaliémie (mmol/L)	6,4	3,5 à 5,0
Bicarbonates (mmol/L)	16	22 à 29
Phosphatémie (mmol/L)	2,1	0,8 à 1,45
Diurèse (mL/24 h)	350	800 à 2 000
Bandelette	sang +++ sans hématies au microscope	—

DOCUMENTS

Document 2 : la myoglobine (17 000 g/mol) est libérée par les muscles lésés (rhabdomyolyse) ; filtrée, elle précipite dans les tubules en urine acide et concentrée et est toxique pour les cellules du TCP.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez la couleur des urines et le résultat de la bandelette. *(2 pts)*

2. Expliquez la baisse du DFG en distinguant trois mécanismes (volémie, AINS, myoglobine). *(4 pts)*

3. Expliquez l'hyperkaliémie, l'acidose et l'hyperphosphatémie. *(4 pts)*

4. Estimez le DFG de Kevin par l'équation CKD-EPI, sachant qu'elle donne ≈ 18 mL/min/1,73 m² ; expliquez pourquoi ce chiffre est peu fiable ici. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils de prévention pour ses prochaines courses. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Présenter les fonctions endocrines du rein (9 points)

CORRIGÉ

Question 1

EPO : fibroblastes péritubulaires du cortex ; stimulus : **hypoxie** (baisse de l'O_2 délivré au rein) ; cible : progéniteurs érythroïdes de la moelle osseuse ; effet : production d'hématies ↑. **Calcitriol** : cellules du TCP (1α-hydroxylase) ; stimulus : **PTH** et hypophosphatémie (freinée par FGF23) ; cibles : intestin (absorption du Ca^{2+} et du phosphate), os, parathyroïdes ; effet : calcémie ↑. **Rénine** : cellules juxtaglomérulaires ; stimuli : baisse de pression dans l'artériole afférente, baisse du NaCl à la macula densa, sympathique ; cible : angiotensinogène → angiotensine II → aldostérone ; effet : pression artérielle et volémie ↑.

Question 2

La vitamine D (alimentaire ou cutanée) est inactive : elle est hydroxylée une première fois dans le foie (25-OH-D, forme de réserve) puis une seconde fois en position 1α dans le **rein** : le **1,25-(OH)₂-D** (calcitriol) est la forme active.

Question 3

Anémie (moins d'EPO) → EPO recombinante (ASE) et fer ; **défaut de calcitriol** → hypocalcémie, hyperparathyroïdie secondaire, atteinte osseuse → dérivés 1α-hydroxylés, contrôle du phosphore ; **HTA** par rétention de Na^+ et rénine inappropriée → IEC ou sartans, réduction du sel.

Corrigé 8.2 – L'anémie de la maladie rénale chronique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La prévalence de l'anémie passe de ≈ 8 % (G1) à ≈ 17 % (G3) puis à **≈ 50 %** aux stades G4 et G5 : elle augmente avec la perte de tissu rénal, donc de **cellules productrices d'EPO**.

Question 2

L'hypoxie liée à l'anémie devrait faire monter fortement l'EPO ; une EPO « dans les normes » est **inappropriée** : le rein lésé ne peut plus répondre au stimulus.

Question 3

Ferritine basse et saturation de la transferrine à 15 % : **carence en fer** (absolue ou fonctionnelle, par l'hepcidine). L'EPO stimule la production d'hématies, mais sans fer l'hémoglobine ne peut être synthétisée : il faut corriger le fer (souvent par voie intraveineuse) avant ou avec l'EPO.

Question 4

Privilégier le **fer héminique** (viandes, poissons, boudin noir) dans la limite de l'apport protéique prescrit ; associer une source de **vitamine C** aux repas riches en fer végétal ; éviter le thé et le café pendant les repas ; surveiller les aliments riches en phosphore et en potassium (abats, légumes secs) selon le bilan.

Corrigé 8.3 – Phosphore, calcitriol et PTH dans la maladie rénale chronique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Le **FGF23** s'élève le premier (dès DFG ≈ 80), puis le **calcitriol** baisse et la **PTH** augmente (dès DFG ≈ 60) ; la **phosphatémie** ne s'élève que tardivement (DFG < 30).

Question 2

Moins de néphrons : le phosphate filtré diminue et tend à s'accumuler ; l'os sécrète du **FGF23** qui augmente la phosphaturie par néphron mais **inhibe la 1α-hydroxylase** : le **calcitriol** baisse, l'absorption intestinale de Ca^{2+} diminue, la calcémie tend à baisser, les parathyroïdes sécrètent plus de **PTH** (hyperparathyroïdie secondaire), qui mobilise le Ca^{2+} osseux (atteinte osseuse, calcifications vasculaires).

Question 3

230 + 240 + 240 + 85 + 300 + 150 = **1 245 mg/j**, au-dessus de l'objectif ; de plus, ≈ 385 mg proviennent d'**additifs** très absorbés (cola, charcuterie industrielle).

Question 4

Supprimer les boissons au cola et limiter les produits industriels contenant des **additifs phosphatés** (E338 à E341, E450 à E452 : lire les étiquettes) ; préférer viandes et poissons frais, réduire les fromages à pâte pressée (choisir des fromages frais ou à pâte molle, moins riches en phosphore) ; protéines végétales (phosphore moins absorbé) ; les chélateurs du phosphore prescrits se prennent **pendant** les repas.

Corrigé 8.4 – Stage en altitude et EPO (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'EPO double dès 48 h (de 9 à 22 UI/L) : l'**hypoxie** est détectée par les cellules péritubulaires (HIF), qui sécrètent plus d'EPO. Elle diminue ensuite (12) car l'augmentation des hématies améliore le transport d'O_2 (rétrocontrôle négatif).

Question 2

L'EPO stimule la prolifération et la maturation des progéniteurs érythroïdes de la moelle : il faut plusieurs jours à quelques semaines pour produire de nouvelles hématies ; l'hémoglobine augmente lentement (+ 1 g/dL en 3 semaines).

Question 3

De retour en plaine, l'oxygénation est excellente avec une hémoglobine élevée : l'EPO est **freinée** (6 UI/L, sous la valeur initiale) et l'hémoglobine redescend progressivement.

Question 4

1) Apports en **fer** suffisants (viandes, poissons, légumineuses + vitamine C ; supplément si ferritine basse) pour permettre la synthèse d'hémoglobine. 2) **Hydratation** accrue (air sec, hyperventilation) et apport énergétique et glucidique augmentés.

Question 5

L'excès d'hématies augmente la **viscosité** du sang (hématocrite > 50 à 55 %) : risque de thrombose, d'infarctus, d'AVC, aggravé par la déshydratation de l'effort.

Corrigé 8.5 – Rénine et hypertension rénovasculaire (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

En aval du rétrécissement, la pression dans l'artériole afférente du rein gauche est basse : les **cellules juxtaglomérulaires**, sensibles à l'étirement, sécrètent plus de **rénine** (la macula densa, qui reçoit moins de NaCl, y contribue).

Question 2

Rénine → angiotensine II (vasoconstriction généralisée) et aldostérone (rétention de Na^+ et d'eau) : la pression artérielle s'élève. L'aldostérone augmente la sécrétion de K^+ dans le collecteur : kaliémie basse.

Question 3

Dans le rein sténosé, la filtration est maintenue grâce à l'**angiotensine II**, qui contracte l'artériole **efférente** et maintient la pression glomérulaire. L'IEC supprime cette constriction : la pression glomérulaire et la PNF chutent, le DFG baisse et la créatinine monte.

Question 4

Arrêt du tabac (progression de l'athérome) ; **sel** < 6 g/j ; alimentation de type méditerranéen (moins de graisses saturées, plus de fibres, de fruits et légumes), activité physique et contrôle du poids.

Corrigé 8.6 – Synthèse – insuffisance rénale aiguë après un ultra-trail (15 points)

CORRIGÉ

Question 1

La **myoglobine**, libérée par les muscles détruits, est filtrée (taille faible) et colore l'urine en brun ; la bandelette « sang » détecte le groupement héminique de la myoglobine comme celui de l'hémoglobine, mais il n'y a pas d'hématies : c'est une **myoglobinurie**.

Question 2

1) **Déshydratation** (sueur, peu de boisson) : volémie et pression glomérulaire ↓ → PNF ↓. 2) **AINS** : plus de prostaglandines pour dilater l'artériole afférente → le rein ne compense plus. 3) **Myoglobine** : obstruction des tubules (pression capsulaire ↑) et toxicité pour les cellules du TCP (nécrose tubulaire). Résultat : DFG effondré, oligurie.

Question 3

Les cellules musculaires détruites libèrent leur contenu riche en **K^+** et en **phosphate** ; le rein, qui filtre peu, ne peut pas les excréter : **hyperkaliémie** (danger cardiaque) et **hyperphosphatémie**. Les acides (lactate, acides libérés par les cellules) s'accumulent et le rein ne sécrète plus assez de H^+ ni de NH_4^+ : **acidose métabolique** (HCO_3^- 16).

Question 4

Les équations d'estimation supposent un **état stable** : la créatininémie monte encore chaque jour quand le DFG chute brutalement ; de plus, la rhabdomyolyse libère de la créatine/créatinine. Le DFG réel est probablement plus bas ; on suit la diurèse et la créatininémie jour après jour.

Question 5

Boire régulièrement pendant l'effort (≈ 400 à 800 mL/h selon la chaleur, avec du sodium), se peser avant et après pour estimer les pertes ; **pas d'AINS** pendant et après l'effort ; progression de l'entraînement, adaptation à la chaleur ; consulter si les urines sont foncées ou rares.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Appareil en place, coupe du rein, débit sanguin rénal, vessie et cystites, obstacle prostatique, biopsie	partie 1	☐	☐
Néphron et vascularisation, corpuscule et appareil juxtaglomérulaire, tamisage, albuminurie, Fanconi, Alport	partie 2	☐	☐
PNF le long du capillaire, déshydratation et obstacle, autorégulation, AINS et IEC, inuline, don de rein	partie 3	☐	☐
Clairance de la créatinine, série de clairances, CKD-EPI et âge, calcul CKD-EPI et Cockcroft, recueil incomplet, stades KDIGO	partie 4	☐	☐
SGLT2 et GLUT2, courbe de titration, grossesse, glycosurie familiale, micropuncture, acétazolamide	partie 5	☐	☐
Eau et eau salée, restriction hydrique, régime sans sel et SRAA, aldostérone, SIADH et urée, natriurèse et sel	partie 6	☐	☐
Cellules du collecteur, sel au KCl, anorexie et vomissements, charge acide, acidose de la MRC et PRAL, ionogrammes	partie 7	☐	☐
Hormones du rein, anémie de la MRC, phosphore et PTH, altitude et EPO, sténose de l'artère rénale, rhabdomyolyse	partie 8	☐	☐

Nombre total d'exercices : **48**.